



# PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Filière : Sécurité IT et Confiance Numérique

## MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE THREAT INTELLIGENCE OPERATIONNELLE POUR UN SOC

Présenté par

Hicham INTAZGA

Soutenue le 24/06/2026

à l'Heure 10 :30

### Devant le jury

|                          |                                      |           |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Pr. Mohamed Amine AGALIT | Professeur à l' ENSIASD de Taroudant | Président |
| Pr. Hasnae L'AMRANI      | Professeur à l' ENSIASD de Taroudant | Examineur |
| Pr. Imad EL HANOUTI      | Professeur à l' ENSIASD de Taroudant | Examineur |
| Pr. Brahim MOUDOUD       | Professeur à l' ENSIASD de Taroudant | Encadrant |
| M. Oussama BACHANE       | Etablissement d'accueil : Bleusec    | Encadrant |

Année Universitaire 2025- 2026



## **DEDICACES**

Je Dédie Ce Travail Avec Amour, Sincérité Et Fierté :

À Mes Parents, Pour Leurs Affections Et Leurs Prières, Aucune Dédicace Ne Saurait Exprimer Nos Sentiments De Reconnaissance De Gratitude Et De Dévouements.

À Mes Amis Et Camarades De Classe, Pour Les Bons Moments Et Les Encouragements Partagés Pendant Ce Parcours.

À Toutes Les Personnes Qui Ont contribué à la réussite De Mon PFE Et Qui M'ont Aidé Lors De La Rédaction De Ce Rapport

## **REMERCIEMENTS**

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance à M. Oussama Bachane, mon encadrant de stage au sein de BlueSec, pour son accompagnement attentif, sa disponibilité et ses conseils avisés. Son suivi rigoureux et ses orientations méthodologiques ont été essentiels au bon déroulement de ce travail, et ont enrichi considérablement mon apprentissage dans le domaine de la cybersécurité.

Je tiens également à exprimer ma gratitude à M. Jamaledine Hadini, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de BlueSec, pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et la qualité de l'environnement de travail proposé. Leur soutien continu, leurs échanges constructifs et leur esprit d'équipe ont grandement facilité mon intégration et ont rendu cette expérience professionnelle à la fois enrichissante et motivante.

Je souhaite aussi adresser mes sincères remerciements à Pr. Jilali Antari, Directeur de l'ENSIASD, pour son engagement en faveur de la formation et les conditions qu'il met en œuvre pour accompagner les étudiants dans leur parcours professionnel.

Je remercie également M. Brahim Moudoud, mon encadrant pédagogique, pour son suivi attentif, ses orientations judicieuses et sa disponibilité tout au long de ce projet de fin d'études.

## RESUME

Avec l'augmentation des cyberattaques et la complexité croissante des menaces numériques, les centres opérationnels de sécurité (SOC) doivent disposer de mécanismes efficaces pour détecter et anticiper les incidents. Cependant, l'analyse manuelle des indicateurs de compromission, des vulnérabilités et des fuites de données provenant de sources variées reste une tâche complexe, coûteuse et chronophage.

Dans ce contexte, ce projet réalisé au sein de BlueSec propose la conception et le développement d'une plateforme de Cyber Threat Intelligence (CTI) automatisée destinée à renforcer les capacités opérationnelles d'un SOC. La solution met en place un pipeline complet permettant la collecte d'informations issues de plusieurs sources OSINT, l'extraction des indicateurs de compromission et des vulnérabilités, leur enrichissement à l'aide de services spécialisés, puis leur classification et priorisation grâce à un système de scoring basé sur le niveau de risque.

La plateforme intègre également un module innovant de surveillance de canaux de messagerie afin de détecter les fuites de données. Les messages et fichiers collectés sont analysés par des modèles de langage (LLM) pour identifier la nature des données exposées, évaluer leur criticité et produire une synthèse exploitable par les analystes SOC.

Développée avec une architecture moderne basée sur FastAPI pour le backend et React pour l'interface utilisateur, la solution respecte les standards du domaine pour l'interopérabilité des données de menace.

Les résultats obtenus démontrent l'intérêt de l'automatisation du cycle de vie de la CTI, permettant de réduire la charge de travail des analystes, d'améliorer la rapidité de détection des menaces et d'offrir une vision centralisée et temps réel de l'état des risques cyber.

## **ABSTRACT**

With the rise of cyberattacks and the growing complexity of digital threats, Security Operations Centers (SOCs) need efficient mechanisms to detect and anticipate incidents. However, the manual analysis of indicators of compromise, vulnerabilities, and data leaks from diverse sources remains a complex, costly, and time-consuming task.

In this context, this project, carried out within BlueSec, proposes the design and development of an automated Cyber Threat Intelligence (CTI) platform aimed at strengthening the operational capabilities of a SOC. The solution implements a complete pipeline for collecting information from multiple OSINT sources, extracting indicators of compromise and vulnerabilities, enriching them using specialized services, and then classifying and prioritizing them through a risk-based scoring system.

The platform also integrates an innovative module for monitoring messaging channels to detect data leaks. Collected messages and files are analyzed by Large Language Models (LLMs) to identify the nature of the exposed data, assess their criticality, and produce actionable summaries for SOC analysts.

Built on a modern architecture using FastAPI for the backend and React for the user interface, the solution adheres to industry standards for threat data interoperability.

The results demonstrate the value of automating the CTI lifecycle, reducing the workload of analysts, improving threat detection speed, and providing a centralized, real-time view of the cyber risk landscape.

## **INTRODUCTION GENERALE**

Le paysage de la cybersécurité connaît une transformation profonde. Les organisations font face à des menaces de plus en plus sophistiquées, automatisées et distribuées à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les équipes SOC se trouvent en première ligne, chargées de détecter, analyser et répondre à des incidents dont le volume et la complexité ne cessent de croître. Or, la majorité des SOC opèrent encore de manière réactive, en s'appuyant sur des alertes générées localement, sans disposer d'une vision globale et anticipative des menaces.

La Cyber Threat Intelligence (CTI) est apparue comme une réponse concrète à cette problématique. En structurant la collecte, l'analyse et le partage de renseignements sur les menaces, la CTI permet de passer d'une posture défensive passive à une approche proactive, orientée données. Les indicateurs de compromission, les vulnérabilités, et les tactiques documentées par les référentiels de menaces constituent autant de ressources exploitables pour enrichir la capacité de détection d'un SOC. Cependant, leur intégration reste souvent manuelle, fragmentée et chronophage, ce qui limite leur impact opérationnel réel.

C'est dans cette problématique que s'inscrit notre projet de fin d'études, réalisé au sein de BlueSec, entreprise marocaine spécialisée en cybersécurité basée à Casablanca. L'objectif est de concevoir et développer une plateforme CTI automatisée et opérationnelle, destinée à alimenter les équipes SOC en renseignements structurés et exploitables en temps réel. La plateforme repose sur deux pipelines complémentaires : un pipeline OSINT collectant des indicateurs et des vulnérabilités depuis des sources publiques, et un pipeline de surveillance de canaux de messagerie pour la détection de fuites de données, piloté par des modèles de langage. L'ensemble est consolidé dans un tableau de bord temps réel, avec export aux formats standards et intégration aux outils de partage de renseignement.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le Chapitre 1 présente le contexte du projet, l'organisme d'accueil BlueSec et la problématique métier. Le Chapitre 2 dresse un état de l'art approfondi sur les cyberattaques modernes, le SOC, la CTI et les standards d'échange. Le Chapitre 3 détaille la conception de la solution et les choix architecturaux. Le Chapitre 4 présente la mise en œuvre concrète et les résultats obtenus.

## TABLE DES MATIERES

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| DEDICACES .....                                          | 3  |
| REMERCIEMENTS .....                                      | 4  |
| RESUME .....                                             | 5  |
| ABSTRACT .....                                           | 6  |
| INTRODUCTION GENERALE.....                               | 7  |
| TABLE DES MATIERES .....                                 | 8  |
| LISTE DES ABREVIATIONS .....                             | 11 |
| LISTE DES FIGURES .....                                  | 13 |
| LISTE DES TABLEAUX .....                                 | 15 |
| CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE.....              | 16 |
| I. Introduction.....                                     | 16 |
| II. Présentation de l'organisation .....                 | 16 |
| II.1 Historique et missions principales de BlueSec ..... | 16 |
| II.2 Organisation et services.....                       | 17 |
| II.3 Positionnement dans la cybersécurité au Maroc ..... | 17 |
| III. Contexte du projet.....                             | 18 |
| IV. Analyse du problème .....                            | 19 |
| V. Objectifs du projet et Contributions.....             | 20 |
| VI. Spécifications des besoins.....                      | 21 |
| VII. Planification et suivi du projet .....              | 22 |
| VIII. Conclusion.....                                    | 24 |
| CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART.....                          | 26 |
| I. Introduction.....                                     | 26 |
| II. Le Renseignement sur les Menaces Cyber .....         | 26 |



|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| II.1 Définition de la CTI .....                                       | 26 |
| II.2 Importance de la CTI.....                                        | 26 |
| II.3 Le cycle de vie de la CTI.....                                   | 27 |
| II.4 La Pyramide de la Douleur. ....                                  | 28 |
| III. Les Indicateurs de Compromission et les Standards d'Échange..... | 28 |
| III.1 IoCs.....                                                       | 28 |
| III.2 Les Standards d'Échange .....                                   | 29 |
| IV. Les Fuites de Données (Data Leaks) .....                          | 29 |
| IV.1 La menace des fuites de données.....                             | 29 |
| IV.2 Les canaux de fuite et l'écosystème cybercriminel.....           | 29 |
| IV.3 Les défis de la Threat Leak Intelligence .....                   | 29 |
| V. Étude comparative des solutions existantes .....                   | 30 |
| VI. Conclusion.....                                                   | 30 |
| CHAPITRE 3 : CONCEPTION DE LA SOLUTION .....                          | 32 |
| I. Introduction.....                                                  | 32 |
| II. Diagramme de cas d'utilisation .....                              | 32 |
| III. Présentation des outils et technologies .....                    | 33 |
| IV. Architecture globale du système .....                             | 35 |
| IV.1 Vue d'ensemble de l'architecture .....                           | 35 |
| IV.2 Diagrammes de séquence.....                                      | 41 |
| V. Conclusion.....                                                    | 44 |
| CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE ET RESULTATS.....                          | 45 |
| I. Introduction.....                                                  | 45 |
| II. Interface utilisateur (Dashboard React).....                      | 45 |
| II.1 Authentification et contrôle d'accès .....                       | 45 |
| II.2 Page Monitor.....                                                | 46 |
| II.3 Détail d'un run.....                                             | 50 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| II.4 Page Results .....                                               | 52 |
| II.5 Gestion des Planifications .....                                 | 54 |
| II.6 Paramètres de la plateforme.....                                 | 55 |
| II.7 Page Leaks .....                                                 | 59 |
| II.8 Gestion des utilisateurs.....                                    | 65 |
| III. Validation et tests .....                                        | 66 |
| III.1 Test du pipeline CTI complet .....                              | 66 |
| III.2 Test du pipeline Leaks Telegram.....                            | 71 |
| IV. Résultats obtenus et limites de la solution .....                 | 74 |
| IV.1 Synthèse des résultats obtenus .....                             | 74 |
| IV.2 Limites et contraintes rencontrées .....                         | 74 |
| V. Conclusion.....                                                    | 75 |
| CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES .....                             | 76 |
| BIBLIOGRAPHIE .....                                                   | 78 |
| ANNEXE A : FORMATS DE STOCKAGE DES IOCS.....                          | 80 |
| 1.Format d'un IOC extrait (Brut).....                                 | 80 |
| 2. Format d'un IOC enrichi .....                                      | 80 |
| ANNEXE B : UTILISATION DU LLM.....                                    | 82 |
| 1. Collecte sur Telegram .....                                        | 82 |
| 2. Corrélation des Fuites de Données .....                            | 83 |
| 3. Format Final d'un Résultat d'Intelligence (Fuite de Données) ..... | 83 |

## LISTE DES ABREVIATIONS

**Tableau 1 :** Liste des abréviations

| Abréviation  | Signification                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| API          | Application Programming Interface                      |
| CTI          | Cyber Threat Intelligence                              |
| SOC          | Security Operations Center                             |
| IOC          | Indicator of Compromise                                |
| CVE          | Common Vulnerabilities and Exposures                   |
| CVSS         | Common Vulnerability Scoring System                    |
| OSINT        | Open Source Intelligence                               |
| STIX         | Structured Threat Information Expression               |
| TAXII        | Trusted Automated Exchange of Intelligence Information |
| MISP         | Malware Information Sharing Platform                   |
| TTP          | Tactics, Techniques and Procedures                     |
| LLM          | Large Language Model                                   |
| MITRE ATT&CK | Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge   |
| OIDC         | OpenID Connect                                         |
| JWT          | JSON Web Token                                         |
| RBAC         | Role-Based Access Control                              |
| IAM          | Identity and Access Management                         |
| SIEM         | Security Information and Event Management              |
| IDS          | Intrusion Detection System                             |
| MDR          | Managed Detection and Response                         |
| RSSI         | Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information  |
| PII          | Personally Identifiable Information                    |
| RCE          | Remote Code Execution                                  |
| RAT          | Remote Access Trojan                                   |
| JSON         | JavaScript Object Notation                             |
| PDF          | Portable Document Format                               |
| CSV          | Comma-Separated Values                                 |

## ***Liste des abréviations***

---

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| OTX     | Open Threat Exchange            |
| NVD     | National Vulnerability Database |
| URLScan | URL Scanning Service            |

## LISTE DES FIGURES

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 1.1:</b> Logo de Bluesec .....                                                                   | 16 |
| <b>Figure 1.2 :</b> Exemple de rapport d'avancement hebdomadaire Statut des réalisations (22/05/2026)..... | 23 |
| <b>Figure 1.3 :</b> Diagramme de Gantt du projet CTI Pipeline BlueSec .....                                | 24 |
| <b>Figure 2.4 :</b> Cycle de vie de la CTI [8].....                                                        | 27 |
| <b>Figure 2.5 :</b> Pyramid of Pain [9].....                                                               | 28 |
| <b>Figure 3.6:</b> Diagramme de cas d'utilisation.....                                                     | 33 |
| <b>Figure 3.7:</b> Architecture globale du système .....                                                   | 36 |
| <b>Figure 3.8 :</b> Diagramme de séquence Authentification Keycloak .....                                  | 42 |
| <b>Figure 3.9:</b> Diagramme de sequence Pipeline CTI .....                                                | 43 |
| <b>Figure 3.10 :</b> Diagramme de séquence Surveillance Telegram .....                                     | 44 |
| <b>Figure 4.11 :</b> Page de connexion de la plateforme CTI.....                                           | 46 |
| <b>Figure 4.12 :</b> Barre de navigation avec compte admin_cti et onglet Admin visible .....               | 46 |
| <b>Figure 4.13 :</b> Barre de contrôle du pipeline.....                                                    | 47 |
| <b>Figure 4.14 :</b> Statistiques globales .....                                                           | 47 |
| <b>Figure 4.15:</b> Dernier Run.....                                                                       | 48 |
| <b>Figure 4.16:</b> Source Operations Center.....                                                          | 48 |
| <b>Figure 4.17:</b> Historique des runs.....                                                               | 49 |
| <b>Figure 4.18 :</b> Bulletin de sécurité CTI .....                                                        | 50 |
| <b>Figure 4.19:</b> Détail d'un run panneau Source Status des sources OSINT .....                          | 51 |
| <b>Figure 4.20 :</b> Résumé du Run .....                                                                   | 51 |
| <b>Figure 4.21:</b> CTI Pipeline Live Logs .....                                                           | 52 |
| <b>Figure 4.22 :</b> Page Results .....                                                                    | 53 |
| <b>Figure 4.23 :</b> Intelligence Explorer .....                                                           | 53 |
| <b>Figure 4.24:</b> score CTI et résultats d'enrichissement.....                                           | 54 |
| <b>Figure 4.25:</b> création d'une Planification .....                                                     | 54 |
| <b>Figure 4.26:</b> liste des planifications actives.....                                                  | 55 |
| <b>Figure 4.27 :</b> Configuration LLM.....                                                                | 56 |
| <b>Figure 4.28:</b> Configuration Sources APIs.....                                                        | 57 |

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 4.29:</b> Configuration Intégrations Telegram et MISP .....                                              | 58 |
| <b>Figure 4.30:</b> Configuration Sécurité changement de mot de passe.....                                         | 59 |
| <b>Figure 4.31 :</b> Leak Intelligence tableau de bord .....                                                       | 60 |
| <b>Figure 4.32:</b> Gestion des groupes Telegram canaux actifs.....                                                | 61 |
| <b>Figure 4.33 :</b> Configuration du scan sélection des canaux.....                                               | 62 |
| <b>Figure 4.34 :</b> Incidents et panneau AI Analysis .....                                                        | 63 |
| <b>Figure 4.35 :</b> AI Analysis résumé et fichiers de preuve .....                                                | 63 |
| <b>Figure 4.36:</b> Visualiseur CSV données fuitées structurées .....                                              | 64 |
| <b>Figure 4.37:</b> Bulletin de sécurité Telegram .....                                                            | 65 |
| <b>Figure 4.38:</b> Administration liste des utilisateurs .....                                                    | 66 |
| <b>Figure 4.39:</b> Formulaire de création d'utilisateur .....                                                     | 66 |
| <b>Figure 4.40 :</b> Interface de suivi direct sur le Dashboard illustrant l'état d'exécution du pipeline CTI..... | 67 |
| <b>Figure 4.41:</b> Logs de la phase de collecte.....                                                              | 68 |
| <b>Figure 4.42 :</b> Logs de la phase d'extraction des IoCs .....                                                  | 68 |
| <b>Figure 4.43:</b> Résultats bruts des IoCs extraits .....                                                        | 69 |
| <b>Figure 4.44:</b> Logs de la phase d'enrichissement .....                                                        | 69 |
| <b>Figure 4.45:</b> Tableau de bord des résultats enrichis .....                                                   | 70 |
| <b>Figure 4.46:</b> Logs de l'intégration vers MISP.....                                                           | 70 |
| <b>Figure 4.47:</b> Événement généré dans l'interface MISP .....                                                   | 71 |
| <b>Figure 4.48:</b> Historique des exécutions du pipeline .....                                                    | 71 |
| <b>Figure 4.49 :</b> Analyse sémantique d'une fuite de données par le LLM.....                                     | 73 |
| <b>Figure 4.50 :</b> Prévisualisation des données .....                                                            | 73 |
| <b>Figure A.51:</b> Exemple JSON d'un IOC nouvellement extrait.....                                                | 80 |
| <b>Figure A.52 :</b> Exemple JSON du même IOC après enrichissement .....                                           | 81 |
| <b>Figure B.53 :</b> System Prompt pour la Collecte .....                                                          | 82 |
| <b>Figure B.54 :</b> Prompt pour la Corrélation et le Mapping des Incidents .....                                  | 83 |
| <b>Figure B.55 :</b> Exemple JSON d'un Incident d'Intelligence Consolidé.....                                      | 84 |

## **LISTE DES TABLEAUX**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tableau 1 :</b> Liste des abréviations .....                         | 11 |
| <b>Tableau 2.2 :</b> Comparaison des plateformes CTI existantes .....   | 30 |
| <b>Tableau 3.3 :</b> Niveaux de priorité selon le score de risque ..... | 40 |

# CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

## I. Introduction

La cybersécurité est aujourd'hui un enjeu central pour toute organisation qui gère des systèmes d'information. Les équipes SOC se retrouvent quotidiennement confrontées à un flux massif d'alertes, d'indicateurs de menaces et de données de sécurité qu'elles doivent trier, analyser et exploiter dans des délais très courts. Cette pression opérationnelle est amplifiée par la diversité des sources d'information disponibles : feeds publics, bases de vulnérabilités, et désormais des canaux comme Telegram où circulent des fuites de données sensibles. Le traitement manuel de tout cela est non seulement chronophage, mais il expose aussi les organisations à des angles morts, des menaces qui passent inaperçues simplement parce qu'il n'y a pas eu le temps de les analyser. C'est dans ce contexte que ce projet prend tout son sens : concevoir une plateforme qui automatise le cycle complet de la Cyber Threat Intelligence, du moment où la donnée brute est collectée jusqu'au moment où elle devient exploitable par un analyste SOC.

## II. Présentation de l'organisation

### II.1 Historique et missions principales de BlueSec

Fondée en janvier 2022 à Casablanca, BlueSec est une société marocaine spécialisée dans la cybersécurité, opérant sous la devise "Securing Tomorrow, Today!". En l'espace de quelques années, elle s'est imposée comme un partenaire de confiance pour les entreprises et institutions financières désireuses de transformer leur cybersécurité en un véritable atout stratégique.



*Figure 1.1: Logo de Bluesec*

Forte de plus de 30 années d'expérience collective de son équipe, BlueSec mobilise son expertise pour accompagner les organisations dans la gestion de leurs enjeux stratégiques



liés à la sécurité de l'information. Sa mission principale est de transformer la cybersécurité en un avantage compétitif, en maximisant la protection, la résilience et la continuité d'activité face aux menaces actuelles et émergentes.

À ce jour, BlueSec a réalisé plus de 26 investigations numériques, accompagné la création de plus de 12 environnements SOC pour de grands comptes africains, et formé plus de 100 profils dans divers domaines de la cybersécurité.

### **II.2 Organisation et services**

L'organisation de BlueSec repose sur une équipe certifiée et expérimentée, s'appuyant sur un écosystème de partenaires technologiques reconnus (SANS, CBI, SOC-CMM, Cypher Leak...) et une académie de formation cyber immersive.

Son offre est structurée autour de cinq piliers opérationnels complémentaires, couvrant l'intégralité du cycle de vie de la cybersécurité :

- ❖ **GOVERN** : Structurer la gouvernance et la stratégie cybersécurité, renforcer la maturité, la gestion des risques et la conformité aux standards internationaux (ISO 27001, NIST, RGPD).
- ❖ **PREPARE** : Anticiper les cybermenaces par une préparation minutieuse : mise en œuvre de SOC, simulation d'attaques (Tabletop Exercises), Threat Intelligence.
- ❖ **DETECT & RESPOND** : Services MDR (Managed Detection and Response), investigation numérique, réponse aux incidents cyber, y compris dans les environnements industriels (OT/SCADA).
- ❖ **ASSESS** : Évaluation de la maturité des SOC, audits et certification sur plusieurs domaines cyber, accompagnement SOC-CMM.
- ❖ **TRAIN** : Formations et parcours sur mesure en cybersécurité, animés par des experts certifiés, combinant apprentissage immersif et pratique concrète.

### **II.3 Positionnement dans la cybersécurité au Maroc**

BlueSec se positionne comme un acteur régional de premier plan, opérant sur les marchés africains, européens et moyen-orientaux, avec une expertise reconnue à l'international. Basée à Casablanca, elle bénéficie d'une proximité optimale avec ses clients tout en offrant des solutions conformes aux standards de sécurité mondiaux.

Son équipe technique est certifiée par les organisations les plus reconnues du secteur : GCFA, GRID, Enquêteur PCI Forensic, ECIH, CEH, IBM QRadar, SANS GSOM, SOC CMM Assessor, ISO 27005 RM et ISO 22301 LI.

Parmi les clients de référence de BlueSec figurent des institutions de premier rang : Banque Populaire, Société Générale, Allianz, Capgemini, S2M et EduGroupe, témoignant de la confiance accordée à l'entreprise dans des secteurs à hauts enjeux de sécurité.

### **III. Contexte du projet**

Dans les environnements SOC, plusieurs difficultés impactent l'efficacité des équipes de sécurité. L'une des principales problématiques est la surcharge d'alertes, souvent appelée alert fatigue. Les outils de supervision génèrent quotidiennement un grand nombre d'événements, dont une grande partie correspond à des faux positifs, ce qui complique l'analyse et ralentit la détection des incidents réels.

À cela s'ajoute la diversité des sources de données. Les informations de sécurité proviennent de systèmes hétérogènes et se présentent sous différents formats, ce qui rend leur centralisation et leur exploitation difficiles. Cette difficulté est encore accentuée par l'émergence de sources non conventionnelles, notamment les canaux de communication comme Telegram, qui sont devenus des espaces de diffusion de données compromises.

Dans ces canaux, on retrouve principalement des fuites de données (leaks), souvent sous forme de bases de données, fichiers CSV ou archives contenant des informations sensibles. Ces données sont généralement non structurées et difficiles à exploiter automatiquement. Par ailleurs, les sources classiques fournissent des IOC tels que des adresses IP, domaines ou URL malveillants, ainsi que des données liées aux vulnérabilités CVE.

Dans ce contexte, les équipes de sécurité doivent traiter simultanément des IOC, des CVE et des leaks provenant de sources très différentes, ce qui complique fortement leur analyse et leur exploitation opérationnelle.

L'état actuel des pratiques révèle plusieurs constats majeurs. Les analystes SOC consacrent une part importante de leur temps à des tâches manuelles et répétitives, notamment la collecte, la normalisation et la déduplication des indicateurs, au détriment de l'analyse à valeur ajoutée. Les sources non conventionnelles, en particulier les canaux Telegram, ne sont pas intégrées dans les pipelines CTI existants, créant ainsi des angles morts dans la surveillance

des menaces. Enfin, l'absence d'un pipeline automatisé couvrant l'ensemble du cycle CTI allonge considérablement le délai entre l'apparition d'une menace dans les sources publiques et son exploitation effective par les équipes de défense.

Face à ce constat, la question qui structure ce projet est la suivante :

Comment concevoir un pipeline CTI automatisé capable de collecter, enrichir et exploiter des indicateurs de compromission, des vulnérabilités CVE et des fuites de données issues de sources hétérogènes, y compris Telegram, afin de réduire le temps de réponse des analystes SOC et d'améliorer la détection proactive des menaces ?

### **IV. Analyse du problème**

Le problème central peut être formulé de la manière suivante : les équipes de sécurité ne disposent pas d'un système capable de collecter, traiter et exploiter automatiquement les données de Cyber Threat Intelligence (CTI), en particulier celles issues de sources non structurées. Cette limitation empêche les centres opérationnels de sécurité (SOC) d'agir de manière rapide et proactive face aux menaces.

Dans la pratique, cette situation se manifeste par plusieurs difficultés opérationnelles. Le temps de réponse aux incidents reste élevé, ce qui retarde la prise de décision et augmente le risque d'impact sur les systèmes. Les données provenant de sources non conventionnelles, notamment les canaux comme Telegram, sont difficilement exploitables de manière automatisée en raison de leur nature non structurée. Par ailleurs, le traitement manuel des indicateurs de compromission (IOC), tels que les adresses IP, les domaines ou les URL malveillants, représente une charge importante pour les analystes SOC, qui consacrent une part significative de leur temps à des tâches répétitives au détriment de l'analyse approfondie.

Ces difficultés s'expliquent principalement par l'absence d'un pipeline automatisé couvrant l'ensemble du cycle de la CTI, depuis la collecte des données jusqu'à leur exploitation. À cela s'ajoute la diversité des formats de données, incluant les IOC, les informations liées aux vulnérabilités (CVE) ainsi que les fuites de données (leaks), qui complique leur intégration dans un système unifié et cohérent.

Les conséquences de ces limitations sont multiples. Sur le plan technique, les systèmes d'information restent exposés plus longtemps aux menaces en raison du retard dans leur détection. Sur le plan économique, la mobilisation des ressources humaines sur des tâches

manuelles engendre des coûts élevés. Sur le plan organisationnel, l'incapacité à détecter ou exploiter rapidement des fuites de données peut affecter la réputation de l'entreprise et compromettre la confiance de ses partenaires.

Les principaux acteurs concernés par cette problématique sont les analystes SOC, les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) ainsi que les équipes techniques en charge des outils de sécurité. Le périmètre du projet couvre l'ensemble du cycle de traitement de la CTI, depuis la collecte jusqu'à l'exploitation des données, sans inclure les mécanismes de remédiation automatique afin de préserver la stabilité des environnements de production.

Enfin, la solution proposée repose sur certaines hypothèses, notamment la disponibilité continue des sources de données (IOC, CVE et leaks) ainsi que la fiabilité des outils utilisés. Elle s'inscrit dans une démarche visant à automatiser et structurer le cycle de la Threat Intelligence, tout en intégrant des sources non conventionnelles telles que Telegram, afin d'améliorer l'efficacité globale des opérations de sécurité.

## **V. Objectifs du projet et Contributions**

### **V.1 Objectifs**

L'objectif central de ce projet est de construire une plateforme CTI qui prend en charge l'ensemble du pipeline de traitement des données de sécurité, sans que l'analyste ait à intervenir manuellement à chaque étape. Concrètement, la solution collecte des indicateurs de compromission (IOC), des vulnérabilités (CVE) et des fuites de données issues notamment de canaux Telegram, puis les enrichit, les normalise et les pousse automatiquement vers MISP. L'idée est de permettre aux équipes SOC de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, l'analyse et la décision, plutôt que de passer leur temps à agréger et formater des données. La plateforme est pensée pour être opérationnelle et directement utile dans un environnement SOC réel, pas seulement comme une démonstration technique. Elle répond à un besoin concret : réduire le temps entre la détection d'une menace dans les sources publiques et son exploitation effective par les analystes.

### **V.2 Contributions**

Ce projet apporte des contributions à la fois techniques et opérationnelles. Sur le plan technique, il met en place un pipeline automatisé end-to-end qui couvre douze sources OSINT, un mécanisme d'analyse de canaux Telegram via LLM, et un enrichissement multi-couches combinant géolocalisation, URLScan, VirusTotal, WHOIS et MITRE ATT&CK. Ce n'est pas

juste un agrégateur de feeds, c'est un système qui contextualise les données pour les rendre directement actionnables. Sur le plan opérationnel, la plateforme offre un dashboard SOC en temps réel, une carte géographique des menaces et une intégration native avec MISP pour le partage et la corrélation des indicateurs. La gestion des canaux Telegram comme source de renseignement constitue l'apport le plus original du projet, car c'est une dimension rarement couverte par les outils CTI classiques.

## **VI. Spécifications des besoins**

### **VI.1 Besoins fonctionnels**

L'analyse des besoins fonctionnels permet de définir les capacités opérationnelles que le système doit offrir aux utilisateurs finaux. Le premier pilier repose sur la collecte et le traitement automatisé des données de menace. Le système doit être capable d'interroger périodiquement des sources hétérogènes (APIs, feeds OSINT) pour en extraire des indicateurs de compromission (IP, Domaines, Hashs) et des vulnérabilités CVE via des techniques de Regex avancées. Une fois extraits, ces indicateurs doivent être automatiquement intégrés dans la plateforme MISP après une phase de déduplication et de corrélation, garantissant ainsi l'unicité et la pertinence des informations.

Le second pilier fonctionnel concerne la surveillance des fuites de données via Telegram. Le système doit assurer une connexion stable aux canaux cibles, récupérer les messages ainsi que les archives publiées, et soumettre ces contenus à une analyse par intelligence artificielle. Cette analyse doit permettre de catégoriser la fuite (credentials, base de données, code source), d'évaluer sa sévérité et de générer un résumé synthétique. Enfin, la plateforme doit proposer des outils d'exploitation performants, notamment un dashboard interactif pour la visualisation des statistiques et un module de génération de bulletins de renseignement PDF, automatisant ainsi la production de rapports prêts à l'usage pour le management du SOC.

### **VI.2 Besoins non fonctionnels**

Les besoins non fonctionnels définissent les exigences de qualité et les contraintes techniques qui garantissent la robustesse de la solution.

- ❖ **Performance et Temps Réel** : La plateforme doit traiter les flux de données avec une latence minimale. Le pipeline, de la collecte à l'intégration MISP, doit être optimisé pour que le SOC dispose d'un renseignement frais et actionnable.

- ❖ **Fiabilité et Précision** : Le système doit garantir l'exactitude des informations en éliminant les faux positifs grâce à l'enrichissement multi-couches. La cohérence des données stockées est primordiale pour éviter toute erreur d'interprétation lors des phases d'investigation.
- ❖ **Maintenabilité et Évolutivité** : L'architecture doit être modulaire pour permettre l'ajout de nouvelles sources de données ou de nouveaux modèles d'analyse sans perturber le fonctionnement global. Le code doit être structuré pour faciliter les futures mises à jour technologiques.
- ❖ **Sécurité des données** : Étant donné la sensibilité des informations collectées (fuites de données, credentials), le système doit intégrer des mécanismes d'authentification robustes et assurer la confidentialité des échanges avec les APIs tierces.
- ❖ **Interopérabilité** : Le respect des standards industriels (STIX 2.1) est une exigence forte pour permettre une intégration fluide avec les autres outils de l'écosystème de sécurité de l'entreprise.

## VII. Planification et suivi du projet

### VII.1 Modèle itératif de suivi et de pilotage

La gestion du projet a été conduite selon un modèle itératif structuré, aligné sur les pratiques de suivi en vigueur au sein de BlueSec. Ce modèle repose sur des cycles courts de révision hebdomadaire, permettant d'identifier rapidement les écarts par rapport au plan initial, d'ajuster les priorités et de maintenir une visibilité permanente sur l'avancement réel du projet.

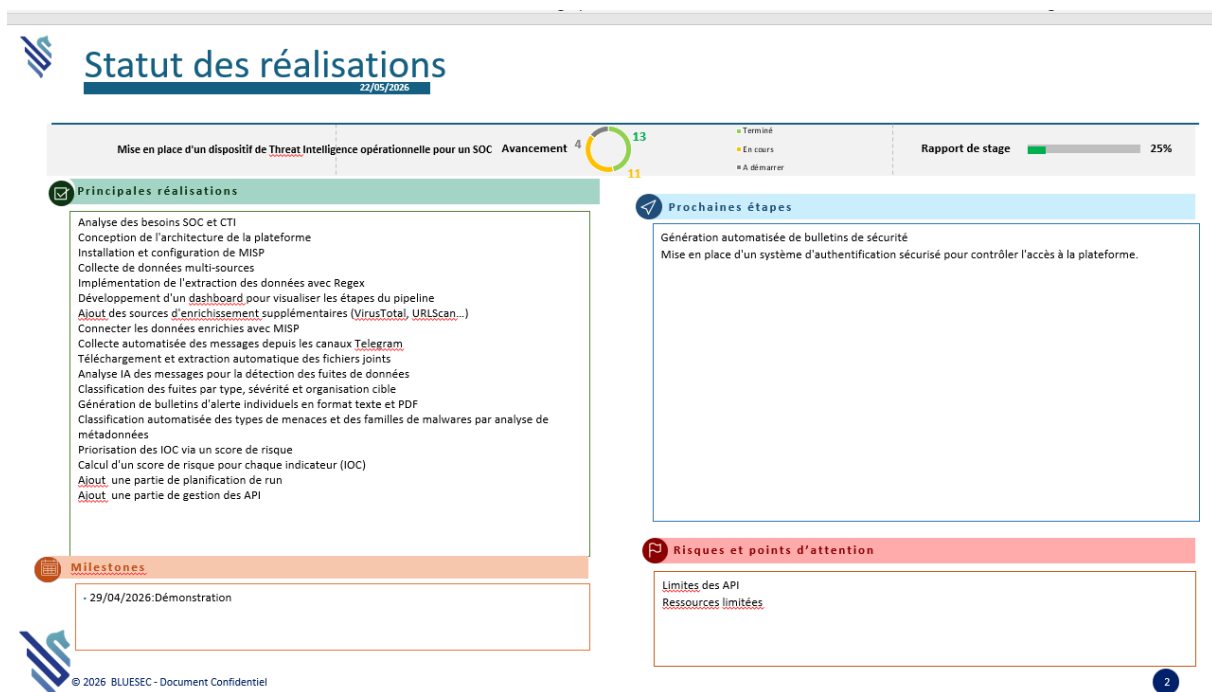
Concrètement, chaque vendredi, un rapport d'avancement structuré est présenté à l'ensemble de l'équipe BlueSec, couvrant les quatre dimensions suivantes :

- ❖ **Réalisations globales** : fonctionnalités complétées, jalons atteints et livrables produits depuis le lancement du projet, offrant une vision consolidée de l'avancement cumulatif.
- ❖ **Réalisations de la semaine** : tâches achevées durant la semaine écoulée, avec une granularité suffisante pour évaluer la vélocité de développement et détecter les éventuels blocages techniques.
- ❖ **Prochaines étapes** : objectifs planifiés pour la semaine suivante, formulés de manière SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis), assurant l'alignement continu avec la feuille de route du projet.

- ❖ **Risques et points d'attention** : obstacles identifiés, dépendances techniques critiques et points nécessitant une décision ou un arbitrage de l'équipe, garantissant une gestion proactive des risques.

Ce dispositif de reporting hebdomadaire assure une communication transparente, régulière et tracée avec l'ensemble de l'équipe BlueSec. Il constitue le mécanisme central d'adaptation itérative face aux contraintes techniques et organisationnelles rencontrées tout au long du projet.

La Figure 1.2 illustre un exemple concret de rapport d'avancement produit durant ce stage :



**Figure 1.2** : Exemple de rapport d'avancement hebdomadaire Statut des réalisations (22/05/2026)





delà d'un simple exercice académique, elle répond à un besoin réel avec une architecture pensée pour fonctionner dans des conditions proches de la production. Le chapitre suivant s'attachera à explorer l'état de l'art en CTI afin de situer ce projet par rapport aux solutions existantes et d'identifier ce qui le différencie.

## **CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART**

### **I. Introduction**

Les cybermenaces se sont professionnalisées et industrialisées au cours de la dernière décennie. Selon l'ENISA Threat Landscape 2024, les attaques par ransomware, le phishing et l'exploitation de vulnérabilités figurent parmi les vecteurs les plus actifs, ciblant aussi bien les infrastructures critiques que les entreprises privées [1]. Le guide NIST SP 800-61r2 rappelle qu'une gestion structurée des incidents est indispensable [2]. Le rapport IBM Cost of a Data Breach 2024 quantifie l'enjeu : le coût moyen d'une violation de données atteint 4,88 millions de dollars [3]. Face à cette réalité, les organisations ne peuvent plus se contenter d'une posture défensive réactive ; l'enjeu est désormais d'anticiper les attaques avant qu'elles ne se concrétisent.

Ce chapitre pose les fondements théoriques sur lesquels repose la plateforme CTI. La partie II présente le renseignement sur les menaces, son cycle de vie et le modèle de la Pyramide de la Douleur. La partie III détaille les indicateurs de compromission et les standards d'échange, en particulier STIX. La partie IV aborde la problématique des fuites de données et de l'infiltration de données. Enfin, la partie V compare les solutions existantes afin de positionner la plateforme.

### **II. Le Renseignement sur les Menaces Cyber**

#### **II.1 Définition de la CTI**

La CTI désigne le processus de collecte, de traitement et d'analyse d'informations sur les menaces afin de produire un renseignement exploitable. Il convient de distinguer trois niveaux : la donnée brute (une adresse IP isolée), l'information (cette IP est associée à un serveur C2) et l'intelligence (cette IP appartient à une campagne attribuée à un acteur connu, ciblant un secteur précis). Wagner et al. Définissent la CTI comme le levier permettant de passer d'une défense réactive à une défense proactive [4].

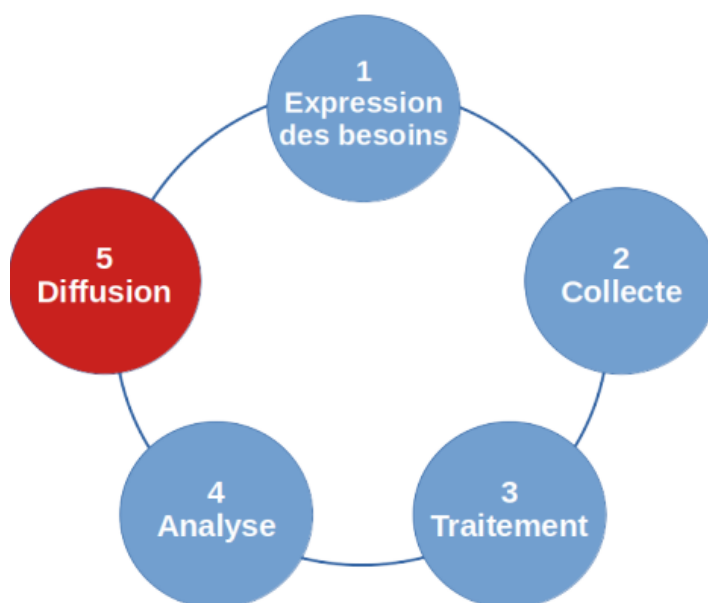
#### **II.2 Importance de la CTI**

L'intérêt opérationnel de la CTI est aujourd'hui largement documenté. Le rapport M-Trends 2024 de Mandiant montre que les organisations dotées d'une capacité CTI mature

détection des intrusions significativement plus tôt, réduisant ainsi le temps de présence des attaquants dans leurs systèmes [5]. Le CrowdStrike Global Threat Report 2024 confirme cette tendance en documentant une accélération des intrusions, ce qui rend la rapidité de détection déterminante [6]. Sun et al. structurent cette valeur en distinguant trois niveaux d'intelligence : tactique (IOCs, signatures), opérationnel (TTPs, campagnes) et stratégique (motivations et acteurs) [7]. En reliant ces niveaux, la CTI permet non seulement de bloquer des indicateurs ponctuels, mais aussi de comprendre les modes opératoires adverses et d'orienter les décisions de sécurité.

### II.3 Le cycle de vie de la CTI

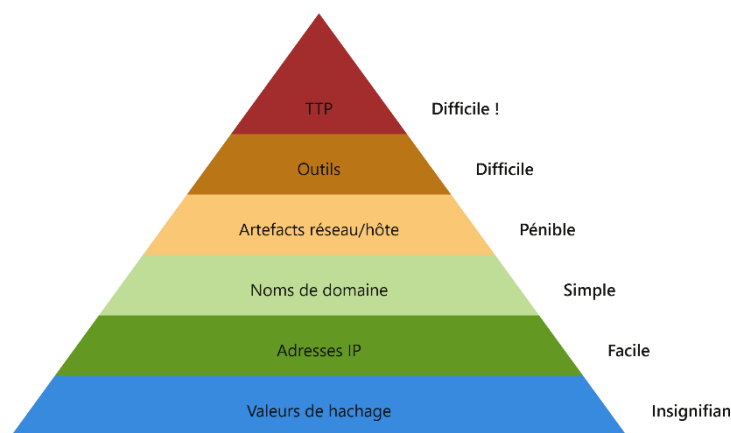
La production du renseignement suit un cycle structuré en cinq phases successives. La planification et direction définit les besoins et objectifs ; la collecte rassemble les données depuis des sources OSINT, des flux CTI et le dark web ; le traitement normalise et enrichit ces données brutes ; l'analyse et production corrèle les éléments pour créer du sens et générer des IOCs/TTPs ; enfin, la diffusion partage le renseignement vers les équipes SOC et les plateformes comme MISP, avec un retour qui réalimente la phase de planification [4]. Bobelin et al. rappellent que ce cycle s'insère dans une boucle décisionnelle plus large, où la qualité et la fiabilité des sources conditionnent directement la pertinence des décisions prises [8].



**Figure 2.4 :** Cycle de vie de la CTI [8].

### II.4 La Pyramide de la Douleur.

Introduite par David Bianco, la Pyramid of Pain classe les indicateurs de compromission selon la "douleur" qu'inflige leur détection à l'attaquant, c'est-à-dire l'effort qu'il doit fournir pour les contourner [9]. La base de la pyramide regroupe des indicateurs triviaux à changer : valeurs de hash, adresses IP et noms de domaine. Plus on monte, plus le contournement devient coûteux : artefacts réseau/hôte, outils, et au sommet les TTPs (tactiques, techniques et procédures). Modifier une adresse IP ne coûte presque rien à un attaquant, alors que changer ses TTPs implique de revoir entièrement sa méthode opératoire [9].



*Figure 2.5 : Pyramid of Pain [9]*

## III. Les Indicateurs de Compromission et les Standards d'Échange

### III.1 IoCs

Un indicateur de compromission est une preuve technique observable suggérant qu'un système est compromis ou ciblé : adresse IP malveillante, URL de phishing, hash de malware, nom de domaine suspect. Bobelin et al. soulignent qu'un IoC ne constitue jamais une certitude absolue de compromission, mais une présomption assortie d'un degré de confiance [8]. Les IoCs ont par ailleurs un cycle de vie propre : ils apparaissent lors de la détection d'une campagne, sont activement utilisés pour la détection, puis deviennent obsolètes lorsque l'attaquant change d'infrastructure, en particulier pour les indicateurs de bas niveau identifiés par la Pyramide de la Douleur [9]. Cette obsolescence rapide explique l'importance d'un enrichissement et d'une priorisation continus.

### III.2 Les Standards d'Échange

Pour partager efficacement ces indicateurs entre organisations, des standards structurés sont nécessaires. STIX 2.1 (Structured Threat Information Expression), développé par OASIS Open, est le standard de facto : il modélise les menaces sous forme d'objets typés au format JSON (indicateurs, acteurs de menace, campagnes, vulnérabilités) [10]. TAXII 2.1 complète STIX en fournissant le protocole de transport pour la diffusion automatisée du renseignement [10]. En parallèle, le MITRE ATT&CK fournit une base de connaissance des TTPs réellement observées, permettant de relier chaque indicateur à un comportement adversarial documenté et de cartographier les campagnes [11].

## IV. Les Fuites de Données (Data Leaks)

### IV.1 La menace des fuites de données

L'exfiltration de données est devenue un vecteur de menace majeur, motivé par le gain financier (revente de bases de données, extorsion) ou l'hacktivisme [12]. Selon le Data Breach Investigations Report 2024 de Verizon, les atteintes impliquant le vol ou la divulgation de données restent l'une des conséquences les plus fréquentes des incidents de sécurité analysés [12]. Les données compromises couvrent un large spectre : données personnelles (PII), identifiants, bases de données SQL, fichiers CSV/Excel issus d'entreprises ou d'administrations [12].

### IV.2 Les canaux de fuite et l'écosystème cybercriminel

L'écosystème de diffusion des données volées a évolué du dark web traditionnel vers de nouveaux vecteurs plus accessibles [13]. Selon le rapport IOCTA 2025 d'Europol, "Steal, deal and repeat: How cybercriminals trade and exploit your data", les données volées constituent désormais un véritable bien commercialisé, revendu et exploité à travers une chaîne de brokers spécialisés [13]. Ces données circulent non seulement sur les forums du dark web traditionnels, mais aussi via des canaux chiffrés tels que Telegram, qui s'est imposé comme un vecteur massif d'échange et de revente de données volées, exploité pour son anonymat relatif, ses groupes thématiques et ses canaux de diffusion automatisés [13].

### IV.3 Les défis de la Threat Leak Intelligence

Surveiller ces canaux pose plusieurs défis techniques. L'acquisition exige une surveillance continue et automatisée d'un grand nombre de canaux, à l'image de l'écosystème de diffusion décrit précédemment [13]. L'analyse doit ensuite extraire l'information utile au

milieu d'un volume important de données hétérogènes. Dans le cadre de notre projet, cette problématique se traduit par la présence de fichiers volumineux, de contenus dupliqués et d'informations non pertinentes. C'est précisément ce besoin que vient adresser le pipeline de surveillance Telegram intégré à la plateforme BlueSec.

### V. Étude comparative des solutions existantes

Plusieurs plateformes répondent aujourd'hui aux besoins de la CTI. Le tableau ci-dessous compare les solutions les plus répandues à la plateforme BlueSec.

**Tableau 2.2 :** Comparaison des plateformes CTI existantes

| Plateforme     | Point fort                                                                                                      | Usage principal                                                          | Limite principale                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MISP</b>    | Partage communautaire d'IOC, modèle de données éprouvé, API REST mature [14]                                    | TIP central, partage inter-organisations, corrélation d'événements       | Pas de scoring natif, enrichissement limité sans modules externes |
| <b>OpenCTI</b> | Graphe de connaissance orienté STIX 2.1, interface analytique riche pour les relations acteurs / campagnes [15] | Analyse avancée, modélisation des relations, threat intel de haut niveau | Complexité de déploiement, courbe d'apprentissage importante      |
| <b>TheHive</b> | Gestion des incidents structurée, coordination d'équipe, intégration Cortex pour l'enrichissement [16]          | Gestion d'incidents, collaboration analystes, workflow de réponse        | Orienté réponse à incident plutôt que collecte CTI amont          |

Le choix de MISP pour notre projet repose directement sur les éléments mis en évidence dans le tableau comparatif (2.2). Contrairement à OpenCTI, dont la complexité de déploiement et la courbe d'apprentissage importante représentent un investissement difficilement compatible avec les contraintes de notre projet, et à TheHive, davantage orienté vers la réponse à incident que vers la collecte de CTI en amont, MISP s'impose comme la solution la plus adaptée à notre besoin central : centraliser et partager des indicateurs de compromission.

### VI. Conclusion

Cette revue met en évidence la nécessité de lier l'analyse technique (IoCs, enrichissement, STIX) à un contexte plus large incluant la surveillance des fuites de données. Les standards et frameworks (STIX, MITRE ATT&CK, MISP) fournissent une base solide,

mais les solutions existantes laissent deux lacunes principales : l'absence de scoring composite des indicateurs et le manque de surveillance native des canaux de fuite modernes comme Telegram. La plateforme CTI BlueSec se positionne précisément sur ces manques, en orchestrant à la fois le traitement enrichi des IoCs classiques et l'intégration des fuites de données.

## **CHAPITRE 3 : CONCEPTION DE LA SOLUTION**

### **I. Introduction**

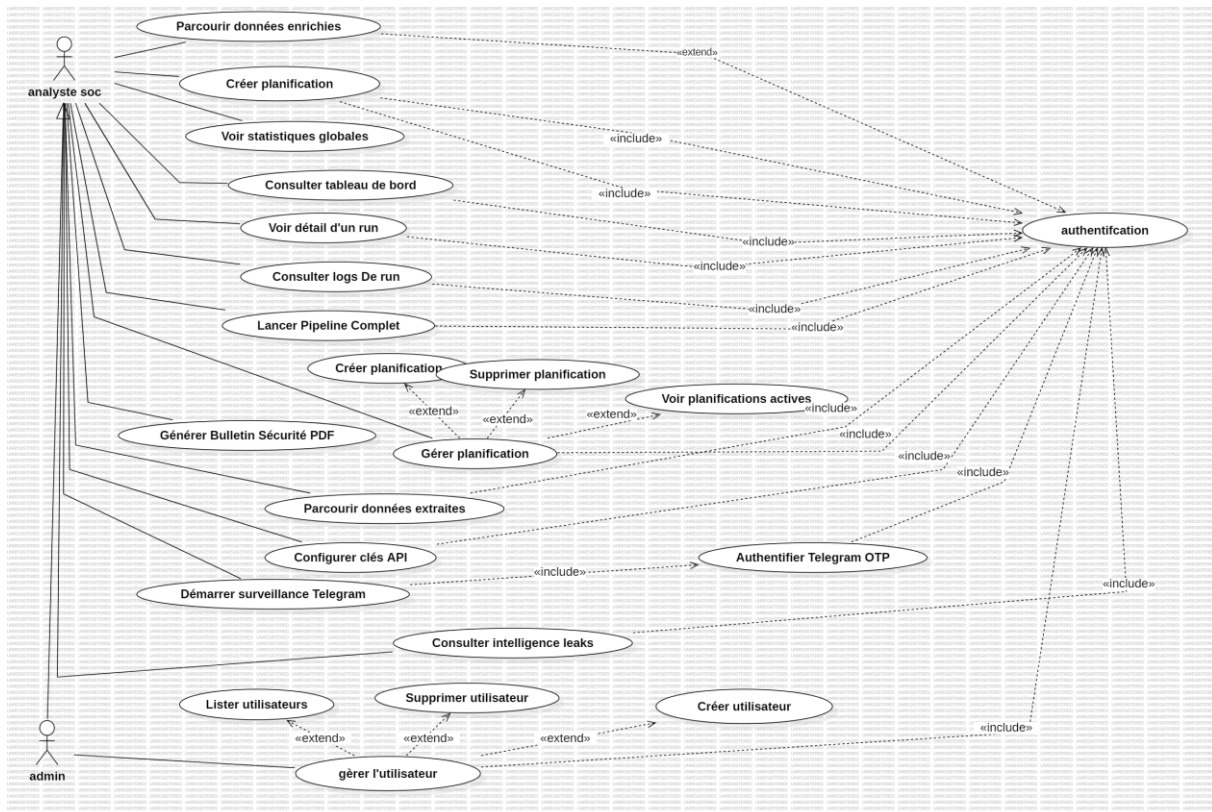
La conception des systèmes de Cyber Threat Intelligence s'inscrit aujourd'hui dans une logique d'automatisation avancée et d'intégration de multiples sources de données hétérogènes. Avec l'augmentation continue du volume des indicateurs de compromission et la diversification des canaux de diffusion des menaces, les solutions CTI doivent être capables de traiter, corréler et enrichir des flux complexes en temps réel afin de fournir une intelligence exploitable par les équipes de sécurité. Dans ce contexte, l'utilisation de pipelines de traitement automatisés, de modèles d'intelligence artificielle et de standards d'interopérabilité comme STIX 2.1 devient essentielle pour garantir l'efficacité opérationnelle des plateformes de sécurité.

Ce chapitre présente la phase de conception de la plateforme CTI. Il débute par la présentation des cas d'utilisation du système afin d'identifier les interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités offertes. Il expose ensuite les outils et technologies retenus pour le développement de la solution, avant de détailler l'architecture globale de la plateforme et les différents pipelines de traitement mis en œuvre. Enfin, il présente les diagrammes de séquence permettant d'illustrer les échanges entre les composants du système dans les principaux scénarios d'exécution.

### **II. Diagramme de cas d'utilisation**

La figure 3.6 présente le diagramme de cas d'utilisation du système. Ce diagramme illustre les différentes interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités mises à leur disposition. Il permet de visualiser les services offerts par l'application ainsi que les relations entre les utilisateurs et les différents cas d'utilisation.





**Figure 3.6:** Diagramme de cas d'utilisation

Le système comporte plusieurs cas d'utilisation couvrant l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. L'analyste SOC peut s'authentifier, consulter le tableau de bord, visualiser les statistiques globales, examiner les détails et les journaux d'exécution des analyses, lancer un pipeline complet, parcourir les données extraites et enrichies, générer des bulletins de sécurité au format PDF, gérer les planifications, configurer les clés API, démarrer la surveillance Telegram et consulter l'intelligence des fuites détectées. L'administrateur dispose en plus des fonctionnalités de gestion des utilisateurs, notamment la création, la suppression et la consultation des comptes utilisateurs. La plupart de ces fonctionnalités nécessitent une authentification préalable afin de garantir la sécurité et le contrôle d'accès au système.

### III. Présentation des outils et technologies

Au-delà des choix stratégiques, la mise en œuvre du pipeline CTI repose sur une pile technologique moderne dont la synergie garantit la fluidité et l'évolutivité du traitement de l'information, de la collecte brute jusqu'au stockage sécurisé.

**Technologies de l'interface utilisateur :** Le socle technologique de notre interface s'appuie sur les standards du web (HTML5, JavaScript). Pour la mise en forme visuelle, nous

avons opté pour Tailwind CSS, qui permet de construire un "Responsive Design" fluide et modulaire, assurant ainsi une consultation optimale du dashboard sur tout type d'écran.

**Framework Frontend :** Pour orchestrer ces technologies, nous utilisons React JS, propulsé par l'outil de build ultra-rapide Vite. L'approche orientée composants de React permet de découpler l'interface en éléments réutilisables (widgets statistiques, cartographie, flux d'événements). Cette architecture facilite la maintenance et optimise le rendu en temps réel en ne rafraîchissant que les composants dont l'état a changé.

**Développement Backend :** Le cœur logique du système est développé en Python, langage incontournable en cybersécurité pour la manipulation de la donnée. L'exposition des services au frontend est assurée par FastAPI. Ce framework a été choisi pour ses performances élevées et sa gestion native de l'asynchronisme (via asyncio), une caractéristique indispensable pour orchestrer des tâches de collecte et d'analyse concurrentes sans bloquer le pipeline.

**Collecte Telegram :** La surveillance des canaux Telegram est automatisée via la bibliothèque Telethon. Contrairement aux bots classiques soumis à des restrictions, Telethon interagit directement avec l'API Telegram en tant que client utilisateur (User API). Cela nous confère la capacité d'infiltrer des canaux privés, d'extraire l'historique massif de messages et de télécharger de potentielles archives de fuites de données de manière résiliente.

**Analyse et Détection par l'IA :** Pour transformer le bruit conversationnel en intelligence actionnable, nous avons développé un moteur d'analyse s'interfaçant dynamiquement avec plusieurs grands modèles de langage (LLM). L'orchestration des requêtes (prompts) est gérée directement dans le backend en s'appuyant sur les SDK natifs des fournisseurs d'IA, imposant ainsi une réponse structurée au format JSON. L'IA évalue la sévérité, catégorise la menace, et extrait les entités compromises pour les injecter dans le système.

**Centralisation et Partage (MISP) :** MISP (Malware Information Sharing Platform) agit comme le réceptacle central de notre intelligence de la menace. Cet outil open source permet de stocker les événements de sécurité (IOCs, CVEs), de réaliser des corrélations avancées et d'assurer le partage avec la communauté ou d'autres instances. Il transforme une donnée brute en un objet de menace qualifié, prêt à alimenter des outils de détection ou de remédiation (SIEM, EDR).

**Standardisation des données (STIX 2.1) :** Pour garantir l'interopérabilité totale de la plateforme, les données exportées sont modélisées selon le standard STIX 2.1. L'utilisation de ce format pivot permet non seulement de standardiser les indicateurs, mais également de cartographier les relations complexes entre les acteurs de la menace, les malwares et les cibles. Cela assure l'intégration fluide de nos renseignements dans tout écosystème de sécurité respectant les standards internationaux.

**Gestion des Identités et Accès (Keycloak) :** La sécurisation des accès à la plateforme est centralisée via Keycloak. Cette solution permet de garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter au système et assure une gestion stricte des permissions, en restreignant l'accès aux différentes fonctionnalités selon les rôles.

## **IV. Architecture globale du système**

### **IV.1 Vue d'ensemble de l'architecture**

La Figure 3.7 présente l'architecture globale du système, offrant une vue d'ensemble des interactions entre les différents composants de la plateforme CTI BlueSec.

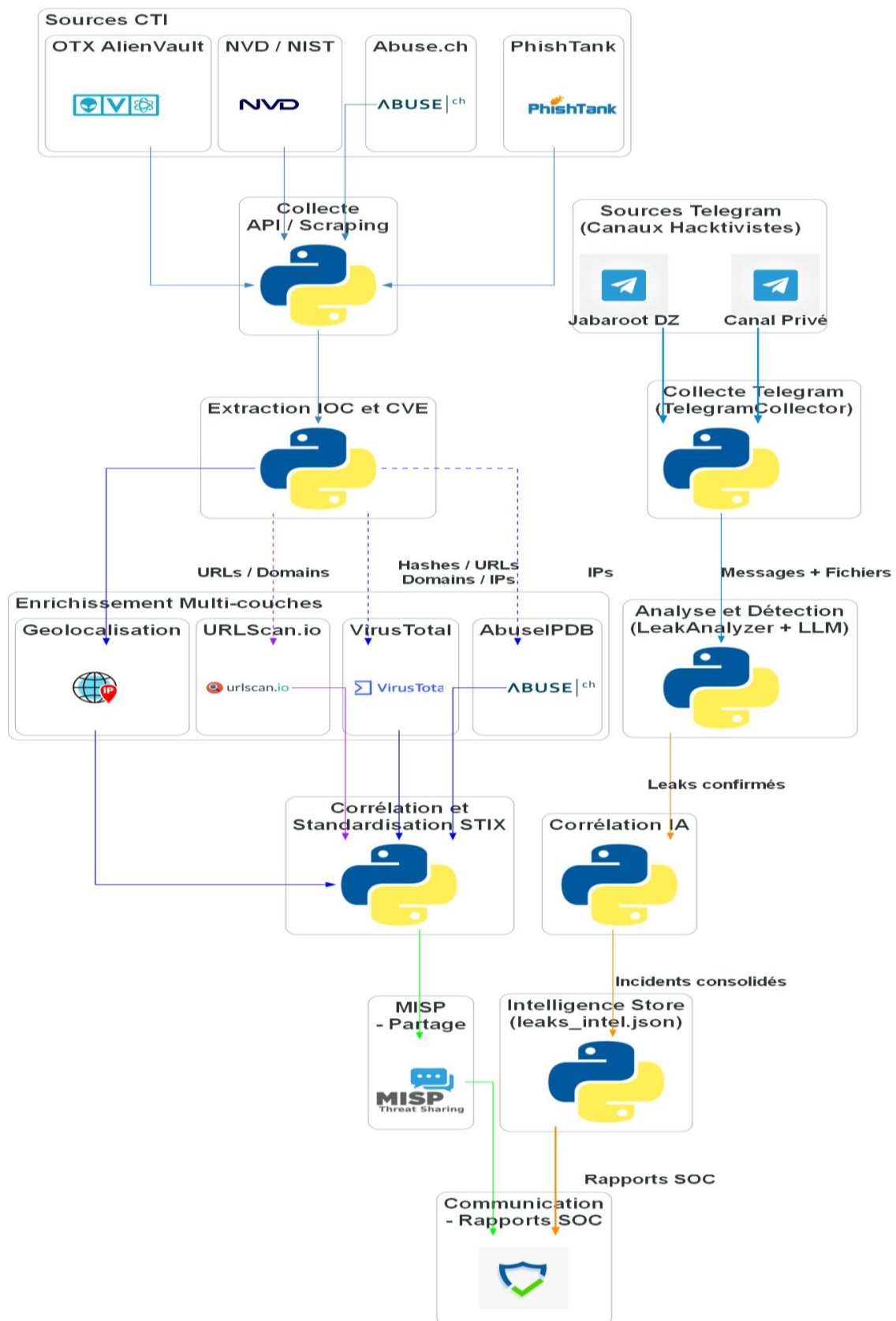


Figure 3.7: Architecture globale du système

### IV.1.1 Pipeline CTI complète

Ce premier pipeline constitue le cœur du système d'ingestion de la plateforme. Son rôle est d'automatiser la collecte de données brutes sur les cybermenaces depuis des sources publiques, de les filtrer pour éliminer le bruit, puis de les enrichir avec du contexte de sécurité. L'objectif final est de transformer ces données massives en un renseignement qualifié, priorisé et directement exploitable par les analystes du SOC.

Pour accomplir cette mission de bout en bout, l'architecture de ce pipeline s'articule autour de quatre phases séquentielles :

#### IV.1.1.1 Collecte et extraction

La plateforme collecte des IOC et des CVE depuis un ensemble de sources OSINT publiques (AlienVaultOTX, MalwareBazaar, NVD/NIST, PhishTank, ThreatFox, URLhaus...). Chaque source dispose d'un script Python dédié qui interroge l'API correspondante et produit un fichier JSON structuré.

Sur ces données brutes, un moteur d'extraction applique des expressions régulières spécialisées pour isoler les indicateurs par type : adresses IP, domaines, URLs, hashes et identifiants CVE. Un mécanisme de liste blanche filtre automatiquement les infrastructures légitimes connues afin d'éliminer les faux positifs dès cette étape.

#### IV.1.1.2 Enrichissement multi-couches

Une fois extraits, les indicateurs passent par un pipeline d'enrichissement structuré en cinq couches successives. Chaque couche ajoute des attributs contextuels qui seront ensuite utilisés par le système de scoring.

##### Couche 1 AbuseIPDB :

Les IP sont analysées pour récupérer leur score de malveillance (abuseConfidenceScore sur 100). Un système de cache local permet d'optimiser cette vérification.

##### Couche 2 VirusTotal :

Les **URLs**, **domaines**, **hashes** et **IPs** sont soumis à VirusTotal, qui agrège les analyses de plus de 70 moteurs antivirus. Le résultat principal est le `vt_malicious_count` : le nombre de moteurs ayant détecté l'indicateur comme malveillant. Un hash détecté par 40 moteurs sur 70

est considérablement plus dangereux qu'un hash détecté par 2. Ce ratio constitue le signal d'enrichissement le plus fort pour les hashes et les URLs.

### Couche 3 URLScan.io :

Pour les **URLs** et les **domaines**, l'API URLScan.io effectue une visite comportementale dynamique de la page web depuis un environnement isolé (sandbox). Cette analyse permet de récolter des informations critiques d'infrastructure (pays de l'hébergeur, véritable adresse IP du serveur) et génère principalement un phishing\_score de 0 à 100, un indicateur direct reflétant le niveau de menace global détecté sur la page visitée.

### Couche 4 Géolocalisation :

Chaque **adresse IP** est géolocalisée afin de déterminer son pays et sa ville d'origine. Cette information permet à l'analyste de contextualiser géographiquement une menace et d'identifier d'éventuels regroupements d'attaquants par région. La géolocalisation est assurée par IP2Location via une base de données locale embarquée, sans appel vers des services externes.

### Couche 5 Classification et mapping MITRE ATT&CK :

Le moteur de classification analyse l'ensemble des attributs collectés pour attribuer à chaque indicateur un threat\_type (malware, phishing, vulnerability, suspicious) et un attack\_type précis (Botnet, RAT, Stealer, Ransomware, RCE...). Chaque attack\_type est ensuite traduit automatiquement en techniques MITRE ATT&CK (codes T-XXXX), permettant de relier chaque indicateur à un mode opératoire adversarial documenté.

#### IV.1.1.3 Système de scoring

À l'issue de l'enrichissement, chaque indicateur reçoit un score de risque allant de 0 à 100, reflétant avec précision son niveau de dangerosité. Ce calcul est réalisé par la classe PriorityScorer et s'effectue en deux temps.

Pour assurer l'explicabilité et la justesse du score final, une étape préalable évalue la fiabilité de la source d'origine (Source Confidence). Le système n'accorde pas le même poids à tous les fournisseurs : une source institutionnelle ou basée sur de l'analyse binaire profonde se verra attribuer un score de confiance initial plus élevé qu'un flux reposant sur de simples votes communautaires.

### Étape 1 : Score par IOC

Plutôt que d'attribuer un calcul unique et générique à tous les indicateurs, le système adapte dynamiquement son algorithme selon le type d'IOC, car chaque type expose des signaux de dangerosité qui lui sont propres.

Pour **un hash** le score combine la fiabilité du fournisseur de données (40 %), le taux de détection issu de la couche d'enrichissement VirusTotal (40 %), et la volumétrie observée lors de la collecte initiale (20 %), comme par exemple le nombre de téléchargements. Un fichier très populaire et détecté par de nombreux moteurs d'analyse est clairement un malware actif et largement diffusé.

Pour **une adresse IP** le calcul s'appuie sur la fiabilité de la source (30 %), l'analyse VirusTotal (30 %), et le score de confiance d'AbuseIPDB (abuseConfidenceScore à 30 %). Un bonus contextuel de 10 % est appliqué si l'infrastructure est toujours active (en ligne) ou marquée comme compromise. Une IP active et malveillante représente en effet une menace concrète et immédiate.

Pour une **URL** ou un domaine, la logique est similaire : fiabilité de la source (30 %), détection VirusTotal (30 %), et analyse comportementale URLScan.io (30 %), valorisant notamment la détection de typosquatting, un indicateur de risque élevé (risk\_flag), ou la présence de mots-clés suspects. Un bonus de 10 % s'applique également si le serveur hébergeant la menace est toujours accessible.

### Étape 2 : Score global du record :

Un record peut contenir plusieurs IOCs de types différents. Le score final retenu est simplement le maximum parmi tous les scores individuels. Ce choix est délibéré : un seul indicateur critique suffit à considérer l'ensemble du record comme dangereux.

Ce score final détermine la priorité transmise à l'analyste SOC :

**Tableau 3.3** : Niveaux de priorité selon le score de risque

| Score | Priorité |
|-------|----------|
| ≥ 80  | CRITICAL |
| ≥ 60  | HIGH     |
| ≥ 40  | MEDIUM   |
| < 40  | LOW      |

Pour les CVE, ce calcul n'est pas appliqué. La priorité est dérivée directement du score CVSS publié par le NVD ( $\geq 9.0$  : CRITICAL,  $\geq 7.0$  : HIGH,  $\geq 4.0$  : MEDIUM), une échelle standardisée et reconnue internationalement qui suffit à elle seule à qualifier la sévérité d'une vulnérabilité.

### IV.1.1.4 Export STIX 2.1 et intégration MISP

Les indicateurs enrichis et scorés sont sérialisés au format STIX 2.1 puis poussés vers une instance MISP via PyMISP. Un mécanisme de traçabilité évite les doublons lors des exécutions successives. Un bulletin PDF est automatiquement généré à partir du bundle STIX pour diffusion aux équipes SOC.

### IV.1.2 Pipeline de surveillance Telegram et analyse LLM

En parallèle du pipeline OSINT, la plateforme intègre un second pipeline dédié à la détection de fuites de données publiées sur des canaux Telegram hacktivistes. Ce pipeline repose sur trois composants enchaînés : le collecteur, l'analyseur et le module d'intelligence (Corrélateur).

#### IV.1.2.1 Collecte via Telethon

Le module TelegramCollector (script collector.py) utilise la bibliothèque Telethon pour se connecter à Telegram en tant qu'utilisateur réel via l'API officielle. Pour chaque canal configuré, il récupère les messages publiés ainsi que les fichiers joints (archives, bases de données, fichiers CSV) et les stocke localement. Un fichier de traçabilité enregistre le dernier message traité par canal, permettant de ne collecter que les nouveaux contenus à chaque exécution.

#### IV.1.2.2 Analyse par LLM

Chaque message collecté est analysé par le module LeakAnalyzer (script analyzer.py), qui transmet son contenu à un modèle de langage (LLM) tel que Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou Ollama. Le LLM détermine si le contenu correspond à une fuite de données,



identifie la catégorie des informations exposées, évalue la sévérité de l'incident, génère un résumé et attribue un score de confiance. En cas d'indisponibilité du LLM, un mécanisme basé sur des expressions régulières (Regex) extrait automatiquement les emails, adresses IP, URLs et identifiants présents dans le texte.

### **IV.1.2.3 Corrélation et consolidation**

Le module IntelligenceAgent consolide les incidents détectés en fusionnant les fuites similaires à l'aide d'un LLM. Les incidents ne contenant aucun fichier joint sont automatiquement écartés, tandis que les résultats consolidés sont archivés dans le fichier leaks\_intel.json et affichés dans l'interface Leak Intelligence du tableau de bord.

## **IV.2 Diagrammes de séquence**

Les diagrammes de séquence présentés ci-après détaillent les interactions dynamiques entre les composants du système pour les trois flux principaux de la plateforme.

### **IV.2.1 Séquence d'authentification**

La Figure 3.8 décrit le flux d'authentification d'un analyste SOC sur la plateforme, depuis la vérification de session jusqu'au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Elle met en évidence l'interaction entre le Frontend React, le serveur Keycloak et le Backend FastAPI pour garantir un accès sécurisé et différencié selon le profil de l'utilisateur.

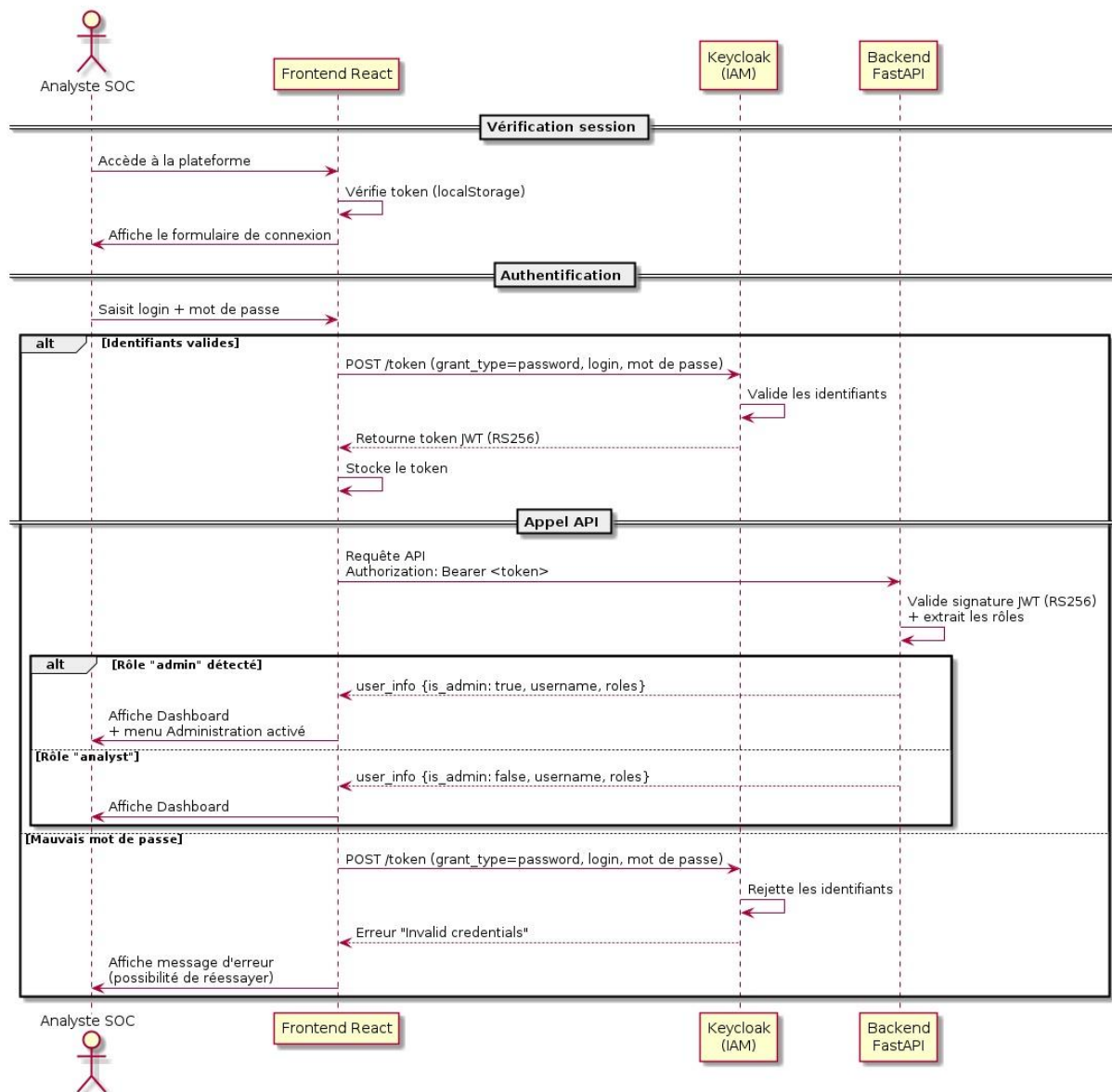


Figure 3.8 : Diagramme de séquence Authentification Keycloak

### IV.2.2 Séquence d'exécution du pipeline CTI

La Figure 3.9 illustre le déroulement complet d'une exécution du pipeline CTI, de son déclenchement par l'analyste jusqu'à l'export vers MISP. Elle détaille les échanges entre le Frontend, le Backend FastAPI, le Worker de traitement, les sources externes et les services d'enrichissement.

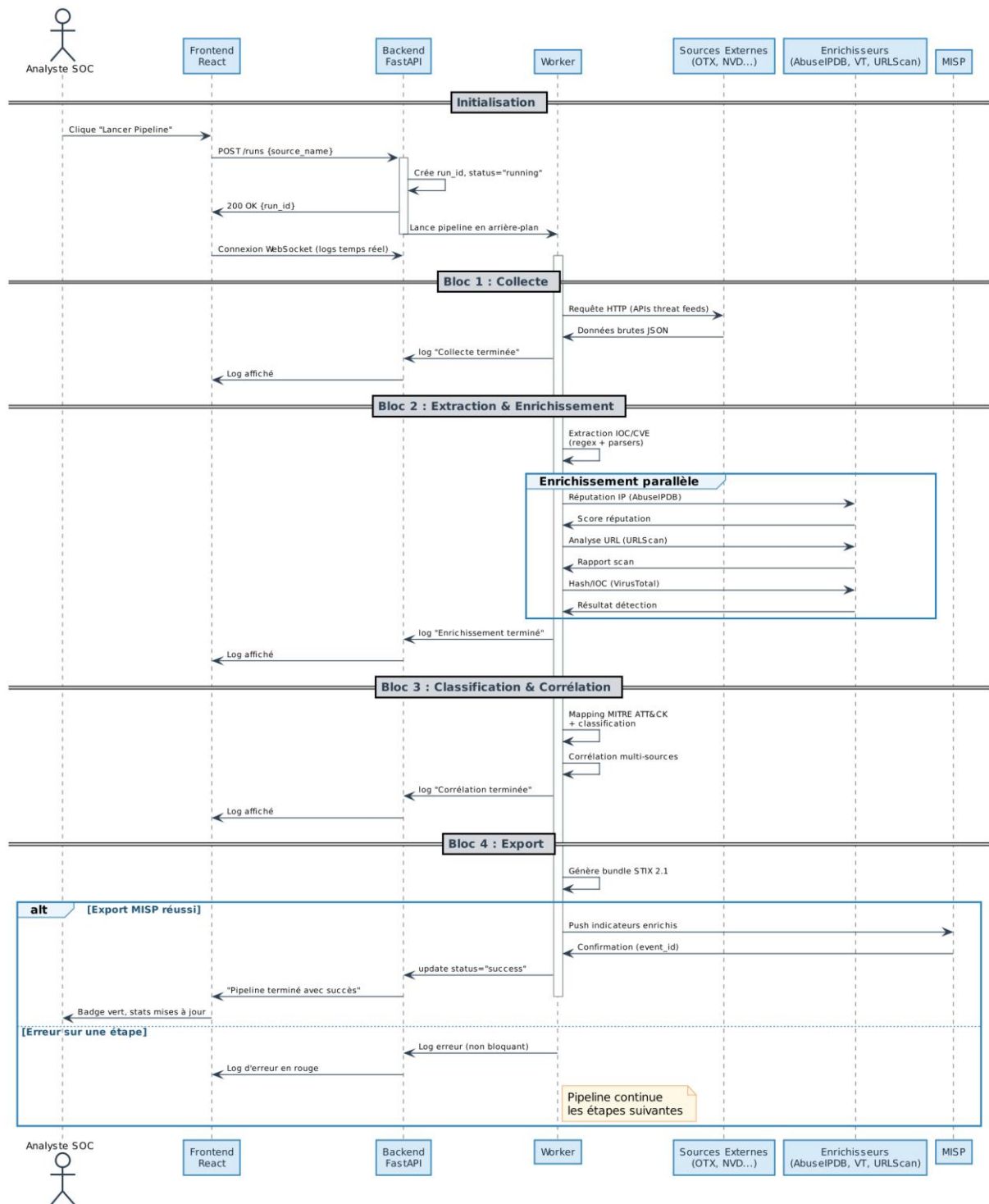


Figure 3.9: Diagramme de séquence Pipeline CTI

### IV.2.3 Séquence de surveillance Telegram et génération de bulletin

La Figure 3.10 présente le flux de traitement des canaux Telegram hacktivistes, depuis la collecte automatisée des messages jusqu'à la génération du bulletin SOC en PDF. Elle illustre

le rôle central du module LLM/IA dans la détection, la classification et la consolidation des fuites avant restitution à l'analyste.

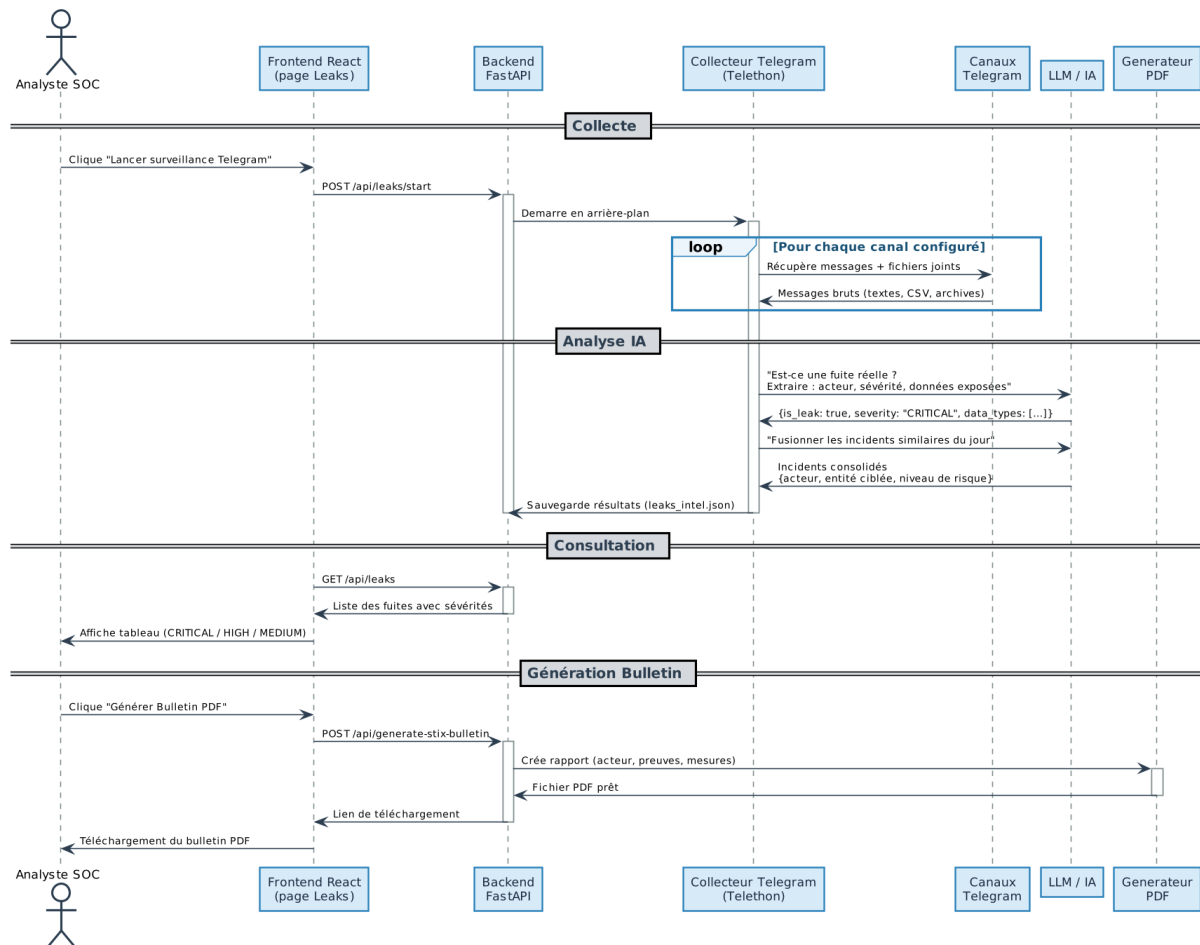


Figure 3.10 : Diagramme de séquence Surveillance Telegram

## V. Conclusion

En conclusion, la conception de notre solution de CTI repose sur une architecture robuste qui allie les outils traditionnels à la puissance de l'IA. En respectant les standards de l'industrie, nous avons posé les bases d'un système capable de transformer des données hétérogènes en renseignement actionnable, prêt pour l'implémentation détaillée qui sera abordée dans le chapitre suivant.

## **CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE ET RESULTATS**

### **I. Introduction**

Ce chapitre est consacré à la présentation de la mise en œuvre concrète de la plateforme CTI développée dans le cadre de ce projet. Il décrit l'ensemble des composants réalisés, depuis l'interface utilisateur jusqu'aux mécanismes d'intégration avec les systèmes externes, en s'appuyant sur des captures d'écran issues de l'environnement de production. La première partie présente le tableau de bord React et ses différents modules fonctionnels : authentification, surveillance du pipeline, consultation des résultats, gestion des planifications, configuration et administration des utilisateurs. La deuxième partie expose les résultats des tests de validation conduits sur les performances du pipeline d'enrichissement, la réduction de l'alert fatigue et le contrôle d'accès basé sur les rôles. La troisième partie synthétise la valeur ajoutée apportée par la plateforme dans un contexte opérationnel SOC réel.

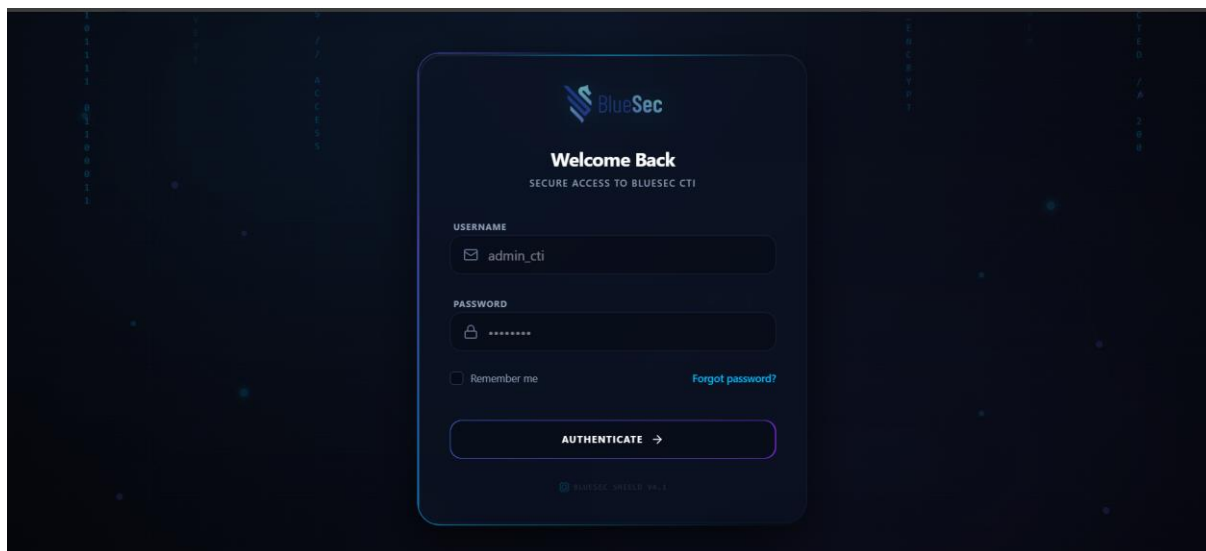
### **II. Interface utilisateur (Dashboard React)**

#### **II.1 Authentification et contrôle d'accès**

Avant d'accéder à quoi que ce soit, l'utilisateur passe par une page de connexion. L'interface adopte une esthétique cyberpunk avec un fond animé de flux binaires et le logo BlueSec, ancrant immédiatement l'identité visuelle de la solution. Deux champs suffisent : nom d'utilisateur et mot de passe, avec une option Remember me et un lien de récupération de compte.

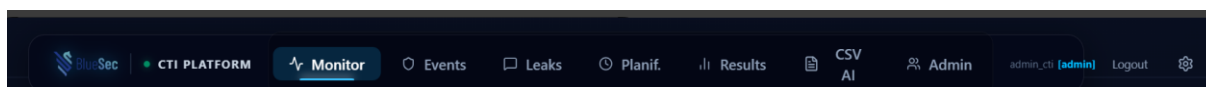
Une fois connecté, un token est généré et stocké en session. La plateforme distingue deux rôles : l'Analyste SOC, qui dispose d'un accès complet aux fonctions de surveillance, d'analyse et de génération de rapports, et l'Administrateur, qui hérite de ces mêmes droits avec en plus la gestion des utilisateurs. Le rôle et le nom du compte connecté sont affichés en permanence dans la barre de navigation, garantissant une traçabilité claire de chaque session.

La figure 4.11 présente la page de connexion avec le compte admin\_cti prérempli, le mot de passe masqué et le bouton AUTHENTICATE. Le badge "BlueSec Shield v4.1" visible en pied de page complète l'identité visuelle de la solution.



**Figure 4.11 :** Page de connexion de la plateforme CTI

La figure 4.12 illustre la barre de navigation après connexion réussie, avec le logo BlueSec à gauche, l'indicateur de statut accompagné d'un point vert clignotant, les onglets Monitor, Events, Leaks, Planif., Results et Admin, ainsi que le badge [admin] en bleu confirmant les droits d'administration du compte connecté.



**Figure 4.12 :** Barre de navigation avec compte admin\_cti et onglet Admin visible

## II.2 Page Monitor

La page Monitor est l'endroit où l'analyste pilote l'ensemble du pipeline. Elle est organisée en quatre zones fonctionnelles qui se complètent naturellement.

### II.2.1 Barre de contrôle du pipeline

L'analyste peut déclencher chaque étape individuellement : Collecte, Extraction, Enrichissement, Corrélation, STIX 2.1, Bulletin et Intégration MISP. Il peut également lancer l'ensemble d'un coup via le bouton Pipeline Complet. Cette modularité est utile en pratique : si une étape échoue, on ne relance que celle-là, sans recommencer depuis le début.

La figure 4.13 présente la barre de contrôle complète avec ses étapes reliées par des flèches indiquant le sens du flux, le bouton Planifier en gris à droite et le bouton Pipeline Complet en bleu gradient mis en évidence comme action principale.

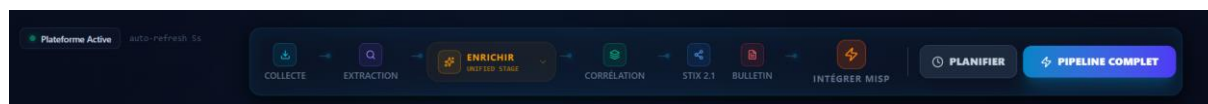


Figure 4.13 : Barre de contrôle du pipeline

### II.2.2 Statistiques globales

La plateforme affiche quatre indicateurs actualisés automatiquement toutes les 5 secondes : le nombre total d'IOC en base, le nombre de CVE identifiés (NVD inclus), le taux de réussite des exécutions et la durée moyenne d'un pipeline complet. Ces métriques offrent à l'analyste une vision instantanée de l'état de la base CTI sans avoir à consulter les logs.

La figure 4.14 présente ces quatre indicateurs avec des données réelles obtenues après plusieurs cycles d'exécution : 769 800 IOC en base, 92 000 CVE identifiés, 49 runs réussis sur 74 au total, soit un taux de réussite de 66%, et une durée moyenne de 5 minutes par pipeline complet sur les 12 sources OSINT.

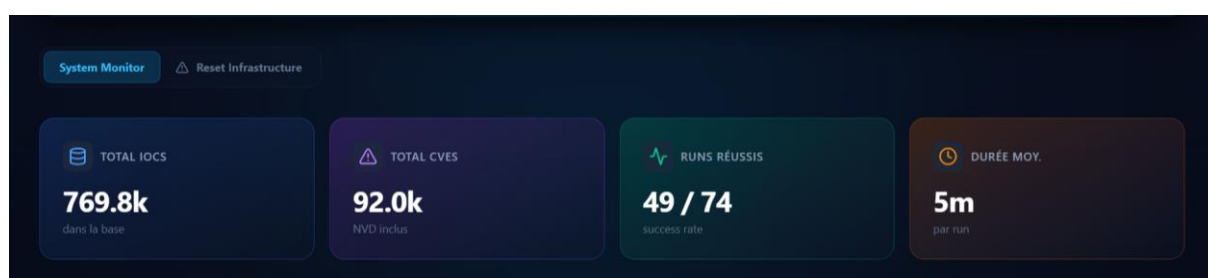


Figure 4.14 : Statistiques globales

### II.2.3 Dernier Run

Un stepper visuel affiche l'état de chaque étape du dernier pipeline exécuté, avec un code couleur intuitif : vert pour succès, rouge pour échec et bleu clignotant pour une étape en cours. En un coup d'œil, l'analyste identifie si l'exécution s'est correctement déroulée et quelle étape a éventuellement posé problème.

Le tableau Source Operations Center complète cette vue en listant les 12 sources OSINT avec un indicateur de statut pour chaque phase de traitement : collecte, extraction, enrichissement AbuseIPDB, VirusTotal, géolocalisation, URLScan, classification et mapping MITRE ATT&CK. Deux boutons sont disponibles par source : Explore pour accéder directement aux données extraites, et Run pour relancer le pipeline sur cette source uniquement.

La figure 4.15 montre le stepper du dernier run avec toutes les étapes affichées en vert et le statut SUCCESS, confirmant que l'exécution complète s'est déroulée sans erreur.

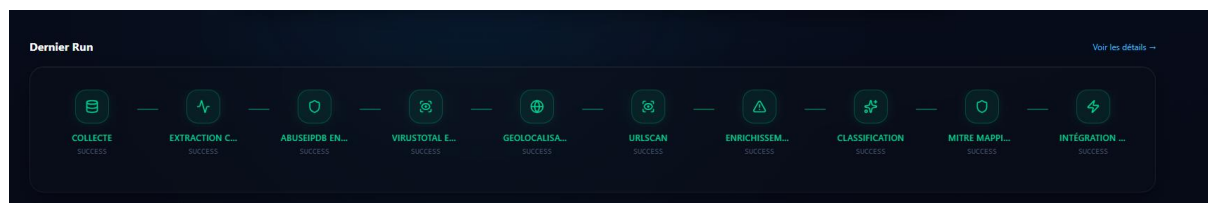


Figure 4.15: Dernier Run

La figure 4.16 présente le tableau Source Operations Center avec les sources OSINT et l'ensemble de leurs indicateurs de statut affichés en vert, attestant que chaque source a été correctement collectée, extraite et enrichie lors de la dernière exécution.

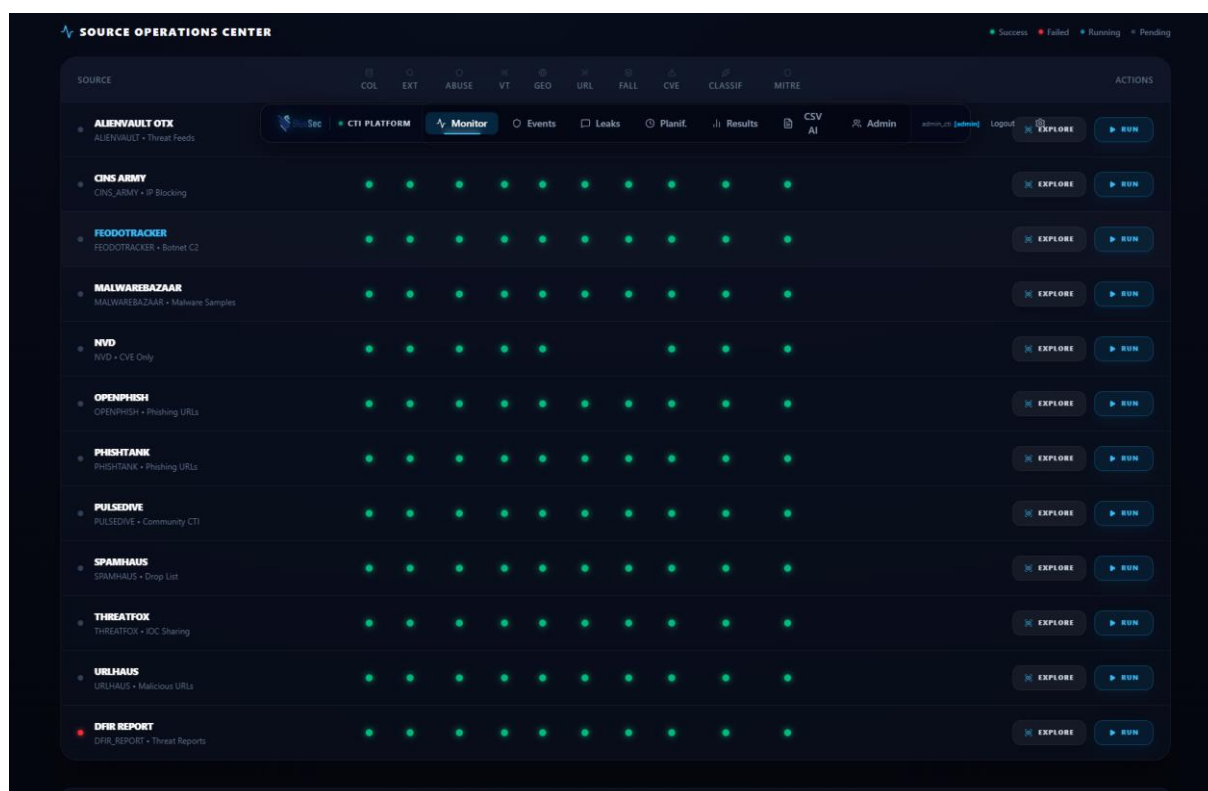


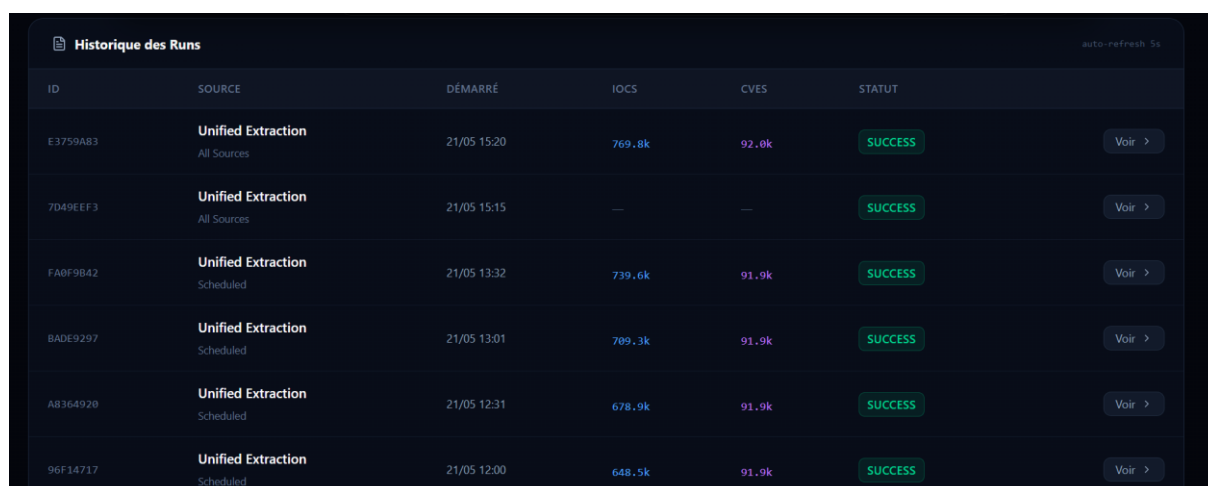
Figure 4.16: Source Operations Center

### II.2.4 Historique des runs

En bas de page, un tableau recense toutes les exécutions depuis le démarrage de la plateforme. Pour chaque run, l'analyste dispose de l'identifiant, de la source utilisée, de l'horodatage de démarrage, du nombre d'IOC et CVE extraits, du statut et d'un accès au détail des logs. Le tableau se rafraîchit automatiquement toutes les 5 secondes.

La figure 4.17 illustre ce tableau avec ses colonnes ID, Source, Démarré, IOC, CVE et Statut, accompagnées d'un bouton Voir permettant d'accéder au détail complet de chaque exécution.





| ID       | SOURCE                            | DÉMARRÉ     | IOCS   | CVES  | STATUT  |
|----------|-----------------------------------|-------------|--------|-------|---------|
| E3759AB3 | Unified Extraction<br>All Sources | 21/05 15:20 | 769.8k | 92.0k | SUCCESS |
| 7D49EEF3 | Unified Extraction<br>All Sources | 21/05 15:15 | —      | —     | SUCCESS |
| FA0F9842 | Unified Extraction<br>Scheduled   | 21/05 13:32 | 739.6k | 91.9k | SUCCESS |
| BADE9297 | Unified Extraction<br>Scheduled   | 21/05 13:01 | 709.3k | 91.9k | SUCCESS |
| AB364920 | Unified Extraction<br>Scheduled   | 21/05 12:31 | 678.9k | 91.9k | SUCCESS |
| 96F14717 | Unified Extraction<br>Scheduled   | 21/05 12:00 | 648.5k | 91.9k | SUCCESS |

Figure 4.17: Historique des runs

### II.2.5 Bulletin de sécurité CTI

À l'issue de chaque exécution complète du pipeline, la plateforme génère automatiquement un bulletin de sécurité PDF synthétisant l'ensemble des menaces détectées et enrichies lors du run. Ce bulletin est destiné à être diffusé aux équipes SOC et aux responsables sécurité, offrant une vue consolidée et lisible des indicateurs les plus critiques sans nécessiter l'accès direct à la plateforme. Le bulletin intègre les statistiques globales du run, les IOC les plus significatifs classés par niveau de menace, les CVE identifiés avec leur score CVSS, le mapping MITRE ATT&CK des techniques adversariales détectées et les recommandations associées.

La figure 4.18 présente l'interface de génération du bulletin CTI avec le bouton Bulletin dans la barre de contrôle du pipeline et un aperçu du modèle de rapport PDF généré, affichant l'en-tête BlueSec, la date d'exécution, les métriques clés et les sections structurées du bulletin.



### BULLETIN DE SÉCURITÉ CTI

Intelligence sur les menaces et indicateurs de compromission

Date de génération : 11 June 2026 — 17:18 UTC

TLP:RED - Document Confidential

### Sommaire des Menaces Détectées

Généré depuis l'export STIX : stix\_export\_08\_06\_2026\_20\_44\_35.json

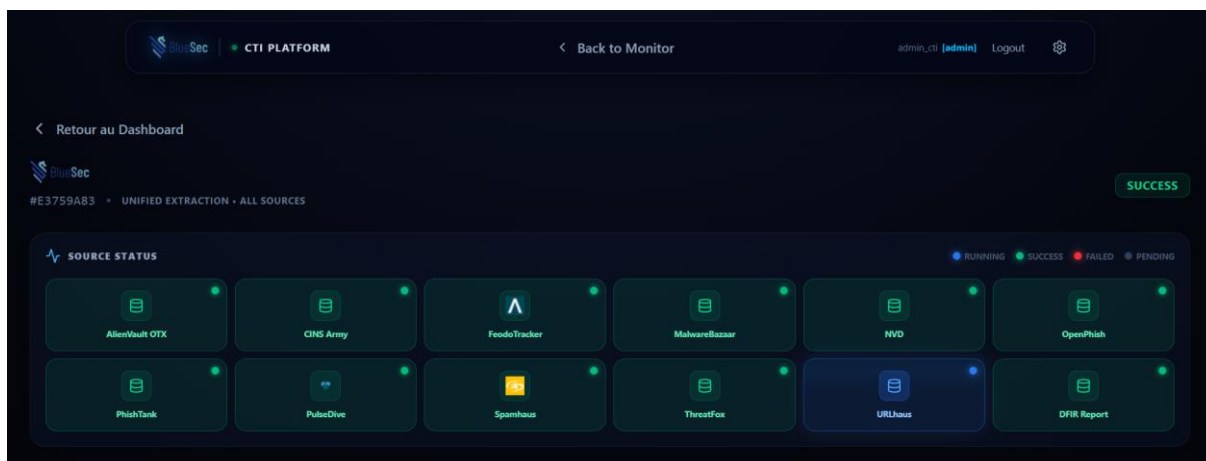
| Nom de l'Événement                                           | Priorité | IOCs |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|
| Malware - Qakbot                                             | CRITICAL | 7    |
| Vulnerability - CVE-2006-0749                                | CRITICAL | 0    |
| Vulnerability - CVE-2002-0367                                | HIGH     | 0    |
| Vulnerability - CVE-2004-0210                                | HIGH     | 0    |
| Vulnerability - CVE-2006-4924                                | HIGH     | 0    |
| DFIR Report — Group Policy Object Campaign                   | MEDIUM   | 21   |
| Malware - Mirai                                              | MEDIUM   | 9    |
| Malware - Gafgyt                                             | MEDIUM   | 6    |
| Vulnerability - CVE-2004-1464                                | MEDIUM   | 0    |
| Phishing Campaign - allianzhub.vercel.app - 2026-04-03       | MEDIUM   | 2    |
| Phishing Campaign - bet426.cc - 2026-04-03                   | MEDIUM   | 2    |
| Phishing Campaign - rbx.foo - 2026-04-03                     | MEDIUM   | 2    |
| Phishing Campaign - floppoker.com.br - 2026-04-03            | MEDIUM   | 2    |
| Phishing Campaign - allegrolokalnie.pl-oferta2226210.click - | MEDIUM   | 2    |
| Phishing Campaign - allegrolokalnie.pl-038.cfd - 2026-05-07  | MEDIUM   | 2    |
| Phishing Campaign - allegrolokalnie.pl-oferta926212.click -  | MEDIUM   | 2    |
| Phishing Campaign - allegrolokalnie.oferta1044814.rest - 202 | MEDIUM   | 2    |
| Phishing Campaign - allegrolokalnie.pl-oferta9385629.click - | MEDIUM   | 2    |
| Malware - Unknown Stealer                                    | MEDIUM   | 7    |
| Malware - Clearfake                                          | MEDIUM   | 9    |
| Suspicious Infrastructure - Cins Army - Unknown              | MEDIUM   | 10   |
| Phishing Campaign - roblox.com.ge - 2026-04-03               | MEDIUM   | 2    |
| Suspicious Infrastructure - Cins Army - AU                   | LOW      | 2    |
| Suspicious Infrastructure - Cins Army - TW                   | LOW      | 2    |
| Suspicious Infrastructure - Cins Army - KR                   | LOW      | 2    |

Figure 4.18 : Bulletin de sécurité CTI

### II.3 Détail d'un run

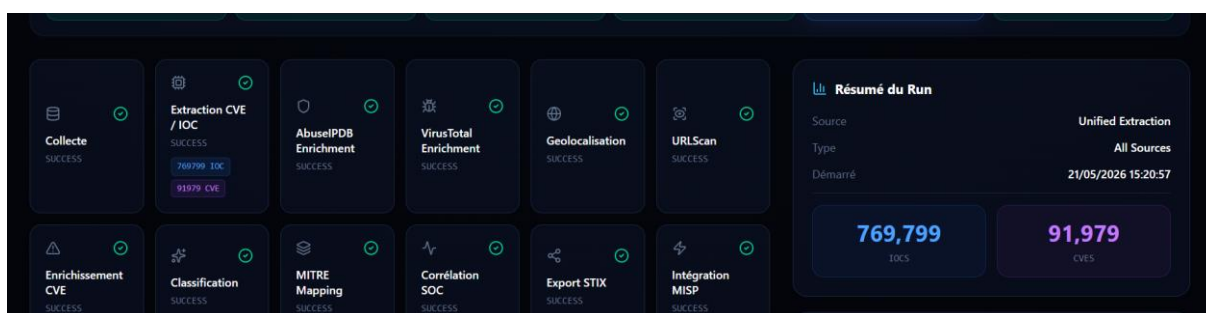
En cliquant sur Voir dans l'historique, l'analyste accède au détail complet d'une exécution spécifique. La page est structurée en trois zones complémentaires : le panneau Source Status présentant l'état des 12 sources, le panneau Résumé du Run synthétisant les résultats de l'exécution et le terminal Live Logs affichant les logs en temps réel.

La figure 4.19 présente le panneau Source Status du run E3759A83 avec les 12 cartes sources affichant leurs indicateurs de statut. On observe que toutes les sources sont en SUCCESS à l'exception d'URLhaus dont l'indicateur est en cours de traitement lors de la capture. Chaque carte affiche le logo ou l'icône distinctive de la source : AlienVault OTX, CINS Army, FeodoTracker, MalwareBazaar, NVd, etc...



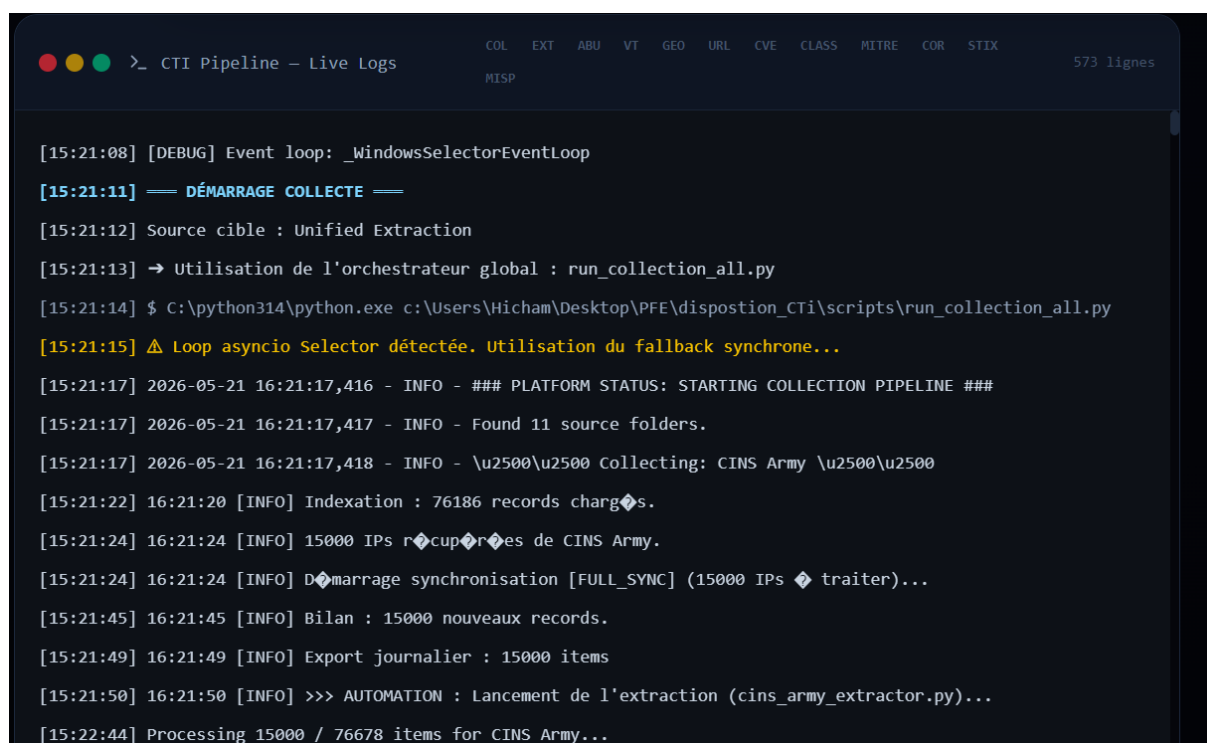
**Figure 4.19:** Détail d'un run panneau Source Status des sources OSINT

La figure 4.20 présente le panneau Résumé du Run accompagné du détail des étapes du pipeline, offrant à l'analyste une visibilité complète sur le déroulement et les performances de l'exécution.



**Figure 4.20 :** Résumé du Run

La figure 4.21 présente le terminal CTI Pipeline Live Logs affichant les logs horodatés en temps réel générés lors de l'exécution du pipeline, permettant à l'analyste de suivre précisément le déroulement de chaque phase du traitement.



```
CTI Pipeline – Live Logs 573 lignes
COL EXT ABU VT GEO URL CVE CLASS MITRE COR STIX
MISP

[15:21:08] [DEBUG] Event loop: _WindowsSelectorEventLoop
[15:21:11] — DÉMARRAGE COLLECTE —
[15:21:12] Source cible : Unified Extraction
[15:21:13] → Utilisation de l'orchestrateur global : run_collection_all.py
[15:21:14] $ C:\python314\python.exe c:\Users\Hicham\Desktop\PFE\dispostion_CTi\scripts\run_collection_all.py
[15:21:15] ⚠ Loop asyncio Selector détectée. Utilisation du fallback synchrone...
[15:21:17] 2026-05-21 16:21:17,416 - INFO - ### PLATFORM STATUS: STARTING COLLECTION PIPELINE ###
[15:21:17] 2026-05-21 16:21:17,417 - INFO - Found 11 source folders.
[15:21:17] 2026-05-21 16:21:17,418 - INFO - \u2500\u2500 Collecting: CINS Army \u2500\u2500
[15:21:22] 16:21:20 [INFO] Indexation : 76186 records chargés.
[15:21:24] 16:21:24 [INFO] 15000 IPs récupérées de CINS Army.
[15:21:24] 16:21:24 [INFO] Démarrage synchronisation [FULL_SYNC] (15000 IPs à traiter)...
[15:21:45] 16:21:45 [INFO] Bilan : 15000 nouveaux records.
[15:21:49] 16:21:49 [INFO] Export journalier : 15000 items
[15:21:50] 16:21:50 [INFO] >>> AUTOMATION : Lancement de l'extraction (cins_army_extractor.py)...
[15:22:44] Processing 15000 / 76678 items for CINS Army...
```

Figure 4.21: CTI Pipeline Live Logs

## II.4 Page Results

La page Results est l'interface centrale de consultation des données produites par le pipeline CTI. Elle propose deux vues complémentaires accessibles via les boutons situés en haut à droite : Extracted pour les données brutes et Enriched pour les données après enrichissement complet.

### II.4.1 Vue Extracted

La colonne gauche liste les sources disponibles avec leur taille de fichier. En sélectionnant une source, l'analyste accède aux métriques principales ainsi qu'aux boutons d'enrichissement ciblé disponibles pour cette source. Le tableau Extraction Stream liste les indicateurs extraits avec leur type, leur valeur, leurs tags de classification, leur date d'extraction et leur statut. Le bouton Details permet d'accéder au rapport complet de chaque indicateur.

La figure 4.22 illustre la page Results de la plateforme CTI avec la vue Extracted, présentant les indicateurs bruts extraits d'une source OSINT avant enrichissement.

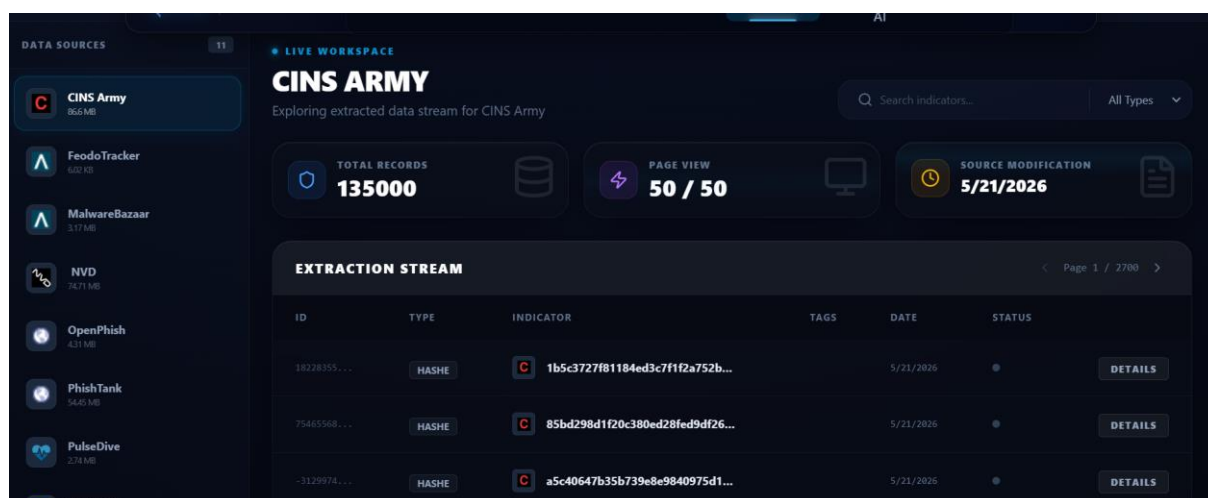


Figure 4.22 : Page Results

## II.4.2 Vue Enriched

La vue Enriched affiche les mêmes indicateurs après leur passage complet par le pipeline d'enrichissement multi-couches. Pour chaque enregistrement, l'analyste dispose directement du score AbuseIPDB, du résultat VirusTotal, de la géolocalisation, du résultat URLScan, de la classification NLP et du mapping MITRE ATT&CK, sans avoir à consulter les sources d'enrichissement séparément.

La figure 4.23 présente la vue Enriched avec l'ensemble des données d'enrichissement affichées par indicateur, offrant une vision contextualisée et complète de chaque menace détectée.

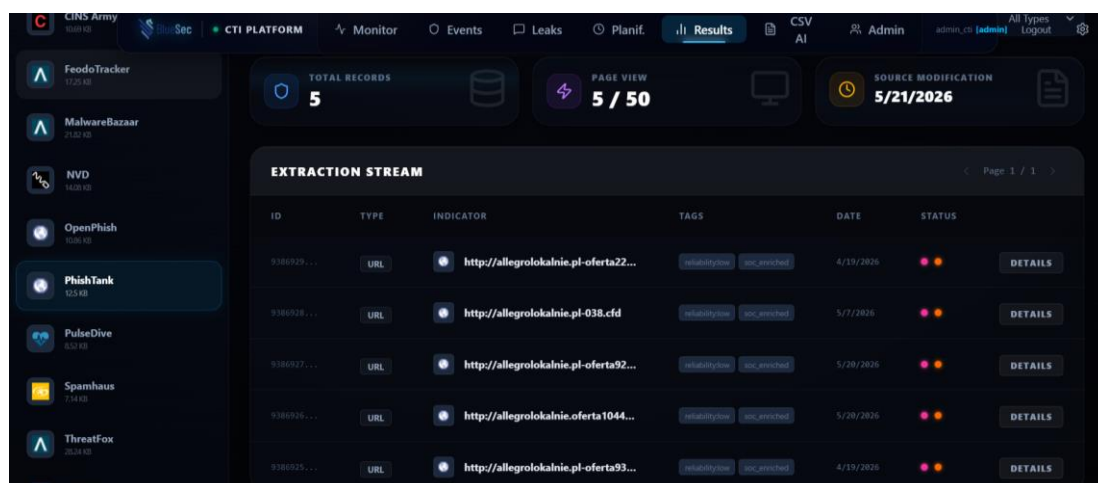


Figure 4.23 : Intelligence Explorer

La figure 4.24 présente le rapport Intelligence Report d'un indicateur enrichi avec son score CTI, les résultats VirusTotal et les tags de classification associés.

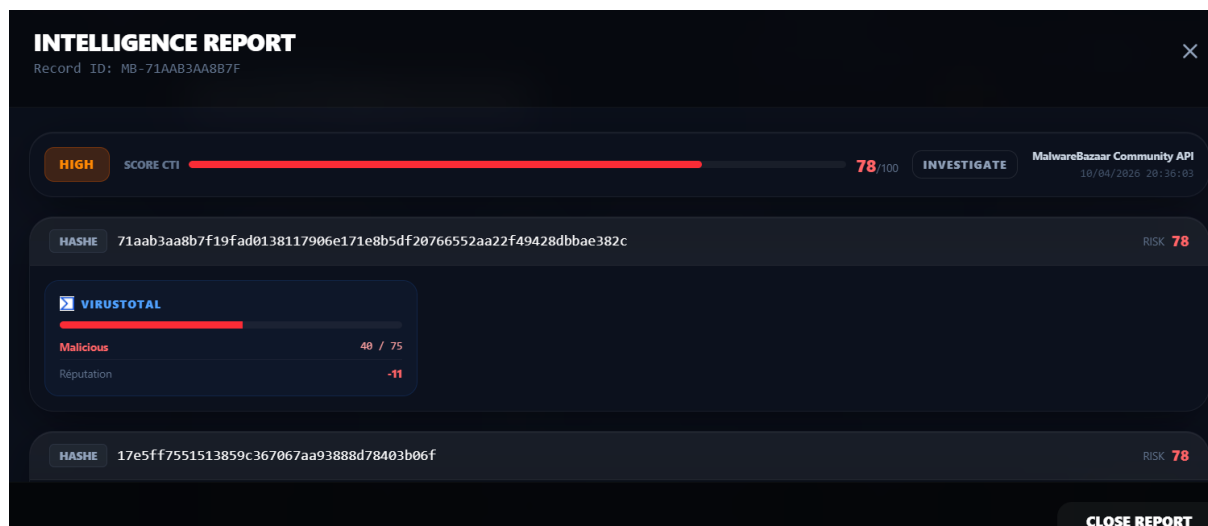


Figure 4.24: score CTI et résultats d'enrichissement

### II.5 Gestion des Planifications

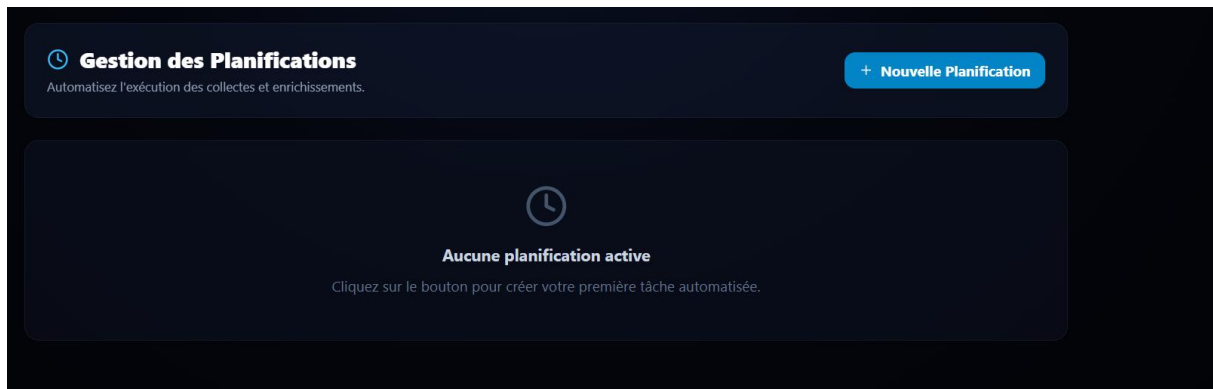
Dans un SOC réel, le pipeline ne peut pas dépendre d'un déclenchement manuel. La page Planifications permet de créer des tâches automatiques configurées en trois paramètres : la source cible (individuelle ou toutes les sources via l'option Unified), l'étape du pipeline à exécuter et la fréquence souhaitée parmi les intervalles prédéfinis : 10 minutes, 1 heure, 6 heures, 12 heures ou quotidien. Une fois créée, chaque planification affiche son prochain passage et peut être activée, modifiée ou supprimée.

La figure 4.25 présente le modal de création d'une nouvelle planification, permettant à l'analyste de configurer une tâche automatique en arrière-plan.

The modal titled '+ Nouvelle Planification' contains three sections: 'SOURCE / CIBLE' with a dropdown menu set to 'Toutes les sources (Unified)', 'ÉTAPE DU PIPELINE' with a dropdown menu set to 'Pipeline Complet', and 'INTERVALLE (MINUTES)' with a dropdown menu set to 'Toutes les 30 minutes'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' and 'Créer'.

Figure 4.25: création d'une Planification

La figure 4.26 présente la liste des planifications actives avec leur statut, leur intervalle d'exécution et leur prochaine heure de déclenchement.



*Figure 4.26: liste des planifications actives*

## II.6 Paramètres de la plateforme

Le panneau de configuration, accessible via l'icône engrenage dans la barre de navigation, centralise l'ensemble des réglages techniques de la plateforme en quatre onglets thématiques.

### II.6.1 Onglet LLM

Cet onglet permet de choisir le modèle de langage utilisé pour l'analyse des messages Telegram et la génération des résumés d'incidents. Quatre fournisseurs sont disponibles : Google Gemini, OpenAI, OpenRouter et Ollama pour un usage local en mode offline.

La figure 4.27 présente l'onglet LLM avec le fournisseur actif sélectionné et la configuration de la clé API et du modèle associé.

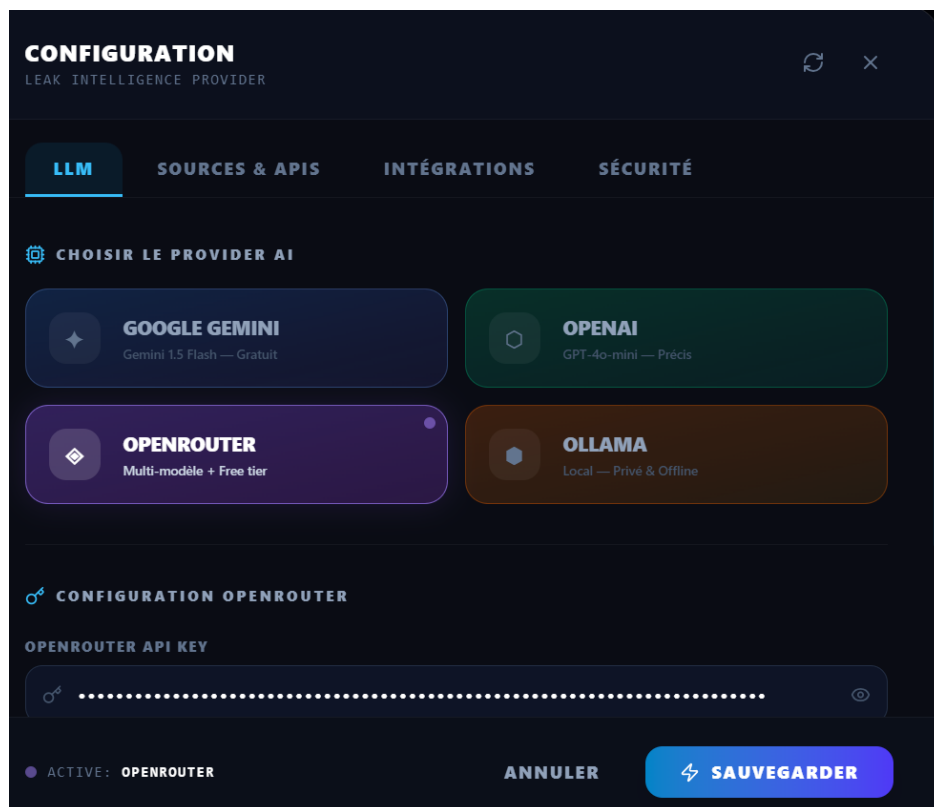


Figure 4.27 : Configuration LLM

## II.6.2 Onglet sources

Cet onglet centralise la gestion des clés API nécessaires aux services d'enrichissement et aux sources OSINT. Un message d'information rappelle que les clés vides désactivent le service correspondant. Toutes les clés sont masquées par défaut et peuvent être révélées temporairement via l'icône œil.

La figure 4.28 présente la section Enrichissement IOC avec les champs de clés API des services d'enrichissement affichés masqués.



**CONFIGURATION**  
ENRICHISSEMENT & DONNÉES

LLM **SOURCES & APIS** INTÉGRATIONS SÉCURITÉ

**VT** VIRUSTOTAL API KEY

•••••

**ABUS** ABUSEIPDB API KEY

•••••

**URL** URLSCAN API KEY

•••••

**SOURCES DE DONNÉES**

**NVD** NVD API KEY

9 SERVICES CONFIGURABLES ANNULER SAUVEGARDER

Figure 4.28: Configuration Sources APIs

### II.6.3 Onglet intégrations

Cet onglet regroupe les paramètres de connexion aux deux systèmes externes de la plateforme. La configuration Telegram requiert l'API ID, l'API Hash et le numéro de téléphone. La configuration MISP nécessite l'URL de l'instance cible et la clé API d'authentification.

La figure 4.29 présente l'onglet Intégrations avec les deux sections de configuration Telegram et MISP.

The screenshot shows a web interface for configuration. At the top, there's a 'CONFIGURATION' header with 'MISP · TELEGRAM' below it. A navigation bar contains 'LLM', 'SOURCES & APIS', 'INTÉGRATIONS' (highlighted), and 'SÉCURITÉ'. Below this, there are two main sections: 'MISP — MALWARE INFORMATION SHARING PLATFORM' and 'TELEGRAM — LEAK CHANNEL MONITORING'. The MISP section has a 'URL' field with 'https://localhost', a 'KEY' field with a masked key, and an 'SSL' toggle set to 'OFF'. The Telegram section has an 'API ID' field. At the bottom, there are buttons for 'ANNULER' and 'SAUVEGARDER'.

**CONFIGURATION**  
MISP · TELEGRAM

LLM SOURCES & APIS **INTÉGRATIONS** SÉCURITÉ

↔ **MISP — MALWARE INFORMATION SHARING PLATFORM**

**URL** MISP URL  
https://localhost

**KEY** MISP AUTH KEY  
.....

**VÉRIFIER LE CERTIFICAT SSL**  
Désactiver pour les instances MISP avec certificat auto-signé OFF

🚩 **TELEGRAM — LEAK CHANNEL MONITORING**

Obtenez vos credentials sur <https://my.telegram.org> — Application "API development tools".

**ID** API ID

● MISP ● TELEGRAM

ANNULER SAUVEGARDER

Figure 4.29: Configuration Intégrations Telegram et MISP

#### II.6.4 Onglet sécurité

Cet onglet permet à chaque utilisateur connecté de modifier son mot de passe de manière autonome, sans intervention de l'administrateur.

La figure 4.30 présente le formulaire de changement de mot de passe avec ses trois champs et le bouton Mettre à jour.

The screenshot shows a web interface for configuration. At the top, there's a header with 'CONFIGURATION' and 'MOT DE PASSE'. Below this, there are four tabs: 'LLM', 'SOURCES & APIS', 'INTÉGRATIONS', and 'SÉCURITÉ'. The 'SÉCURITÉ' tab is selected. Under this tab, there's a section titled 'CHANGER LE MOT DE PASSE'. This section contains three input fields: 'ANCIEN MOT DE PASSE', 'NOUVEAU MOT DE PASSE', and 'CONFIRMER LE MOT DE PASSE'. Each field has a small icon on the left and a toggle icon on the right. At the bottom of the form, there's a status indicator 'AUTHENTIFICATION LOCALE' with a red dot, and two buttons: 'ANNULER' and 'METTRE À JOUR'.

Figure 4.30: Configuration Sécurité changement de mot de passe

## II.7 Page Leaks

Ce module couvre le second pipeline de la plateforme : la collecte et l'analyse automatisée des fuites de données publiées sur les canaux Telegram hacktivistes. L'ensemble du processus, depuis la collecte jusqu'à la classification des incidents, est automatisé et assisté par intelligence artificielle.

### II.7.1 Vue d'ensemble

La page s'ouvre sur un tableau de bord affichant en temps réel le statut de connexion Telegram et quatre métriques de surveillance : le nombre total de fuites détectées, le nombre d'incidents CRITICAL, le nombre d'incidents HIGH et le nombre de canaux surveillés.

La figure 4.31 présente le tableau de bord de la page Leak Intelligence avec le statut de connexion Telegram et les métriques de surveillance.

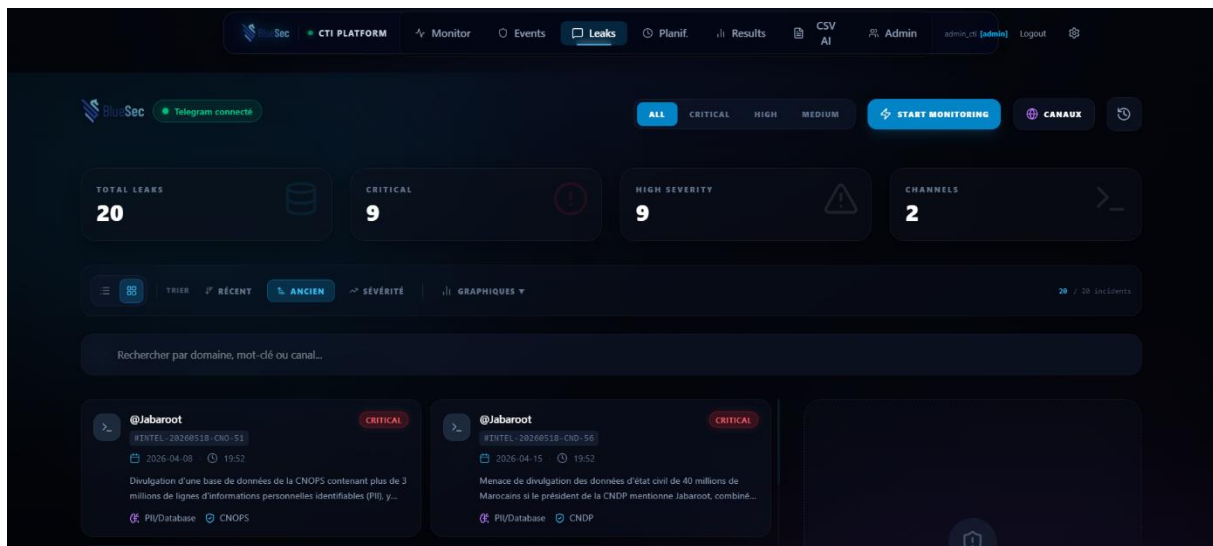


Figure 4.31 : Leak Intelligence tableau de bord

### II.7.2 Gestion des canaux Telegram

Avant de démarrer la surveillance, l'analyste gère les canaux cibles via le bouton Canaux. Ce panneau permet d'ajouter de nouveaux canaux hacktivistes en renseignant leur URL, nom et description, et liste les groupes actifs déjà configurés avec leur catégorie et niveau de menace associé.

La figure 4.32 présente le panneau de gestion des groupes Telegram avec le formulaire d'ajout et la liste des canaux hacktivistes actifs.

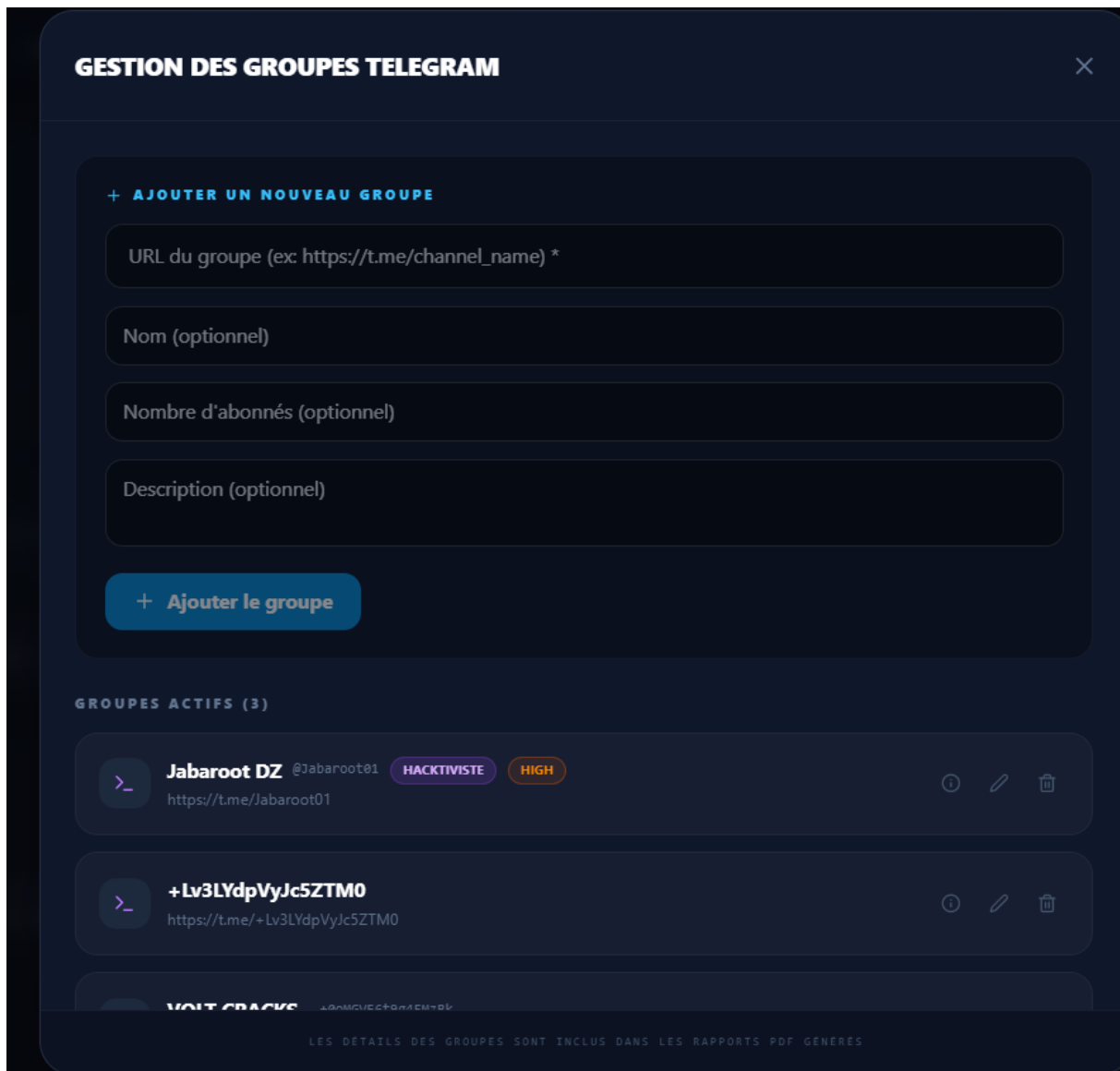


Figure 4.32: Gestion des groupes Telegram canaux actifs

### II.7.3 Lancement du monitoring

Le bouton Start Monitoring ouvre le modal de configuration du scan permettant de sélectionner les canaux à surveiller parmi les groupes configurés et de définir une date de début de collecte pour récupérer l'historique des messages.

La figure 4.33 présente le modal de configuration du scan avec la sélection des canaux et le paramétrage de la date de début de collecte.

The screenshot displays a dark-themed configuration window titled "CONFIGURATION DU SCAN". It features a section "SÉLECTION DES CANAUX" with three items, each with a checked checkbox and a URL: "Jabaroot DZ" (https://t.me/Jabaroot01), "+Lv3LYdpVyJc5ZTM0" (https://t.me/+Lv3LYdpVyJc5ZTM0), and "VOLT CRACKS ," (https://t.me/+0oMGVE6t9g45MzBk#). Below this is a "DATE ET HEURE DE DÉBUT (BACKFILL)" section with a text input field containing "dd/mm/yyyy --:--" and a calendar icon. A note below the input field reads "Laissez vide pour utiliser l'historique par défaut (tracking.json)". At the bottom are two buttons: "ANNULER" and "LANCER LE SCAN".

Figure 4.33 : Configuration du scan sélection des canaux

## II.7.4 Incidents et analyse IA

Chaque fuite détectée est présentée sous forme de carte avec le canal source, l'identifiant unique de l'incident, la date de publication, une description générée par le LLM et des tags catégorisant les données exposées. En sélectionnant un incident, le panneau AI Analysis s'ouvre avec le résumé exécutif, le score de confiance et deux boutons d'action : Bulletin.

La figure 4.34 présente la liste des incidents avec le panneau AI Analysis affichant le résumé et le score de confiance de l'incident sélectionné.

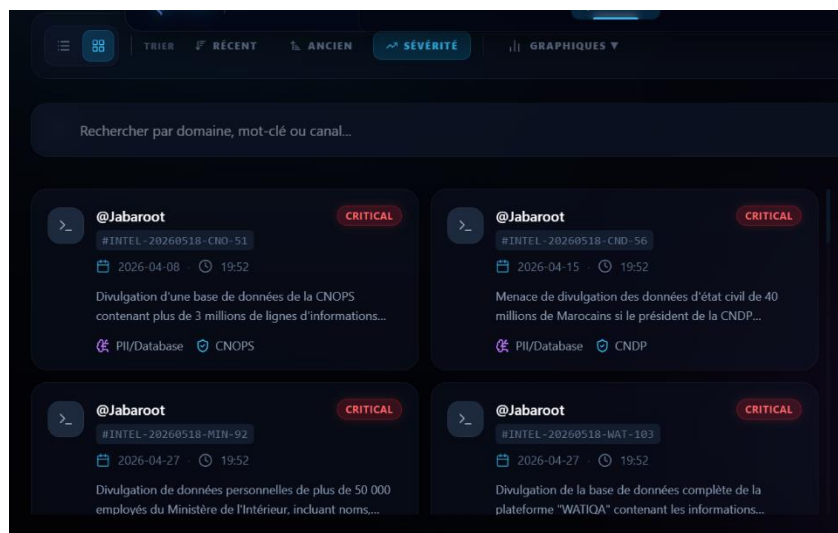


Figure 4.34 : Incidents et panneau AI Analysis

La figure 4.35 présente le panneau AI Analysis avec le résumé exécutif et les fichiers de preuve téléchargeables associés à l'incident.

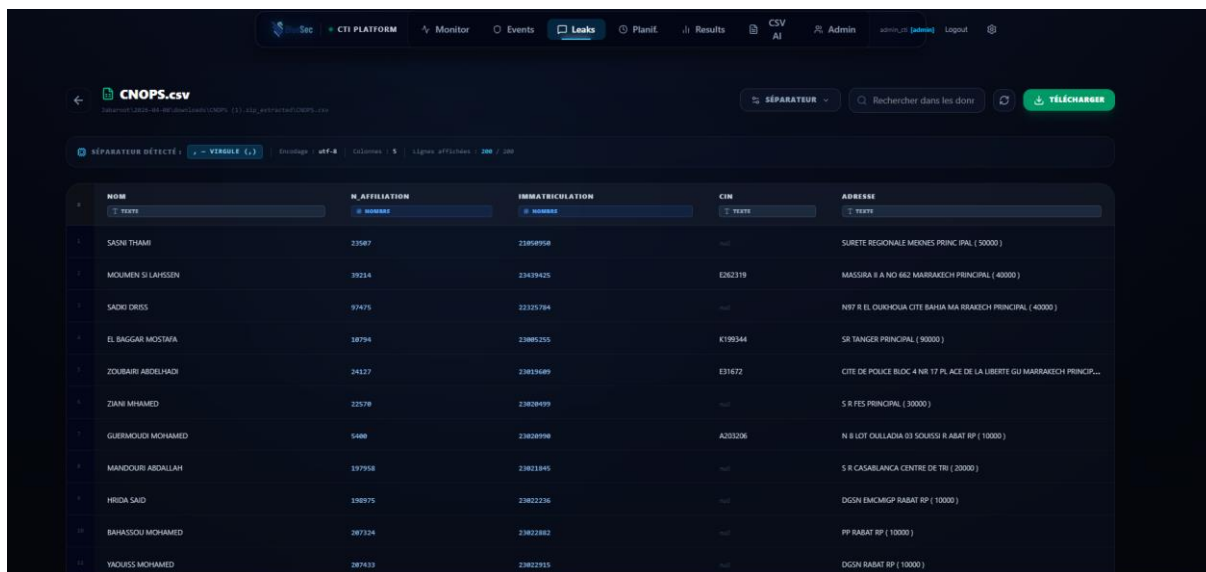


Figure 4.35 : AI Analysis résumé et fichiers de preuve

### II.7.5 Visualiseur CSV intégré

La plateforme intègre un visualiseur CSV permettant à l'analyste d'inspecter directement le contenu des fichiers de données fuitées sans les télécharger. La plateforme détecte automatiquement le séparateur, l'encodage et le type de chaque colonne.

La figure 4.36 présente le visualiseur CSV ouvert sur un fichier de données fuitées avec les colonnes détectées automatiquement et les données structurées affichées.



| NOM               | N_AFFILIATION | IMMATRICULATION | CIN     | ADRESSE                                                                  |
|-------------------|---------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| SAGNI THAMI       | 23587         | 23849598        | ...     | SURETE REGIONALE MEKNES PRINCIPAL ( 50000 )                              |
| MOUMEN SI LAHSEN  | 39214         | 23479425        | E262319 | MAGSIRA II A NO 662 MARRAKECH PRINCIPAL ( 40000 )                        |
| SAGNI DRISS       | 97476         | 22325794        | ...     | NITF II EL OUDHOUA CITE BAHIA MA MARRAKECH PRINCIPAL ( 40000 )           |
| EL BAKKAI MOSTAFA | 18794         | 23885215        | K198344 | SR TANGER PRINCIPAL ( 90000 )                                            |
| ZOUBAIR ABDELHADI | 24127         | 23819489        | E31672  | CITE DE POLICE BLOC 4 NR 17 PL ACE DE LA LIBERTE GU MARRAKECH PRINCIP... |
| ZIANI MIHAMED     | 22578         | 23828499        | ...     | S R FES PRINCIPAL ( 30000 )                                              |
| GUEBMOUDI MOHAMED | 6488          | 23828998        | A252206 | N 8 LOT OUALADIA 03 SOUSSI R ABAT RP ( 10000 )                           |
| MANDOURI ABDALLAH | 137958        | 23821845        | ...     | S R CASABLANCA CENTRE DE TR ( 20000 )                                    |
| HRIDA SAID        | 198575        | 23822236        | ...     | DGON ENCMRGP RABAT RP ( 10000 )                                          |
| BAHASSOU MOHAMED  | 287324        | 23822882        | ...     | PP RABAT RP ( 10000 )                                                    |
| YAOUSS MOHAMED    | 287433        | 23822915        | ...     | DGON RABAT RP ( 10000 )                                                  |

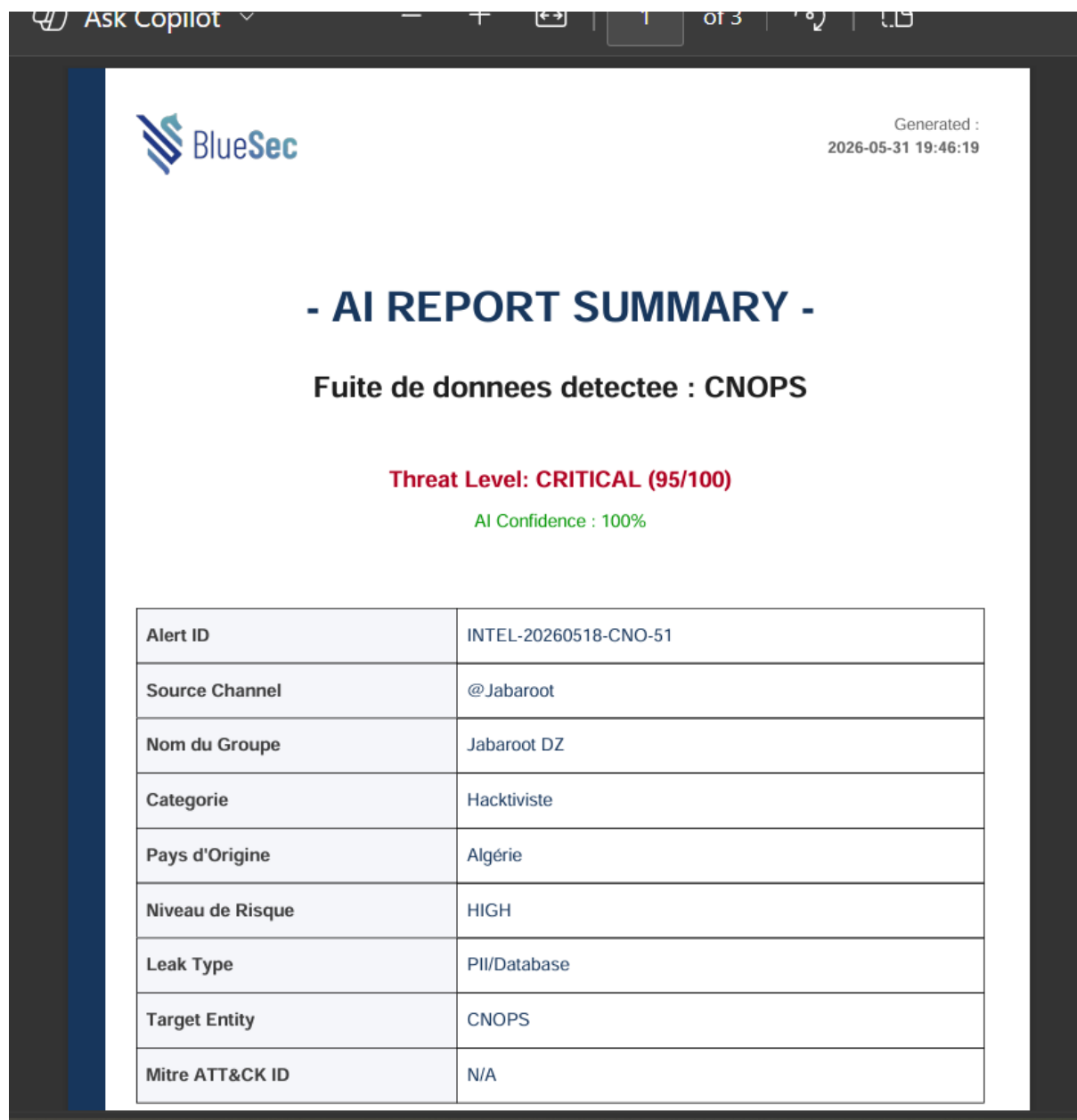
**Figure 4.36:** Visualiseur CSV données fuitées structurées

#### Bulletin de sécurité

La page Leaks permet de générer un bulletin de sécurité PDF depuis le bouton Bulletin du panneau AI Analysis, synthétisant les informations de l'incident, les données compromises et les recommandations de réponse.

La figure 4.37 présente le bulletin de sécurité PDF généré automatiquement à partir d'un incident détecté.



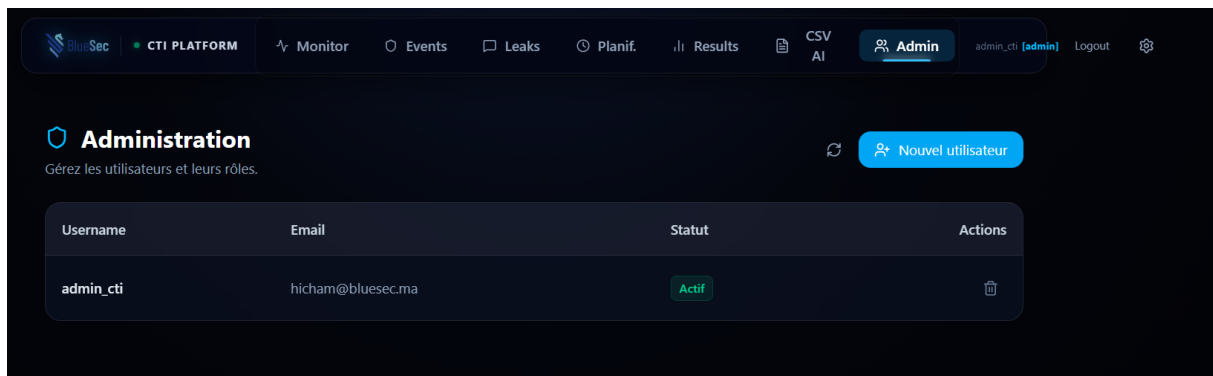


**Figure 4.37:** Bulletin de sécurité Telegram

## II.8 Gestion des utilisateurs

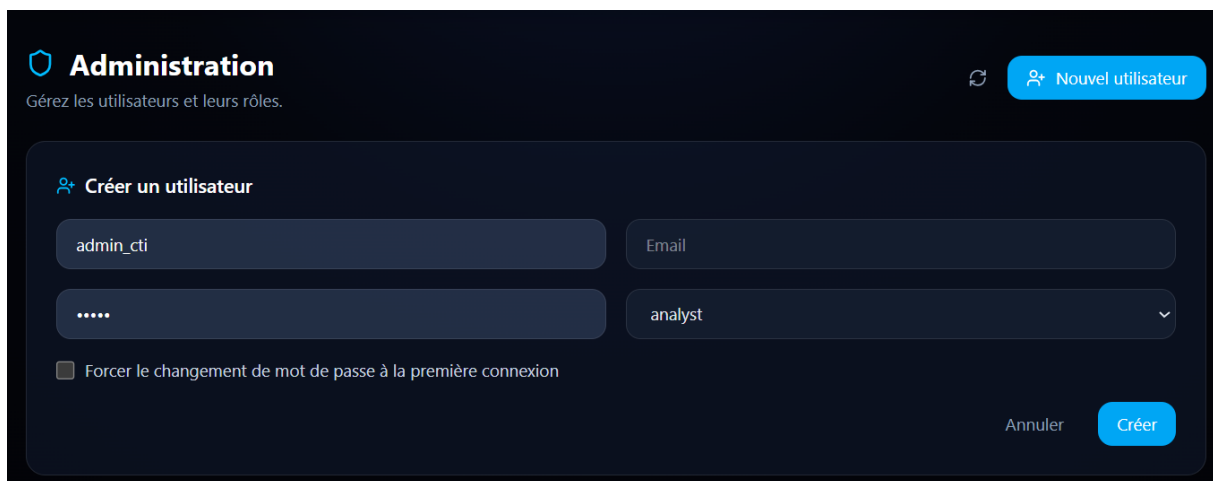
La page Admin est réservée aux comptes disposant du rôle Administrateur. Elle centralise l'administration complète des comptes utilisateurs avec un tableau listant l'ensemble des comptes enregistrés et un formulaire de création de nouveau compte permettant de définir le nom d'utilisateur, l'adresse email, le mot de passe initial, le rôle attribué et l'option de forçage du changement de mot de passe à la première connexion.

La figure 4.38 présente le panneau Administration avec le tableau des utilisateurs affichant leurs informations et leur statut.



**Figure 4.38:** Administration liste des utilisateurs

La figure 4.39 présente le formulaire de création d'un nouvel utilisateur avec la sélection du rôle et les options disponibles.



**Figure 4.39:** Formulaire de création d'utilisateur

### III. Validation et tests

Après le développement de l'interface et la configuration du backend, la phase de test est cruciale pour garantir la fiabilité de la solution CTI. Ces tests fonctionnels ont pour objectif de vérifier que chaque module répond correctement aux spécifications initiales en simulant des scénarios réels d'utilisation.

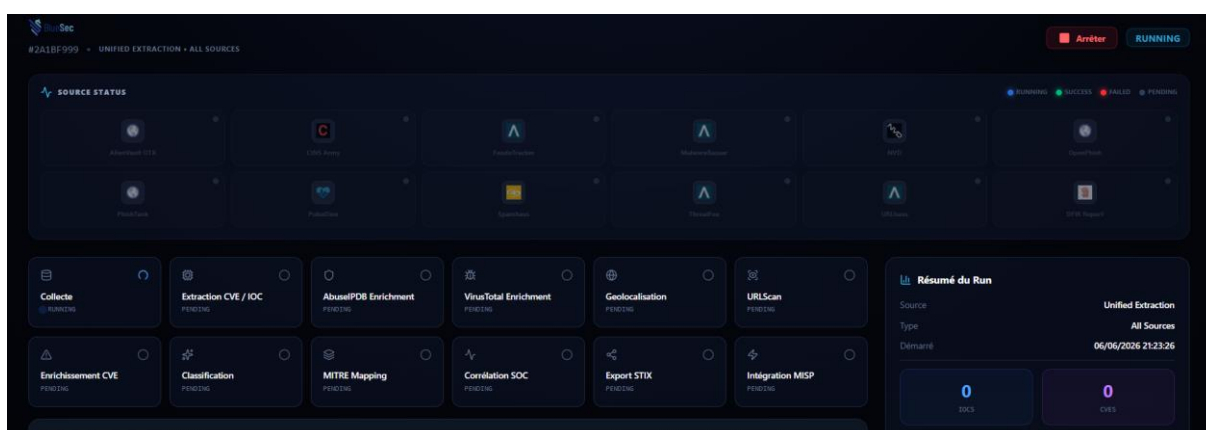
#### III.1 Test du pipeline CTI complet

Ce test vise à s'assurer du bon fonctionnement de la chaîne de traitement principale, depuis la collecte jusqu'au partage de l'information vers MISP.

### III.1.1 Lancement du pipeline

Pour débuter l'acquisition des données, nous avons lancé un "run" manuel du pipeline CTI directement depuis l'interface web. Cette action permet d'initialiser l'orchestration des différents scripts en arrière-plan.

La Figure 4.40 montre l'interface de suivi direct sur le Dashboard, permettant à l'analyste de visualiser en temps réel l'état d'avancement de chaque étape du pipeline (Collecte, Extraction, Enrichissement).



**Figure 4.40** : Interface de suivi direct sur le Dashboard illustrant l'état d'exécution du pipeline CTI.

### III.1.2 Phase de collecte

Lors du lancement, le système interroge en temps réel les sources de données configurées, telles que les flux OSINT et les rapports de renseignement. Le déroulement de ces opérations peut être suivi en direct pour s'assurer qu'aucune erreur de connexion ne survient.

La Figure 4.41 montre la console de logs spécifique à la phase de Collecte, illustrant les requêtes HTTP vers les APIs externes et le téléchargement effectif des données brutes.

```
[22:15:28] [DEBUG] Event loop: _WindowsSelectorEventLoop
[22:15:28] DMARRAGE COLLECTE
[22:15:28] Source cible : Unified Extraction
[22:15:28] Utilisation de l'orchestrateur global : run_collection_all.py
[22:15:28] $ C:\Python314\python.exe c:\Users\Hicham\Desktop\PFE\disposition_CTI\scripts\run_collection_all.py
[22:15:28] Loop asyncio Selector dtecte. Utilisation du fallback synchrone...
[22:15:28] 2026-06-06 23:15:28,467 - INFO - ### PLATFORM STATUS: STARTING COLLECTION PIPELINE ###
[22:15:28] 2026-06-06 23:15:28,467 - INFO - Found 11 source folders.
[22:15:29] 2026-06-06 23:15:28,467 - INFO - \u2500\u2500 Collecting: CINS Army \u2500\u2500
[22:15:29] 23:15:28 [INFO] Indexation : 15000 records chargés.
[22:15:37] 23:15:37 [INFO] 15000 IPs récupérés de CINS Army.
[22:15:37] 23:15:37 [INFO] Dmarrage synchronisation [FULL_SYNC] (15000 IPs traités)...
[22:15:52] 23:15:52 [INFO] Bilan : 15000 nouveaux records.
[22:15:52] 23:15:52 [INFO] Export journalier : 15000 items
[22:15:52] 23:15:52 [INFO] >>> AUTOMATION : Lancement de l'extraction (cins_army_extractor.py)...
[22:15:58] Processing 15000 / 20484 items for CINS Army...
[22:15:58] Extraction for CINS Army completed. 15000 items processed. Bounds: 2026-06-06T21:23:29.884848+00:00 to 2026-06-06T22:15:37.656301+00:00
```

Figure 4.41: Logs de la phase de collecte

### III.1.3 Phase d'extraction des IoCs

Une fois la donnée brute récupérée, les algorithmes de parsing (NLP et expressions régulières) prennent le relais. Les adresses IP, les domaines malveillants et les identifiants de vulnérabilités (CVE) sont recherchés et isolés du texte.

La Figure 4.42 montre la console de logs durant la phase d'Extraction, attestant de l'exécution locale des scripts d'analyse et de la détection des indicateurs à la volée.

```
[22:21:25] DMARRAGE EXTRACTION
[22:21:25] Utilisation de l'orchestrateur global : run_extraction_all.py
[22:21:25] $ C:\Python314\python.exe c:\Users\Hicham\Desktop\PFE\disposition_CTI\extraction_ioc_cve\run_extraction_all.py
[22:21:25] Loop asyncio Selector dtecte. Utilisation du fallback synchrone...
[22:21:25] Input file c:\Users\Hicham\Desktop\PFE\disposition_CTI\Sources_data\otx\alienvault\otx_pulses.json not found.
[22:21:25] No new data for CINS Army outside tracked range [2026-06-06T21:23:29.884848+00:00 - 2026-06-06T22:15:37.656301+00:00].
[22:21:52] [DFIR Report] 10 nouvel(s) article(s) sur 10 total.
[22:21:52] [IOC] Flash Alert: EtherRat and TukTuk C2 End in The Gentleman Ran - 21 IOCs, 1 CVEs
[22:21:52] [IOC] Bissa Scanner Exposed: AI-Assisted Mass Exploitation and Cre - 1 IOCs, 2 CVEs
[22:21:52] [IOC] Apache ActiveMQ Exploit Leads to LockBit Ransomware - 8 IOCs, 1 CVEs
[22:21:52] [IOC] Cates Got Your Files: Lynx Ransomware - 12 IOCs, 0 CVEs
[22:21:52] [IOC] From Bing Search to Ransomware: Bumblebee and AdaptixC2 Deli - 12 IOCs, 0 CVEs
[22:21:52] [IOC] From a Single Click: How Lunar Spider Enabled a Near Two-Mon - 87 IOCs, 1 CVEs
[22:21:52] [IOC] Blurring the Lines: Intrusion Shows Connection With Three Ma - 45 IOCs, 0 CVEs
[22:21:52] [IOC] KongTuke FileFix Leads to New Interlock RAT Variant - 7 IOCs, 0 CVEs
[22:21:52] [IOC] Hide Your RDP: Password Spray Leads to RansomHub Deployment - 24 IOCs, 0 CVEs
```

Figure 4.42 : Logs de la phase d'extraction des IoCs

Une fois le traitement d'extraction terminé, les données structurées sont consolidées au sein du backend et renvoyées vers le frontend.

La Figure 4.43 montre le résultat final de cette étape sur la page de résultats de l'application, listant sous forme de tableau l'intégralité des Indicateurs de Compromission bruts fraîchement détectés

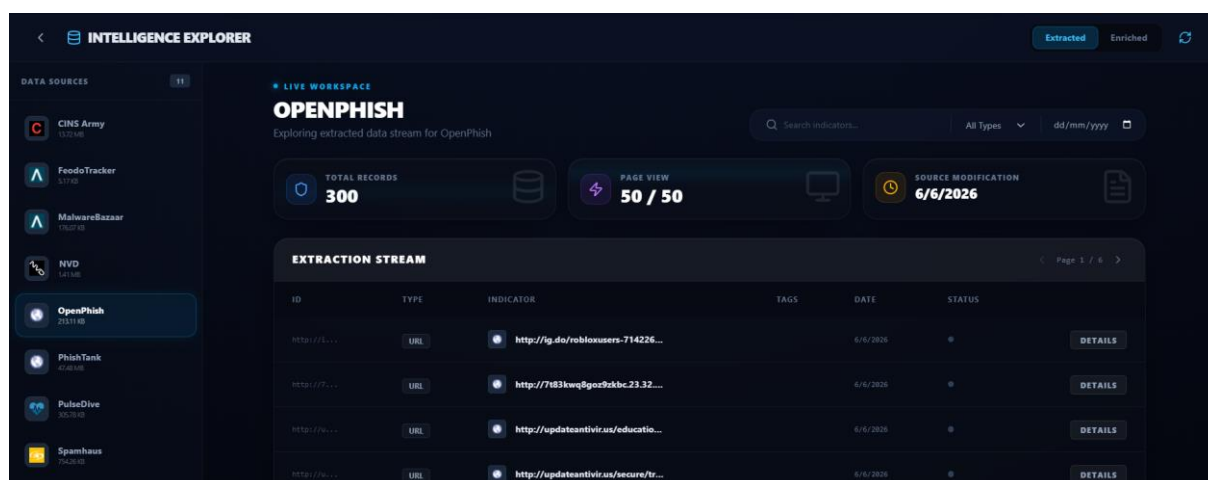


Figure 4.43: Résultats bruts des IoCs extraits

### III.1.4 Phase d'enrichissement des données

Afin de qualifier la menace, le module fait ensuite appel de manière automatisée aux APIs externes (ex: VirusTotal, AbuseIPDB) pour récupérer les scores de réputation et des métadonnées contextuelles (géolocalisation).

La Figure 4.44 montre la console de logs spécifique à la phase d'Enrichissement, confirmant l'envoi des IoCs vers les moteurs d'analyse externes et la bonne réception des réponses API.

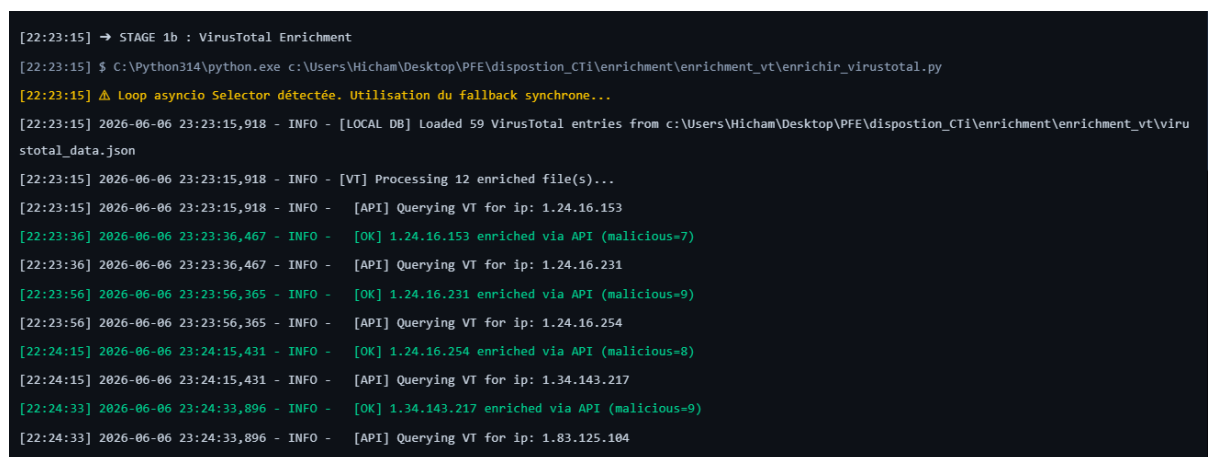


Figure 4.44: Logs de la phase d'enrichissement

Une fois le processus achevé, l'interface graphique se met à jour pour afficher la valeur ajoutée sur les données de base.

La Figure 4.45 illustre ces résultats enrichis sur le tableau de bord, mettant en évidence les scores de criticité attribués à chaque indicateur.

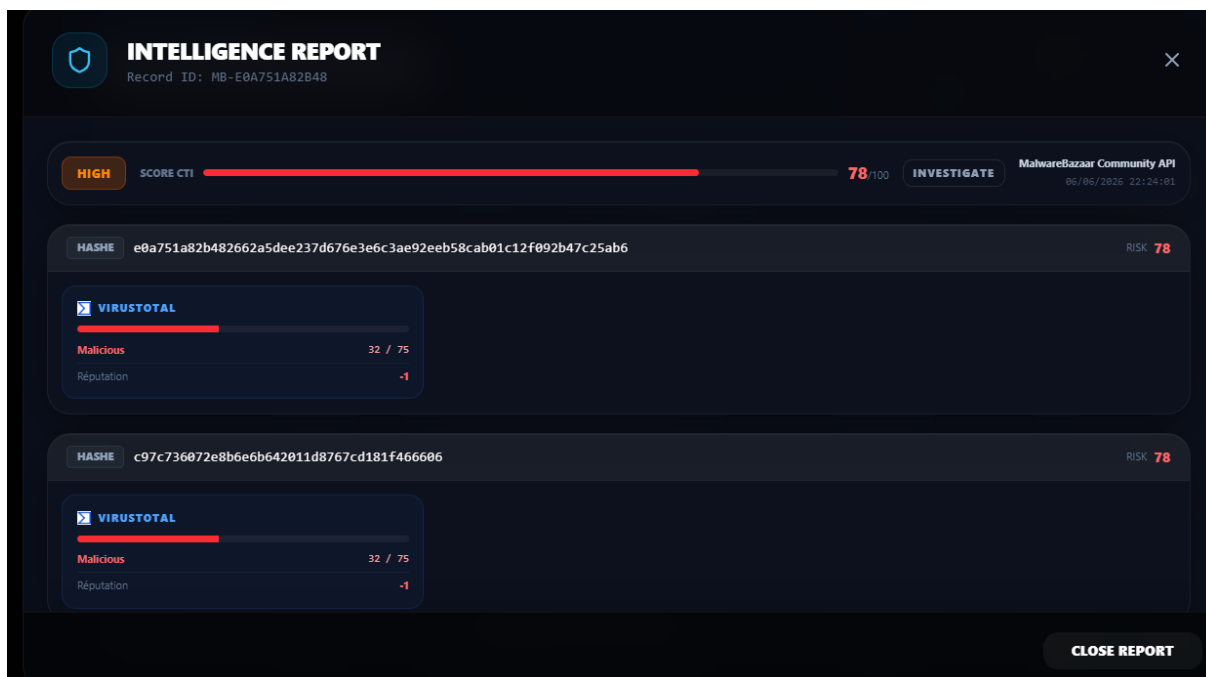


Figure 4.45: Tableau de bord des résultats enrichis

### III.1.5 Phase d'intégration et partage MISP

Le test se conclut par le partage de l'intelligence qualifiée. Le système transmet les données via son API vers notre instance MISP locale, afin d'y créer un événement structuré.

La Figure 4.46 montre la console de logs lors de l'intégration MISP, validant le succès du "Push API" et la création de l'objet STIX sans générer d'erreur réseau.

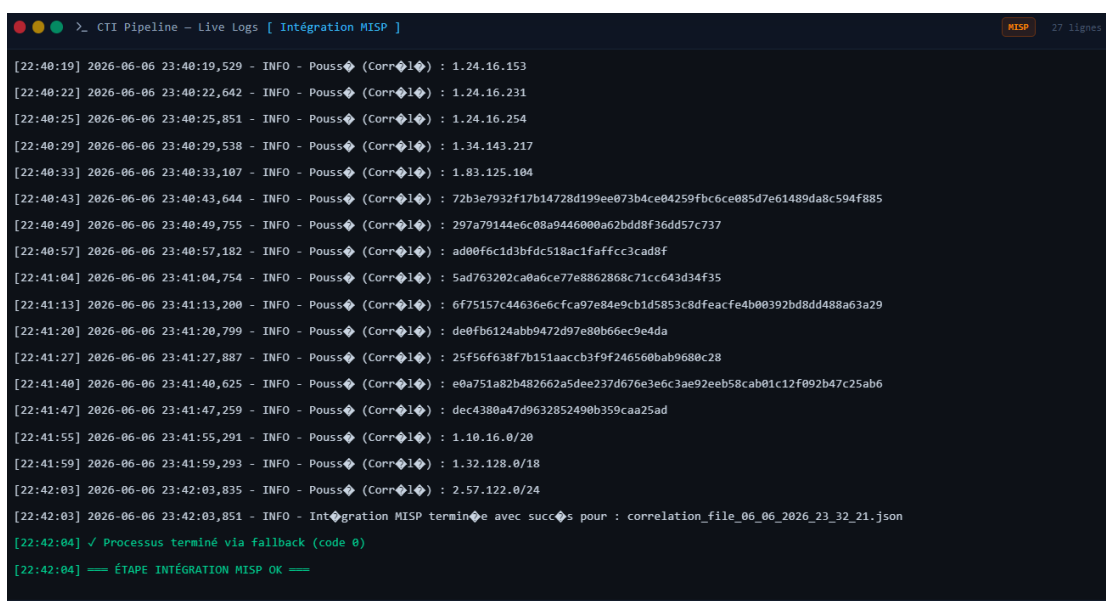


Figure 4.46: Logs de l'intégration vers MISP

Enfin, il est nécessaire de valider la réception effective de cette information du côté de la plateforme d'échange.

La Figure 4.47 montre ce nouvel événement (Event) tel qu'il a été généré et rendu accessible au sein de l'interface MISP.

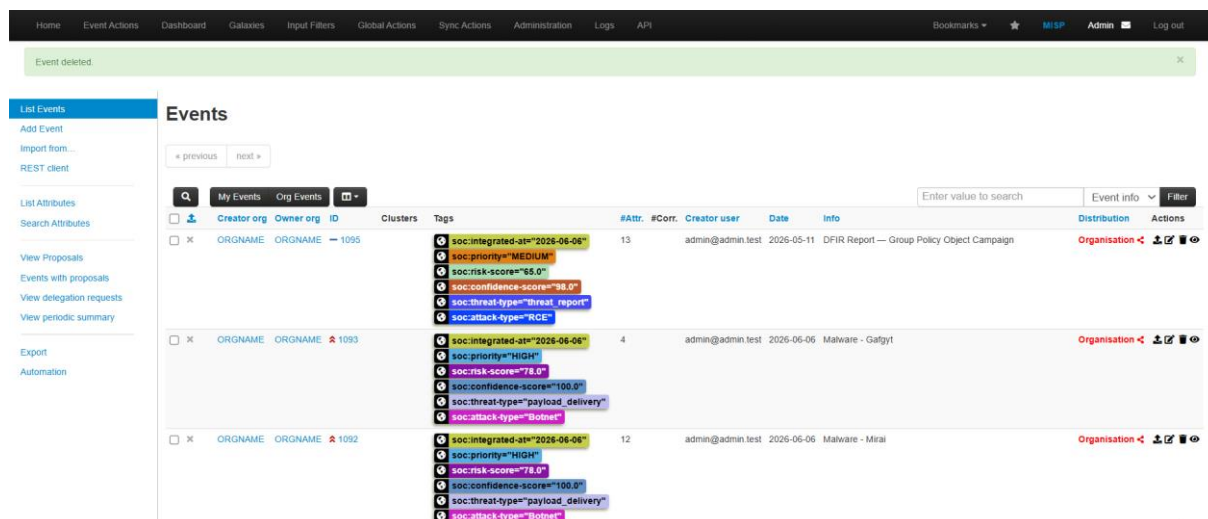


Figure 4.47: Événement généré dans l'interface MISP

### III.1.6 Traçabilité et historique des exécutions

Afin d'assurer une gouvernance et un suivi complet des opérations, chaque exécution du pipeline est tracée et archivée en base de données. L'analyste dispose d'un historique listant l'intégralité des lancements passés, avec leurs métriques associées (date, source ciblée, statut de réussite et durée du traitement).

La Figure 4.48 montre l'interface d'historique des "runs" sur le Dashboard, permettant de vérifier la régularité et les performances de la plateforme CTI au fil du temps.

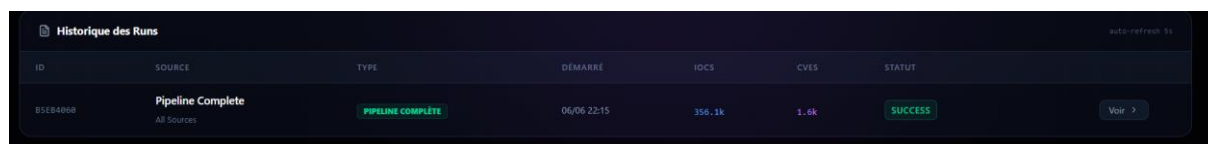


Figure 4.48: Historique des exécutions du pipeline

### III.2 Test du pipeline Leaks Telegram

Ce test a pour objectif de valider le bon fonctionnement du pipeline de détection des fuites de données (Leaks) sur la plateforme Telegram. L'approche se concentre sur la configuration du modèle d'analyse sémantique (LLM) et l'examen des résultats obtenus lors de la détection d'une menace réelle.

### III.2 1. Configuration de l'analyseur LLM

Contrairement à une détection classique basée sur de simples mots-clés (qui génère souvent de nombreux faux positifs), ce module s'appuie sur un modèle de langage (LLM). L'analyseur est configuré via un "Prompt" spécifique qui dicte à l'IA comment interpréter les messages et les fichiers interceptés :

**Analyse du contexte :** Le LLM lit le contenu du message ainsi qu'un échantillon des fichiers rattachés (ex: les 100 premières lignes d'un fichier extrait).

- ❖ **Critères de détection (Prompt Engineering) :** Le modèle est instruit pour identifier spécifiquement les données d'entreprises, les informations personnelles identifiables (PII), les bases de données SQL ou les listes d'identifiants (*credentials*).
- ❖ **Filtrage du bruit :** L'IA est configurée pour exclure délibérément les messages purement politiques ou les discussions génériques (élimination des faux positifs).
- ❖ **Heuristique de sécurité :** En complément du LLM, une règle de sécurité est implémentée dans le collecteur pour forcer l'alerte (marquée comme "High severity") si une archive suspecte (ZIP, RAR, SQL, CSV) est détectée, garantissant ainsi qu'aucune fuite critique ne passe inaperçue.

#### III.2.2 Exemple de détection d'une fuite de données

Pour illustrer le fonctionnement du pipeline, nous avons pris l'exemple d'une fuite de données réelle détectée sur Telegram, ciblant la plateforme gouvernementale « Watiqa.ma ». Cet incident a été automatiquement capté et analysé par notre solution afin d'en extraire les informations critiques et les preuves associées.

La Figure 4.49 présente l'interface d'analyse générée par l'IA lors de la détection. Elle fournit instantanément un résumé du contexte, la source de la fuite, ainsi que les fichiers de preuves extraits avec un niveau de confiance de 100 %.



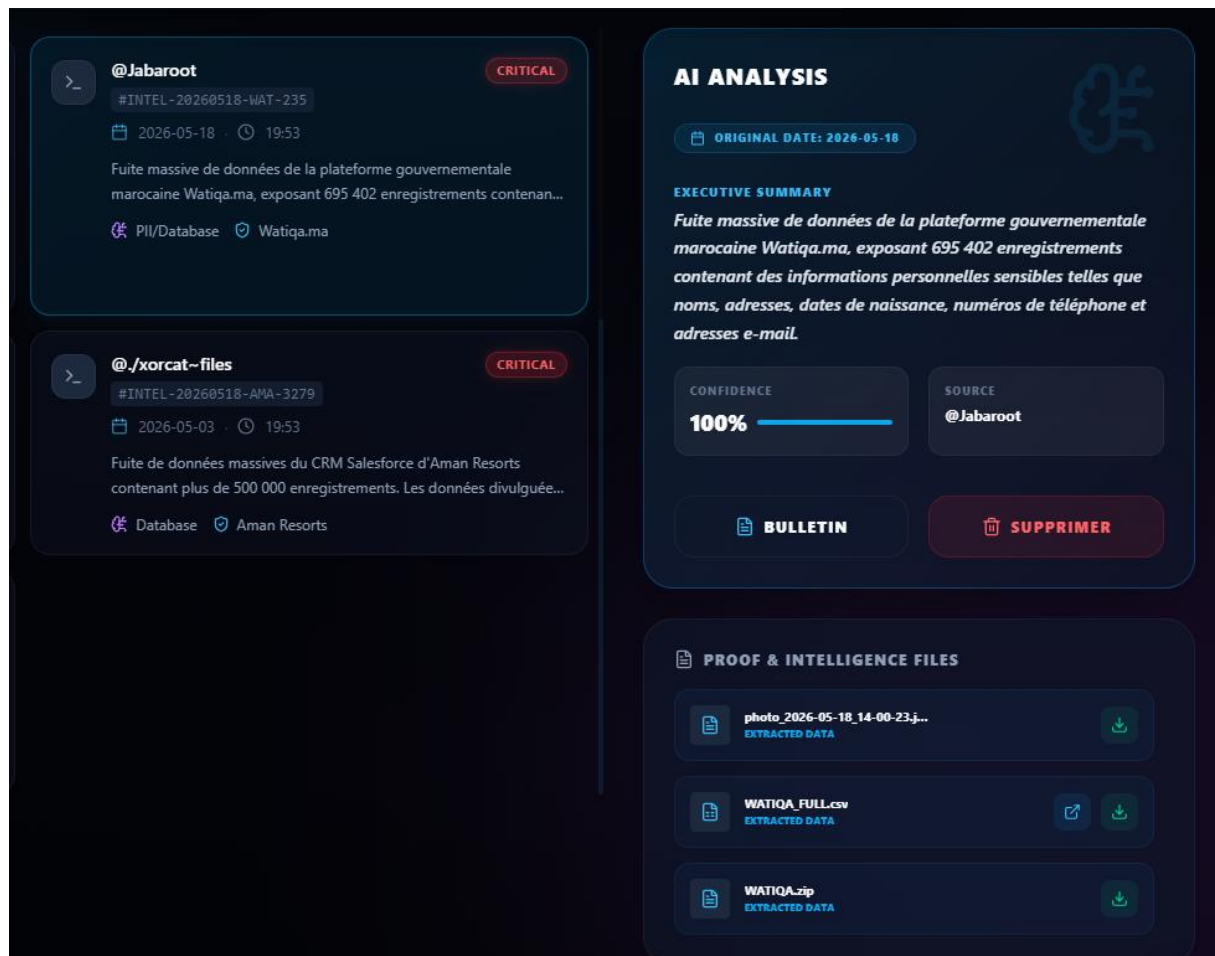


Figure 4.49 : Analyse sémantique d'une fuite de données par le LLM

La Figure 4.50 illustre la prévisualisation directe des données compromises (noms, e-mails, téléphones). Cette vue permet à l'analyste de vérifier rapidement l'authenticité de la fuite et d'en évaluer l'impact sans télécharger de fichiers risqués.

| WATIQA_FULL.csv                                                                                                  |               |                          |                        |                             |            |                           |                      |                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| SÉPARATEUR DÉTECTÉ : ; - POINT-VIRGULE (1)   Encodage : utf-8   Colonnes : 10   Page 1 / 15,988 - 405,488 lignes |               |                          |                        |                             |            |                           |                      |                                      |         |
| #                                                                                                                | NOM ET PRÉNOM | NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM ET PRÉNOM DU PÈRE  | DATE DE NAISSANCE           | EMAIL      | TÉLÉPHONE                 | ADRESSE DE RESIDENCE | NUMÉRO                               |         |
| 1                                                                                                                | 1368375451    | MERAH ZOHUR              | EL HACI HNIA           | MERAH ABDERRAHIM            | 05/02/1977 | zohur_jurdeau@yahoo.fr    | 0633614768167        | 5 RUE SAMUEL KIRSZ APPT 103 33...    | 198     |
| 2                                                                                                                | 219365322     | NAMBOUNOU HADIA KOTIA    | HARTOUT NAMA           | NAMBOUNOU MAMADOU           | 02/04/1983 | WEDJADOUNI@HOTMAIL.FR     | 0633614768167        | Quartier NAGR rue 14 Numéro 5 9...   | 8-066-2 |
| 3                                                                                                                | 1555783427    | BERBAR ilies             | SALIM YAMINA           | BERBAR MELOUD               | 09/08/1986 | berbar_ili@outlook.com    | 0664255888           | hay mouhammed belahder LOT SO...     | 1862    |
| 4                                                                                                                | 1832686921    | ABADA Abdelnour          | ABADA Fatma            | ABADA André                 | 22/10/2008 | f.makdoui@hotmail.fr      | 06331148055          | % Impasse des Orbeaux 75020 Par...   | 2/244 8 |
| 5                                                                                                                | 756998818     | BAZZA MOSTAMA            | BOUCH YAMINA           | BAZZA MOHAMMED              | 16/03/1970 | mo16@hotmail.fr           | 13946524482          | 125 avenue YOUNI GAGARINE 301...     | 1465    |
| 6                                                                                                                | 399648756     | WHITE RAMY               | Inconnu Meriam         | WHITE Abdelah               | 20/08/2008 | kelijess2@yahoo.fr        | 0633468762465        | 24 BIS RUE DES CROZES 11700 CA...    | 8/149/5 |
| 7                                                                                                                | 1258847639    | SAFLOUEKTE AICHA         | bert Moha FATIMA       | SAFLOUEKTE Lhou ben ali     | 1960       | badf78@live.fr            | 0663263385           | AV BOUANNANJA APPT12 RCI WA...       | 88/1504 |
| 8                                                                                                                | 453259347     | Isala said               | bert Abdelkader fatima | Isala Mohamed Ben Yakhiaf   | 03/09/1953 | wali18181@gmail.com       | 0661542818           | Lot Benchrane Rue B13 N16 Oud...     | 1 2885  |
| 9                                                                                                                | 1393676881    | Mekkaoui Hachouma        | Bert Lahbib Aicha      | Mekkaoui Ahmed Ben El Mekki | 21/08/1968 | mekkaoui78@hotmail.com    | 0663538522           | Résidence Escalier 5, Appartemen...  | 18513   |
| 10                                                                                                               | 2854518287    | Melouki Naïma            | Melouki Saïda          | Melouki Mohamed             | 06/05/1978 | mr_hamamellouki@gmail.com | 0651882883           | Rec Bassatine 3, imb 39, apt 4 gr... | 983     |

Figure 4.50 : Prévisualisation des données

## **IV. Résultats obtenus et limites de la solution**

### **IV.1 Synthèse des résultats obtenus**

La mise en œuvre de cette plateforme a permis d'atteindre plusieurs résultats concrets et d'apporter une vraie valeur ajoutée au processus de veille sécuritaire :

- ❖ **Automatisation de la collecte** : Le temps passé par les analystes à chercher manuellement des IoCs et des CVEs a été drastiquement réduit. Le système traite les sources en continu.
- ❖ **Centralisation de l'information** : Toutes les données (IoCs, vulnérabilités, fuites Telegram) sont agrégées au sein d'une interface unique, offrant une visibilité globale sur la menace.
- ❖ **Interopérabilité** : Grâce à l'intégration avec MISP, la plateforme s'insère parfaitement dans l'écosystème CTI existant, permettant le partage rapide avec les outils de sécurité (SIEM, EDR).
- ❖ **Détection proactive** : La surveillance de Telegram a prouvé son efficacité pour remonter rapidement des suspicions de fuites de données avant qu'elles ne soient massivement exploitées.

### **IV.2 Limites et contraintes rencontrées**

Malgré ces résultats positifs, notre solution présente certaines limites qu'il convient de prendre en compte :

- ❖ **Restrictions des APIs externes** : L'enrichissement (ex: VirusTotal) dépend d'APIs externes imposant des quotas stricts sur leurs versions gratuites, ce qui peut ralentir le traitement lors d'un pic de volume. Il en va de même pour l'API Telegram et ses sécurités anti-spam.
- ❖ **Consommation de ressources** : L'analyse de grands volumes de données non structurées, notamment lors du scraping massif, s'avère coûteuse en mémoire et en temps de traitement.
- ❖ **Sources fermées (Dark Web)** : Actuellement, le module se concentre sur Telegram. Il ne couvre pas encore nativement les forums du Dark Web nécessitant des accès via Tor ou des captchas complexes.

## **V. Conclusion**

Ce chapitre a permis d'illustrer la concrétisation de notre travail de conception. L'interface utilisateur développée répond aux besoins de clarté et d'efficacité nécessaires à l'analyse CTI. Par ailleurs, les tests fonctionnels ont validé l'opérabilité de nos différents pipelines, démontrant la capacité du système à collecter, enrichir et diffuser de manière automatisée des renseignements sur les menaces.

## CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir et de développer une plateforme opérationnelle de Cyber Threat Intelligence (CTI) destinée à fournir aux équipes SOC des renseignements structurés et exploitables en temps réel. Réalisé au sein de BlueSec, il répondait à un besoin concret : automatiser l'ensemble du cycle CTI, depuis la collecte des indicateurs de compromission jusqu'à leur exploitation par les analystes, tout en réduisant les tâches manuelles répétitives qui limitent la réactivité opérationnelle des centres de sécurité.

L'objectif principal a été pleinement atteint. La plateforme développée intègre deux pipelines complémentaires : un pipeline OSINT chargé de collecter, normaliser et enrichir automatiquement des IOC et des vulnérabilités CVE, ainsi qu'un pipeline de surveillance Telegram permettant la détection de fuites de données sensibles grâce à l'analyse sémantique basée sur les grands modèles de langage. Les expérimentations réalisées dans un environnement réel ont démontré la pertinence et l'efficacité de cette approche.

Sur le plan technique, la solution repose sur une architecture modulaire conforme au standard STIX 2.1, associée à une intégration native avec MISP et à un mécanisme automatisé de génération de bulletins de sécurité au format PDF. Le système de planification intégré assure une collecte et une mise à jour continues des renseignements sans intervention humaine, renforçant ainsi les capacités de veille et d'anticipation des équipes de sécurité.

Malgré les résultats obtenus, certaines limites demeurent. La dépendance à des services externes et aux API publiques peut affecter la disponibilité ou la fréquence de collecte des données. De plus, l'efficacité de la surveillance Telegram reste directement liée à la qualité, à la pertinence et à l'activité des canaux surveillés, ce qui constitue une contrainte inhérente à ce type de source ouverte.

Les perspectives d'évolution s'articulent autour de plusieurs axes. Le premier concerne l'intégration de règles Sigma afin de permettre la génération automatique de cas de détection exploitables directement par les équipes SOC et les plateformes SIEM. Le deuxième vise l'extension de la collecte vers le dark web à travers le développement de modules spécialisés capables d'explorer les forums cybercriminels, les marchés clandestins et les plateformes de partage de données accessibles via le réseau Tor. Associée à l'analyse par modèles de langage,

cette évolution permettrait d'identifier plus rapidement les fuites de données, les compromissions potentielles et les menaces émergentes. Enfin, une refonte orientée objet du pipeline de collecte pourrait être envisagée afin de standardiser l'intégration de nouvelles sources et de faciliter l'évolution de la plateforme à long terme.

En définitive, ce projet démontre qu'une plateforme CTI automatisée, open-source et opérationnelle est non seulement réalisable, mais également directement utile dans un contexte SOC réel. La combinaison de sources OSINT, d'un enrichissement automatisé, d'une surveillance intelligente et d'une architecture extensible constitue une réponse concrète aux défis actuels de la Cyber Threat Intelligence. La plateforme développée au sein de BlueSec pose ainsi les bases d'un outil évolutif capable d'accompagner les organisations dans le renforcement de leurs capacités de détection, d'anticipation et de réponse face aux cybermenaces.

## **BIBLIOGRAPHIE**

- [1] ENISA, ENISA Threat Landscape 2024, 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2024> . Consulté le 15-05-2026
- [2] NIST, SP 800-61r2 – Computer Security Incident Handling Guide, 2012. Disponible à l'adresse : <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-61r2.pdf> . Consulté le 17-05-2026
- [3] IBM SECURITY, Cost of a Data Breach Report 2024, 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.ibm.com/reports/data-breach> . Consulté le 18-05-2026
- [4] WAGNER et al., Cyber Threat Intelligence Sharing: Survey and Research Directions, Computers & Security, vol. 87, 101589, 2019
- [5] MANDIANT, M-Trends 2024 Special Report, 2024. Disponible à l'adresse : <https://services.google.com/fh/files/misc/m-trends-2024.pdf> . Consulté le 21-05-2026
- [6] CROWDSTRIKE, Global Threat Report 2024, 2024. Disponible à l'adresse : <https://go.crowdstrike.com/rs/281-OBQ-266/images/GlobalThreatReport2024.pdf> . Consulté le 22-05-2026
- [7] SUN et al., Cyber Threat Intelligence Mining for Proactive Cybersecurity Defense, IEEE Communications Surveys & Tutorials, issue 3, volume 25, 2023
- [8] BOBELIN et al., Towards modeling trust in Cyber Threat Intelligence, arXiv:2504.01606, 2025
- [9] BIANCO David, The Pyramid of Pain, 2013. Disponible à l'adresse : <https://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html> . Consulté le 28-05-2026
- [10] OASIS OPEN, STIX 2.1 & TAXII 2.1 Documentation. Disponible à l'adresse : <https://oasis-open.github.io/cti-documentation> . Consulté le 30-05-2026
- [11] MITRE CORPORATION, MITRE ATT&CK Framework. Disponible à l'adresse : <https://attack.mitre.org> . Consulté le 02-06-2026
- [12] VERIZON, Data Breach Investigations Report 2024, 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.verizon.com/business/resources/reports/2024-dbir-data-breach-investigations-report.pdf> . Consulté le 04-06-2026
- [13] EUROPOL, Steal, deal and repeat: How cybercriminals trade and exploit your data – Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2025, 2025. Disponible à l'adresse :

[https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Steal-deal-repeat-IOCTA\\_2025.pdf](https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Steal-deal-repeat-IOCTA_2025.pdf) . Consulté le 06-06-2026

[14] CIRCL, MISP Project – Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing. Disponible à l'adresse : <https://www.misp-project.org/> . Consulté le 07-06-2026

[15] FILIGRAN, OpenCTI Documentation. Disponible à l'adresse : <https://docs.opencti.io> . Consulté le 10-06-2026

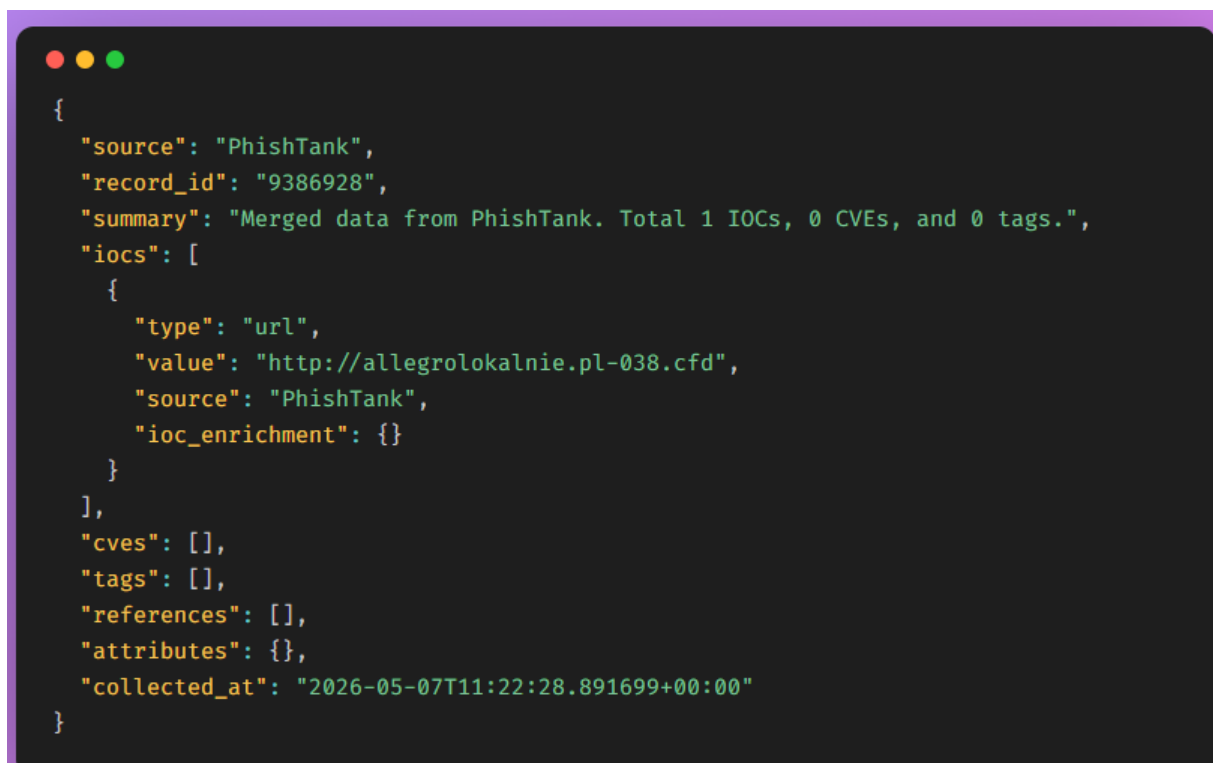
[16] STRANGEBEE, TheHive Project Documentation. Disponible à l'adresse : <https://docs.strangebee.com/thehive> . Consulté le 10-06-2026

## ANNEXE A : FORMATS DE STOCKAGE DES IOCS

Cette annexe présente les différents formats de données utilisés au sein de la plateforme, depuis l'extraction brute jusqu'à la modélisation standardisée pour le partage et l'enregistrement des événements liés à une menace.

### 1.Format d'un IOC extrait (Brut)

Lorsqu'un indicateur de compromission est initialement identifié par les modules de collecte, il est stocké dans un format JSON minimaliste contenant les informations de base.



```
{
  "source": "PhishTank",
  "record_id": "9386928",
  "summary": "Merged data from PhishTank. Total 1 IOCs, 0 CVEs, and 0 tags.",
  "iocs": [
    {
      "type": "url",
      "value": "http://allegrolokalnie.pl-038.cfd",
      "source": "PhishTank",
      "ioc_enrichment": {}
    }
  ],
  "cves": [],
  "tags": [],
  "references": [],
  "attributes": {},
  "collected_at": "2026-05-07T11:22:28.891699+00:00"
}
```

*Figure A.51: Exemple JSON d'un IOC nouvellement extrait*

### 2. Format d'un IOC enrichi

Après le passage par le module d'enrichissement (intégration avec VirusTotal, Urlscan, etc.), l'IOC est complété avec des métadonnées contextuelles.



```
{
  "source": "PhishTank",
  "record_id": "9386928",
  "summary": "Merged data from PhishTank. Total 1 IOCs, 0 CVEs, and 0 tags.",
  "iocs": [
    {
      "type": "url",
      "value": "http://allegrolokalnie.pl-038.cfd",
      "source": "PhishTank",
      "ioc_enrichment": {
        "vt_malicious_count": 20,
        "vt_suspicious_count": 2,
        "vt_harmless_count": 42,
        "vt_total_engines": 92,
        "vt_reputation": 0,
        "vt_last_analysis_date": 1779478668,
        "passer_par_virustotal": 1,
        "canne_par_url": 1,
        "passer_par_urlscan": 1,
        "tlp": "TLP:CLEAR",
        "enriched_at": "2026-06-09T17:05:40.277978",
        "urlscan_status": "DOWN",
        "typosquat_flag": false,
        "risk_flag": "low",
        "passer_par_fallback": 1
      },
      "risk_score": 41.8,
      "soc_action": "monitor"
    }
  ],
  "tags": [
    "reliability:low",
    "soc_enriched"
  ],
  "attributes": {
    "urlscan_verdict": "DNS_ERROR",
    "fallback_enriched": true
  },
  "collected_at": "2026-05-07T11:22:28.891699+00:00",
  "threat_type": "phishing",
  "attack_type": "Other",
  "ioc_type": "url"
}
```

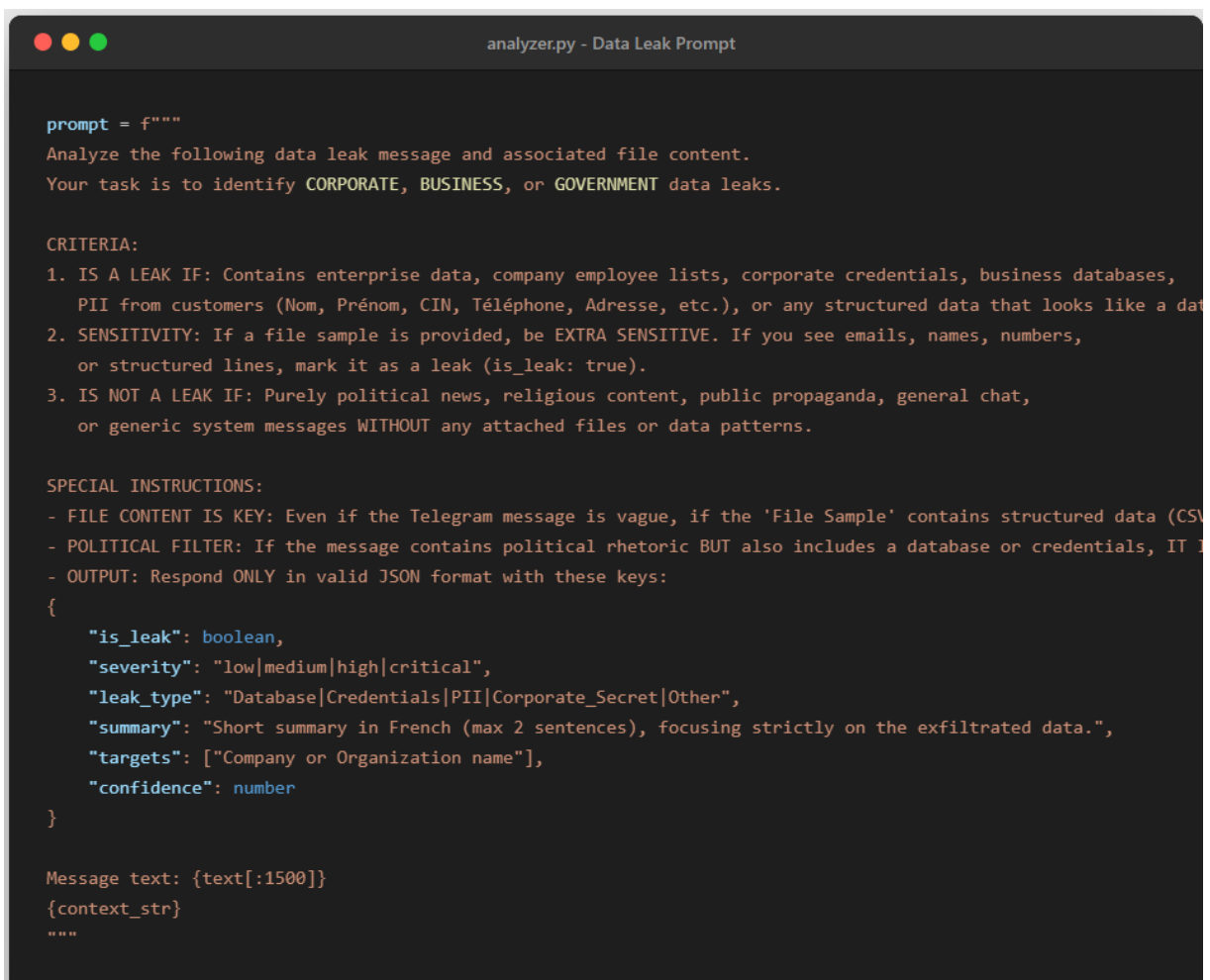
*Figure A.52 : Exemple JSON du même IOC après enrichissement*

## ANNEXE B : UTILISATION DU LLM

Cette annexe détaille les invites de commandes (prompts) utilisées par les modèles de langage (LLM) pour les différentes étapes de la plateforme : de la collecte initiale sur Telegram jusqu'à la corrélation d'événements et la génération de rapports d'intelligence. Le code Python assurant l'interaction avec le LLM y est également présenté.

### 1. Collecte sur Telegram

Ce prompt est utilisé pour analyser les messages non structurés provenant de canaux Telegram clandestins afin d'en extraire des indicateurs techniques et d'identifier de potentielles fuites de données.



```

prompt = f"""
Analyze the following data leak message and associated file content.
Your task is to identify CORPORATE, BUSINESS, or GOVERNMENT data leaks.

CRITERIA:
1. IS A LEAK IF: Contains enterprise data, company employee lists, corporate credentials, business databases,
   PII from customers (Nom, Prénom, CIN, Téléphone, Adresse, etc.), or any structured data that looks like a data leak.
2. SENSITIVITY: If a file sample is provided, be EXTRA SENSITIVE. If you see emails, names, numbers,
   or structured lines, mark it as a leak (is_leak: true).
3. IS NOT A LEAK IF: Purely political news, religious content, public propaganda, general chat,
   or generic system messages WITHOUT any attached files or data patterns.

SPECIAL INSTRUCTIONS:
- FILE CONTENT IS KEY: Even if the Telegram message is vague, if the 'File Sample' contains structured data (CSV, JSON, etc.), it is a leak.
- POLITICAL FILTER: If the message contains political rhetoric BUT also includes a database or credentials, IT IS A LEAK.
- OUTPUT: Respond ONLY in valid JSON format with these keys:
{
  "is_leak": boolean,
  "severity": "low|medium|high|critical",
  "leak_type": "Database|Credentials|PII|Corporate_Secret|Other",
  "summary": "Short summary in French (max 2 sentences), focusing strictly on the exfiltrated data.",
  "targets": ["Company or Organization name"],
  "confidence": number
}

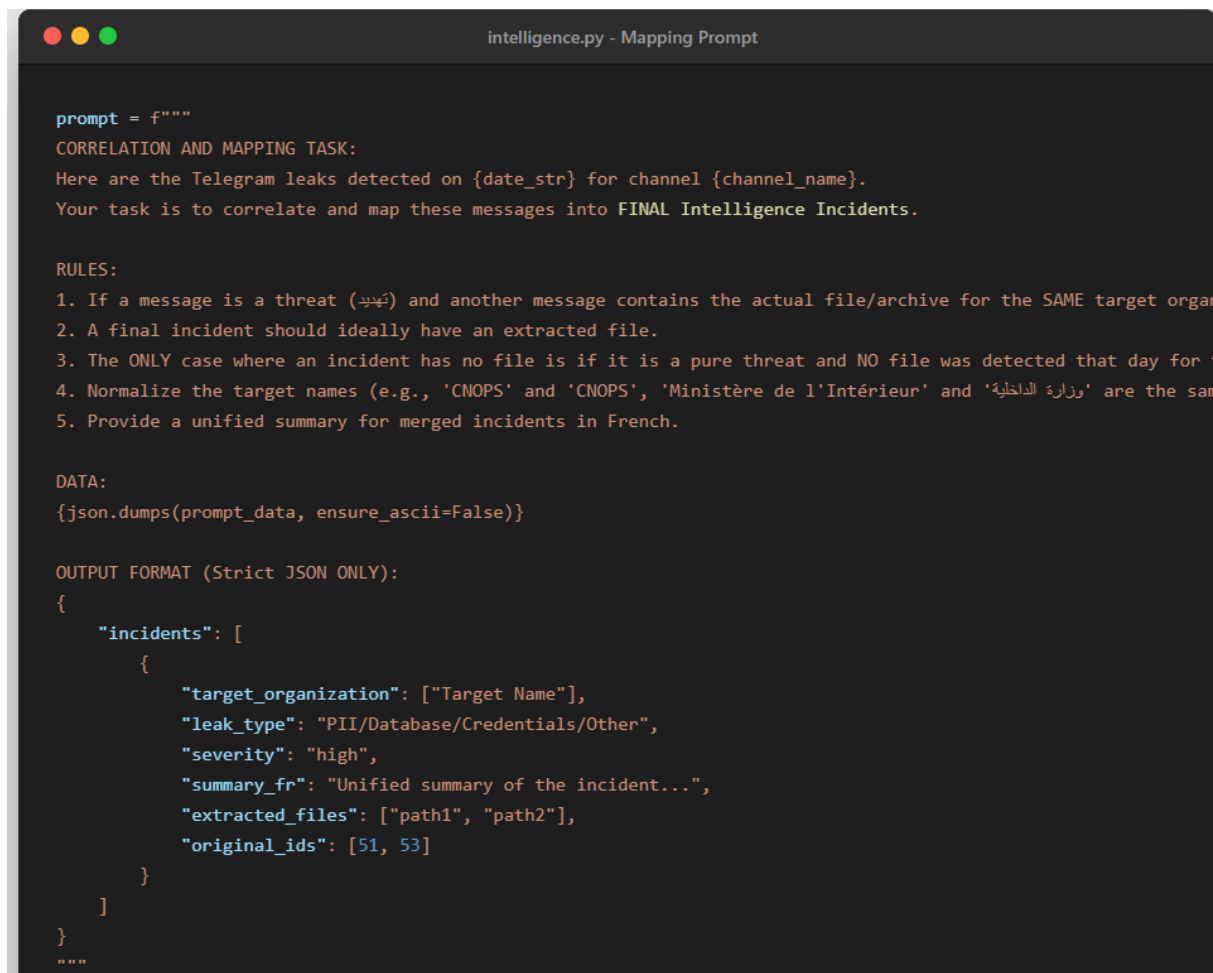
Message text: {text[:1500]}
{context_str}
"""

```

*Figure B.53 : System Prompt pour la Collecte*

## 2. Corrélation des Fuites de Données

Une fois les événements collectés, deux niveaux de corrélation sont appliqués par le LLM. Le premier (Mapping) permet de fusionner les menaces et les fichiers partagés séparément pour une même cible..



```
intelligence.py - Mapping Prompt

prompt = f"""
CORRELATION AND MAPPING TASK:
Here are the Telegram leaks detected on {date_str} for channel {channel_name}.
Your task is to correlate and map these messages into FINAL Intelligence Incidents.

RULES:
1. If a message is a threat (تهدئة) and another message contains the actual file/archive for the SAME target organ
2. A final incident should ideally have an extracted file.
3. The ONLY case where an incident has no file is if it is a pure threat and NO file was detected that day for t
4. Normalize the target names (e.g., 'CNOPS' and 'CNOPS', 'Ministère de l'Intérieur' and 'وزارة الداخلية' are the sam
5. Provide a unified summary for merged incidents in French.

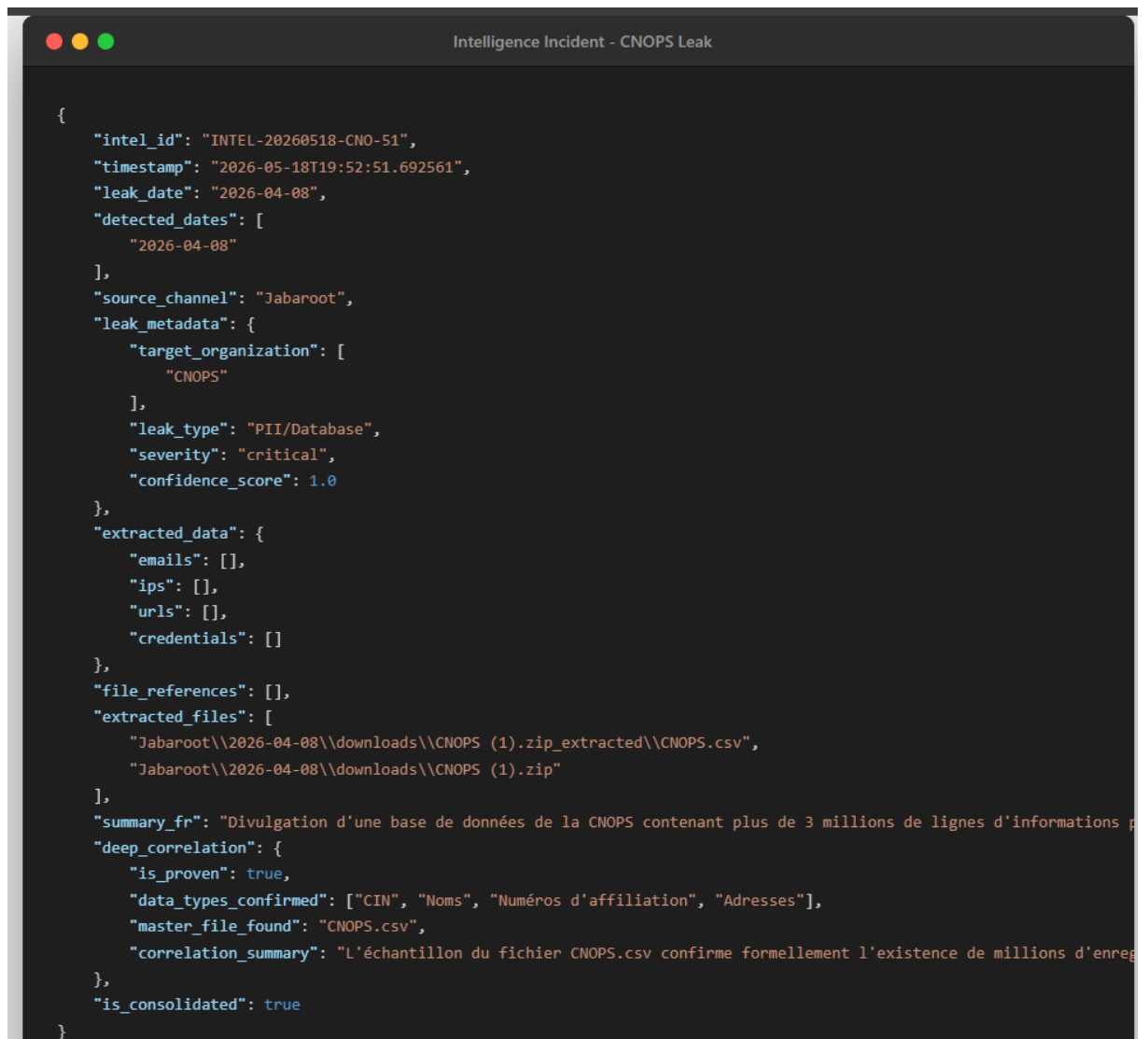
DATA:
{json.dumps(prompt_data, ensure_ascii=False)}

OUTPUT FORMAT (Strict JSON ONLY):
{
  "incidents": [
    {
      "target_organization": ["Target Name"],
      "leak_type": "PII/Database/Credentials/Other",
      "severity": "high",
      "summary_fr": "Unified summary of the incident...",
      "extracted_files": ["path1", "path2"],
      "original_ids": [51, 53]
    }
  ]
}
```

*Figure B.54 : Prompt pour la Corrélation et le Mapping des Incidents*

## 3. Format Final d'un Résultat d'Intelligence (Fuite de Données)

Après la détection, le mapping, et la corrélation profonde, la plateforme génère un enregistrement officiel (Incident d'Intelligence) qui résume de manière structurée la menace et les preuves associées.



```
{
  "intel_id": "INTEL-20260518-CNO-51",
  "timestamp": "2026-05-18T19:52:51.692561",
  "leak_date": "2026-04-08",
  "detected_dates": [
    "2026-04-08"
  ],
  "source_channel": "Jabaroot",
  "leak_metadata": {
    "target_organization": [
      "CNOPS"
    ],
    "leak_type": "PII/Database",
    "severity": "critical",
    "confidence_score": 1.0
  },
  "extracted_data": {
    "emails": [],
    "ips": [],
    "urls": [],
    "credentials": []
  },
  "file_references": [],
  "extracted_files": [
    "Jabaroot\\2026-04-08\\downloads\\CNOPS (1).zip_extracted\\CNOPS.csv",
    "Jabaroot\\2026-04-08\\downloads\\CNOPS (1).zip"
  ],
  "summary_fr": "Divulgarion d'une base de données de la CNOPS contenant plus de 3 millions de lignes d'informations p",
  "deep_correlation": {
    "is_proven": true,
    "data_types_confirmed": ["CIN", "Noms", "Numéros d'affiliation", "Adresses"],
    "master_file_found": "CNOPS.csv",
    "correlation_summary": "L'échantillon du fichier CNOPS.csv confirme formellement l'existence de millions d'enreg"
  },
  "is_consolidated": true
}
```

**Figure B.55 :** Exemple JSON d'un Incident d'Intelligence Consolidé